

Unidad II – Instalaciones eléctricas

- Generación, transporte y distribución.
- Mercado eléctrico
- Líneas de MT y BT caída de tensión admisible
- Consumos eléctricos perfil consumidor y prosumidor.
- Conceptos básicos de una instalación eléctrica industrial (pot. útil y aparente, cos fi, etc.)
- Determinación de equipos y potencias instaladas.
- Dimensionamiento de transformador y cableado a T princ.
- Tableros eléctricos.
- Elementos de protección y maniobra.
- Normas de protección.

Unidad II – Instalaciones eléctricas



GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Etapas de la energía

- Estación transformadora reductora
 - Es unidireccional.
 - Reduce el nivel de tensión de 500kV a 220kV/132kV para abastecer los centros de consumo.
- Transporte por distribución troncal
 - Transporta la energía en 220/132/66kV a distribuidoras y/o grandes consumidores.
 - TransBA, TransNOA, TransNEA, TransPA, DistroCuyo.
 - Se realiza dentro de las diferentes regiones eléctricas (NOA, NEA, Patagónica, Buenos Aires y Cuyo)

Etapas de la energía

- Distribución
 - Reciben energía en 220/132/66/33/13.2kV desde el Sistema de Distribución Troncal o desde la Transportista de AT y reducen la tensión para hacerla llegar a los usuarios finales.
 - En función de la importancia, entregan en 380/220V o en 33/13.2kV (o incluso en 132kV) para consumos muy importantes (ej. Siderca Campana planta de 300 hta. - recibe 132 kV de parque eólico propio en prov. De bs as.
 - Dentro de las distribuidoras se encuentran Edenor, Edesur, Edelap, etc.

Mercado Eléctrico Mayorista

Agentes del MEM



- Generadores
- Transportistas
- Distribuidores
- Grandes Usuarios
- Autoprodutores
 - Autogeneradores
 - Cogeneradores

Participantes:

- Comercializadores

Generadores

Sistema eléctrico centralizado en ARGENTINA

Agentes del MEM

Generadores

- Colocan su producción en forma total o parcial en el sistema de Transporte y/o Distribución.
- Su actividad es reconocida por la ley 24.065 como de INTERÉS GENERAL.
- La Generación constituye una Actividad de Riesgo.
- Libre competencia, “precios no regulados”.
- Ingreso al MEM:
 - libre para generadores térmicos
 - con concesión para generadores hidráulicos.
- “Pueden celebrar contratos de suministro libremente pactados con Distribuidores y Grandes Usuarios”.

Transportistas

Agentes del MEM

Transportistas

- Su actividad es reconocida por la ley 24.065 como SERVICIO PÚBLICO
- Requieren concesión
- El servicio de transporte en extra alta tensión (500 kV) constituye el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y está a cargo de Transener S.A.
- Transmiten y/o transforman la energía eléctrica desde el punto de entrega del Generador hasta el punto de recepción por el Distribuidor o Gran Usuario.
- Son un monopolio natural, tienen precios y calidad del servicio regulados
- Esta tarifa se fijó originalmente en dólares, se pesificó, luego RTI, se revisa cada cinco años.
- Tienen que permitir el libre acceso de terceros a sus redes.
- Los transportistas no pueden Comprar ni Vender electricidad.
- Encargadas de la operación y mantenimiento, NO de la expansión.
- Ampliaciones: planificación centralizada a abonar por la demanda

Distribuidores

Agentes del MEM

Distribuidor

- Su actividad es reconocida por la ley N° 24.065 como SERVICIO PÚBLICO.
- Deben abastecer toda la demanda que no tenga facultad de contratar en forma independiente el suministro de energía y sus incrementos. No pueden alegar falta de suministro. Responsables de ampliar sus redes.
- Son un monopolio natural, tienen precios y calidad del servicio regulados.
- Tienen que permitir el libre acceso de terceros a sus redes.
- Operan de acuerdo al contrato de concesión que establece, entre otras cosas, el área de sus respectivas concesiones, la calidad del servicio que deben prestar, la tarifa que se les permite cobrar

Grandes usuarios

Agentes del MEM

Grandes Usuarios

- Contratan en forma independiente y para consumo propio
- su abastecimiento de energía eléctrica.
- Pactan libremente el precio de abastecimiento de energía eléctrica.
- Abonan a la distribuidora el uso de sus líneas.
- Existen tres categorías según Potencia y Energía consumida:
 - Grandes Usuarios Mayores (GUMA)
 - Grandes Usuarios Menores (GUME)
 - Grandes Usuarios Particulares (GUPA)

Autoridades

- La Secretaría de Energía tiene como responsabilidad principal la organización del mercado y la definición de normas y regulaciones necesarias. A su vez está a cargo de la definición de las políticas tarifarias.
- El ENRE es el encargado de supervisar el cumplimiento de las normas y obligaciones por parte de los concesionarios y atender objeciones y oposiciones de los intereses afectados.
- CAMMESA opera centralizadamente el sistema de generación en tiempo real, manteniendo el balance entre la generación y el consumo y coordinando los requerimientos de la red.
- En la actualidad, quien otorga las habilitaciones de las instalaciones eléctricas es el ENRE y con esta habilitación el usuario se dirige a la compañía de distribución para solicitar el servicio.
- Además del ENRE, quienes participan de las habilitaciones son: la municipalidad del lugar en donde se encuentre la planta industrial y la aseguradora de riesgo del trabajo ART.

Otros actores

Autogeneradores

- Generan energía eléctrica como producto secundario, siendo su propósito principal la producción de bienes y/o servicios.
- Pueden ser autogeneradores demandantes y/o autogeneradores vendedores.
- Tienen las mismas características que un GUMA cuando compran, y que un generador cuando venden.

Cogeneradores

- Producen conjuntamente energía eléctrica y vapor u otra forma de energía para fines industriales, comerciales o de acondicionamiento ambiental.
 - Siempre son vendedores
-
- Comercializadores
 - Intervienen exclusivamente en las operaciones comerciales, no en la operación física.
 - Comercialización de demanda ó de generación. Además hay comercializadores de regalías, de importación y exportación.
 - Son responsables ante el mercado de los créditos y débitos inherentes a la operación comercial.

Mercado eléctrico mayorista

Organización del MEM - Esquema de Funcionamiento



Grandes usuarios

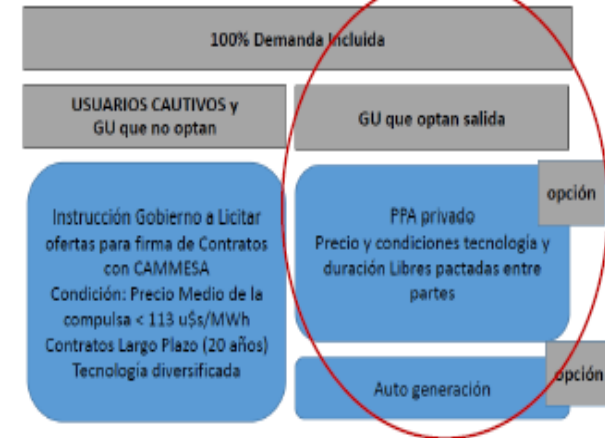
Categoría	Potencia mínima demandada	Consumo promedio mensual (MWh)	Características principales
GUMA	> 300 kW	~4.049 (puede superar 5.500)	Grandes usuarios mayores, alta demanda
GUME	> 30 kW (hasta 300 kW)	~503	Grandes usuarios menores, menor demanda
GUPA	Generalmente >30 kW	Similar a GUME	Grandes usuarios particulares, específicos

Nuevo concepto PROSUMIDOR – Según ley de generación distribuida 27.424 fomenta el uso de fuentes de energía renovables para la producción de electricidad por parte de usuarios conectados a la red eléctrica pública, permitiendo la inyección de excedentes a la misma. Esta ley busca integrar la generación distribuida en el sistema eléctrico nacional, promoviendo la participación de usuarios-generadores en la producción de energía renovable. medidor bi-direccional (En europa esta multidesarrollado – ejemplo alemán 40 GW solares para autoconsumo instalados en 2020)

Grandes usuarios

Contrato en MATER o autogeneración

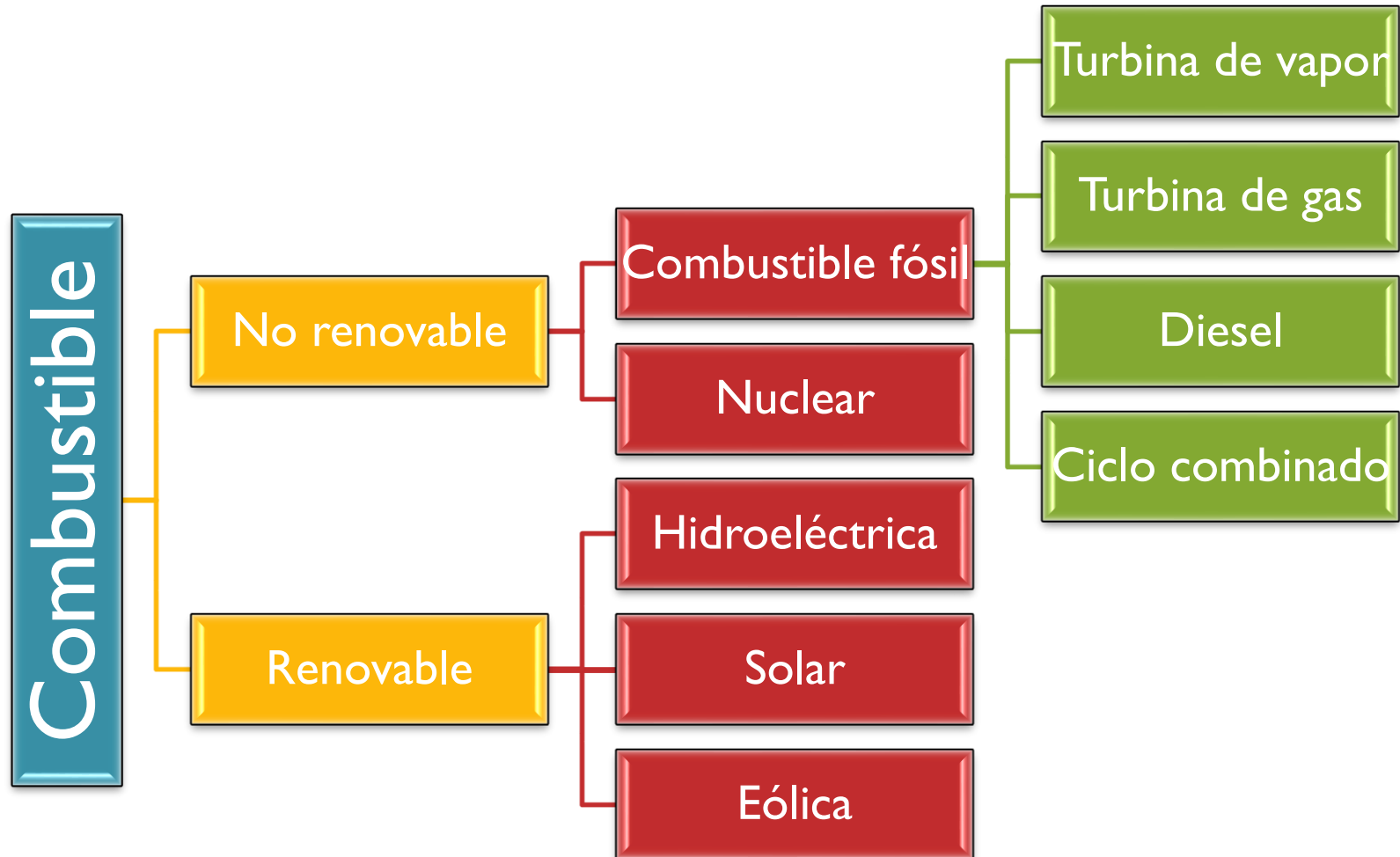
- Los GUH **podrán optar por quedar excluidos del mecanismo de Compras Conjuntas** de CAMMESA, mediante la contratación individual en el Mercado a Término o por autogeneración de energía eléctrica de fuente renovable.
- Esta opción podrá ejercerse **2 veces por año**, en las fechas que coincidan con el inicio de las programaciones estacionales.
- Duración mínima de 5 años** contados desde la fecha de exclusión declarada
- El GUH debe informar la fecha de exclusión y el % de demanda a contratar ó autogenerar, no podrá ser menor al % de la Ley 27191. No existe límite superior.
- GUDI.** Las Grandes Demandas de los Agentes Distribuidores (GUDIs) que decidan ejercer la opción de exclusión de las Compras Conjuntas, **deberán convertirse en Agentes del MEM**, ya sea como GUMA, GUME o Autogeneradores.
- Condiciones libremente pactadas entre las Partes → duración, precios, etc
- Proyectos habilitados** deben:
 - estar habilitados comercialmente con posterioridad al 1° de enero de 2017;
 - estar inscriptos en el RENPER
 - La potencia no debe estar comprometida bajo otro régimen contractual.
 - Podrán obtener los beneficios promocionales establecidos en las Leyes Nros. 26.190 y 27.191.



Generación – marco regulatorio

- La ley 24.065/92 definió el marco regulatorio en el que se encuadra el Mercado Eléctrico Mayorista.
- Es una actividad de propósito público realizada por privados.
- El mismo es regulado por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA S.A.)
- Leyes de fomento a la EERR y ley de generación distribuida.

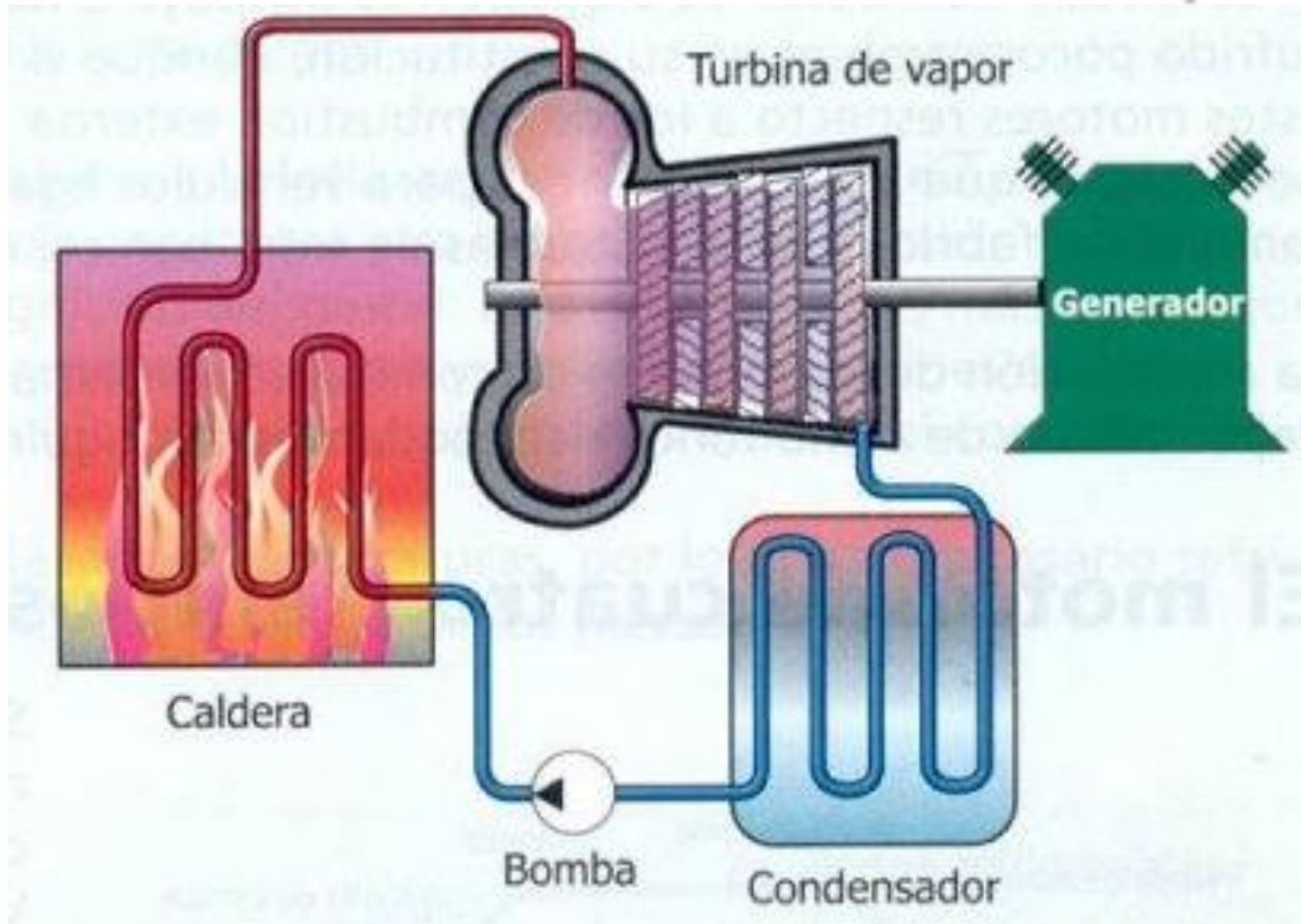
Generación



Generación – Turbina de vapor

- La generación eléctrica por turbina a vapor se basa en un proceso sencillo que transforma el calor en electricidad usando agua y vapor:
- 1. Calentamiento del agua: Se calienta agua en una caldera hasta convertirla en vapor a alta presión y temperatura. El calor puede provenir de la quema de combustibles (carbón, gas, biomasa) o de fuentes renovables.
- 2. Expansión del vapor: El vapor generado se dirige a la turbina. Al entrar, el vapor empuja las palas o álabes de la turbina, haciendo que el eje central gire.
- 3. Generación de electricidad: El eje de la turbina está conectado a un generador. Cuando el eje gira, el generador convierte esa energía mecánica en electricidad.
- 4. Condensación y reciclaje: Después de pasar por la turbina, el vapor pierde presión y temperatura. Se condensa de nuevo en agua en un condensador y se recircula al inicio del proceso, cerrando el ciclo.
- Este proceso se conoce como ciclo Rankine y es uno de los métodos más usados en el mundo para producir electricidad en centrales termoeléctricas.

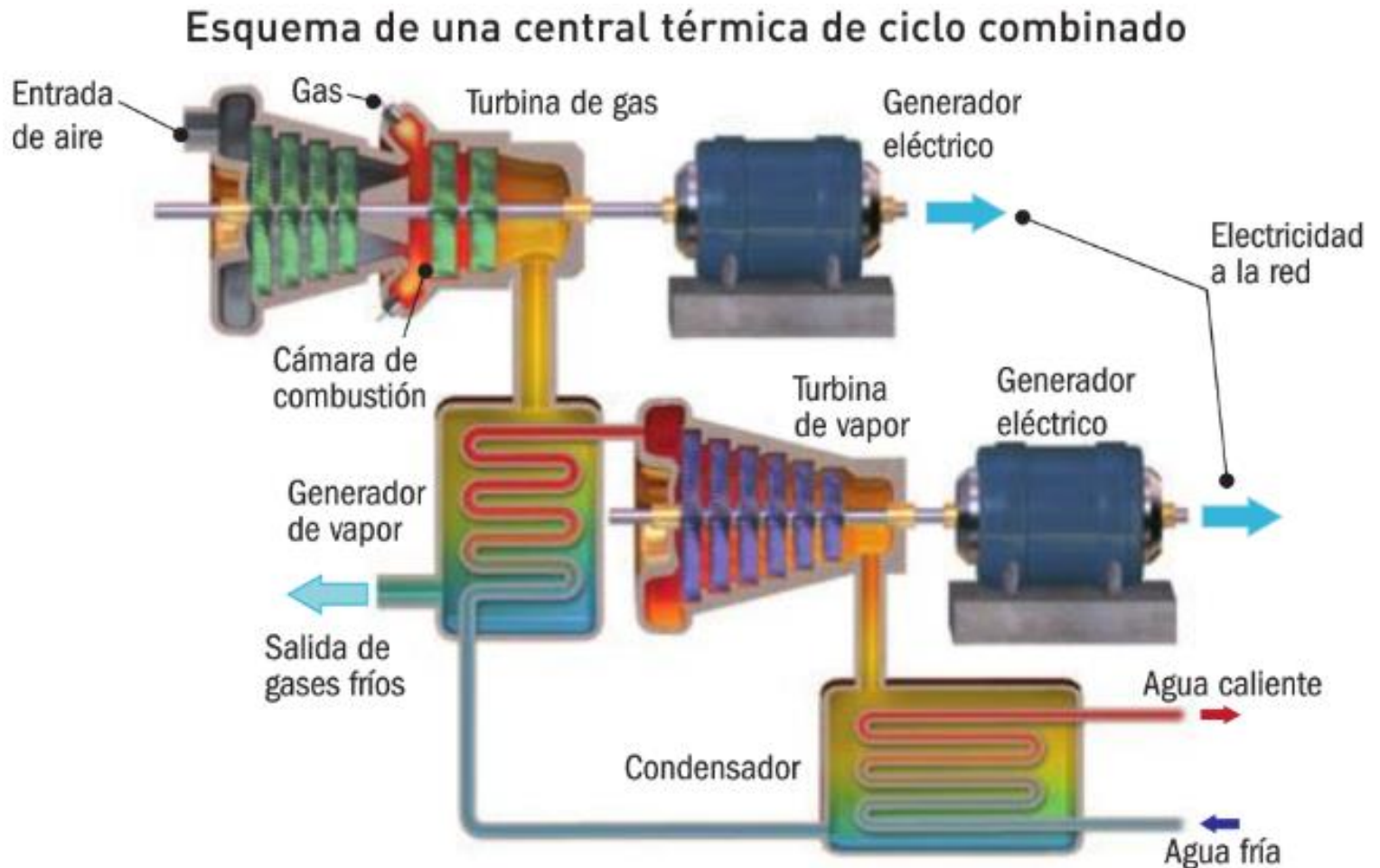
Generación – Turbina de vapor



Generación – Ciclo combinado

- Es una central en la que la energía térmica del combustible es transformada en electricidad mediante dos ciclos termodinámicos: el correspondiente a una turbina de gas (ciclo Brayton) y el convencional de agua/turbina vapor (ciclo Rankine).
- La turbina de gas consta de un compresor de aire, una cámara de combustión y la cámara de expansión.
 - El compresor comprime el aire a alta presión para mezclarlo posteriormente en la cámara de combustión con el gas.
 - En esta cámara se produce la combustión del combustible en unas condiciones de temperatura y presión que permiten mejorar el rendimiento del proceso, con el menor impacto ambiental posible.

Generación – Ciclo combinado



Generación – Ciclo combinado

La generación eléctrica por ciclo combinado utiliza dos tipos de turbinas — de gas y de vapor— para aprovechar al máximo la energía del combustible, normalmente gas natural, y obtener una mayor eficiencia que las centrales convencionales.

1era. Etapa:

Se quema gas natural en una cámara de combustión. El aire comprimido y el gas se mezclan y arden, generando gases muy calientes que hacen girar una turbina de gas. Esta turbina mueve un generador y produce electricidad.

2da. Etapa:

Los gases de escape, que todavía están muy calientes, no se desperdician. Se usan para calentar agua en una caldera de recuperación, generando vapor. Ese vapor mueve una turbina de vapor, que también está conectada a un generador y produce más electricidad.

Resultado:

Así, con el mismo combustible, se obtiene electricidad en dos etapas: primero con la turbina de gas y luego con la turbina de vapor, lo que permite alcanzar una eficiencia de hasta un 60%, mucho mayor que en una central convencional de un solo ciclo.

Eficiencias de cada tecnología

TV: Tiene un rendimiento menor que la turbina de gas, típico de centrales térmicas convencionales, con eficiencias alrededor del **35-40%**. Su rendimiento depende de la presión y temperatura del vapor de entrada, así como de la tecnología de la turbina.

TG: Su eficiencia típica está entre 25% y 43%, dependiendo de variables como la temperatura de salida de los gases (usualmente entre 400 °C y 600 °C) y la relación de presiones en la turbina. Las turbinas de gas modernas pueden alcanzar rendimientos cercanos al **50%** cuando se operan a temperaturas de entrada alrededor de 1350 °C, limitados por la resistencia de los materiales a altas temperaturas.

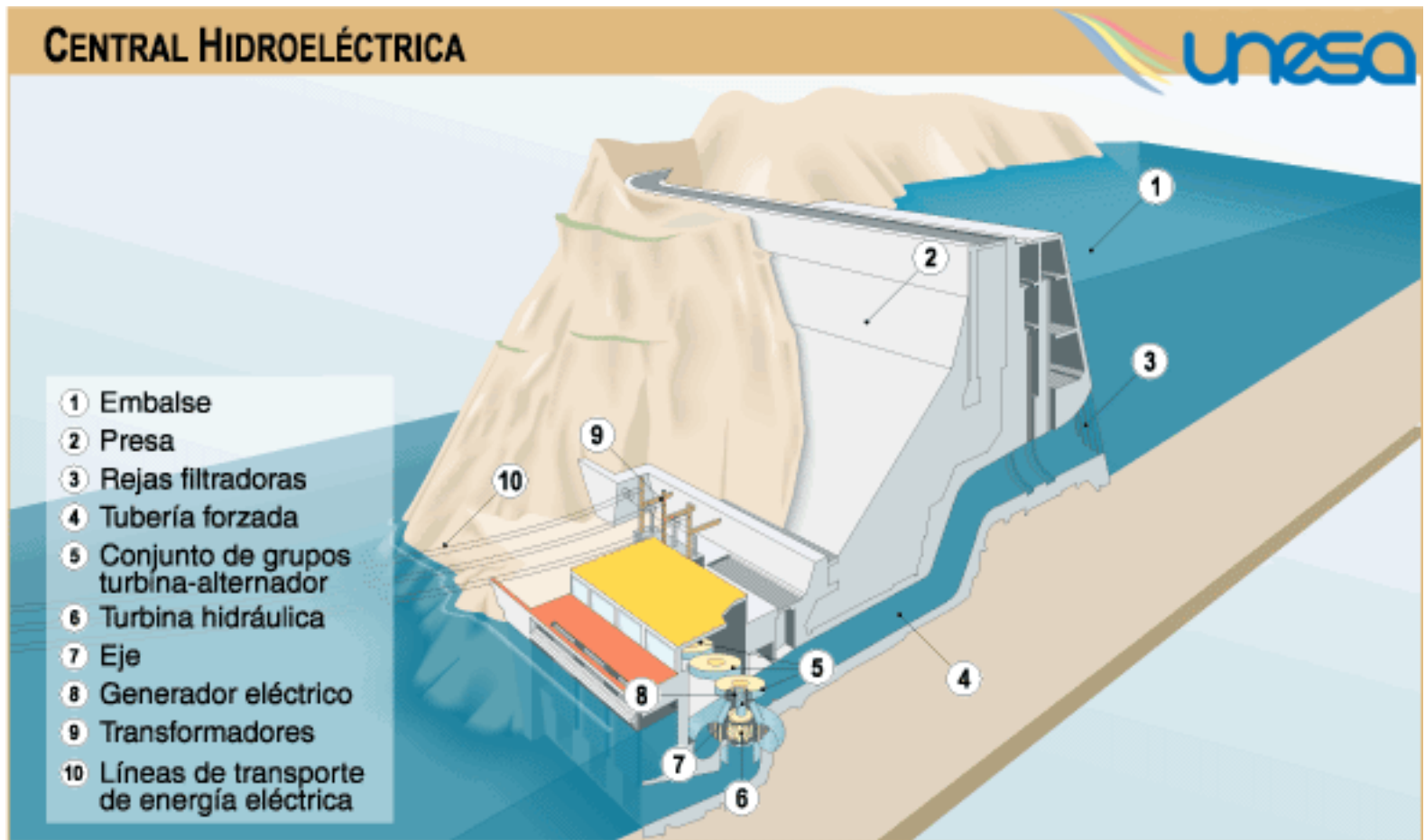
CC: puede alcanzar eficiencias eléctricas cercanas al **60%**, mucho más alto que los ciclos individuales. En algunos casos, la eficiencia total puede llegar hasta un **85%** si se incluye la cogeneración de calor y electricidad.

El ciclo combinado es la tecnología más eficiente para generación eléctrica, superando ampliamente a las turbinas de gas y vapor usadas por separado, gracias a la integración de ambos ciclos termodinámicos y la recuperación del calor residual.

Generación – Hidroeléctrica

- Producen energía eléctrica a partir de la energía potencial o gravitatoria (masa a una cierta altura) contenida en el agua de los ríos, mediante equipo turbina-generador.
- La presa, situada en el lecho de un río, acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse, lo que permite que el agua adquiera una energía potencial (masa a una cierta altura) que luego se transformará en electricidad.
 - Para ello, se sitúa en el paramento aguas arriba de la presa, o en sus proximidades, una toma de agua protegida por una rejilla metálica con una válvula que permite controlar la entrada del agua en la galería de presión, previa a una tubería forzada que conduce finalmente el agua hasta la turbina situada en la sala de máquinas de la central.
- El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía potencial en cinética, es decir, va perdiendo altura y adquiriendo velocidad.

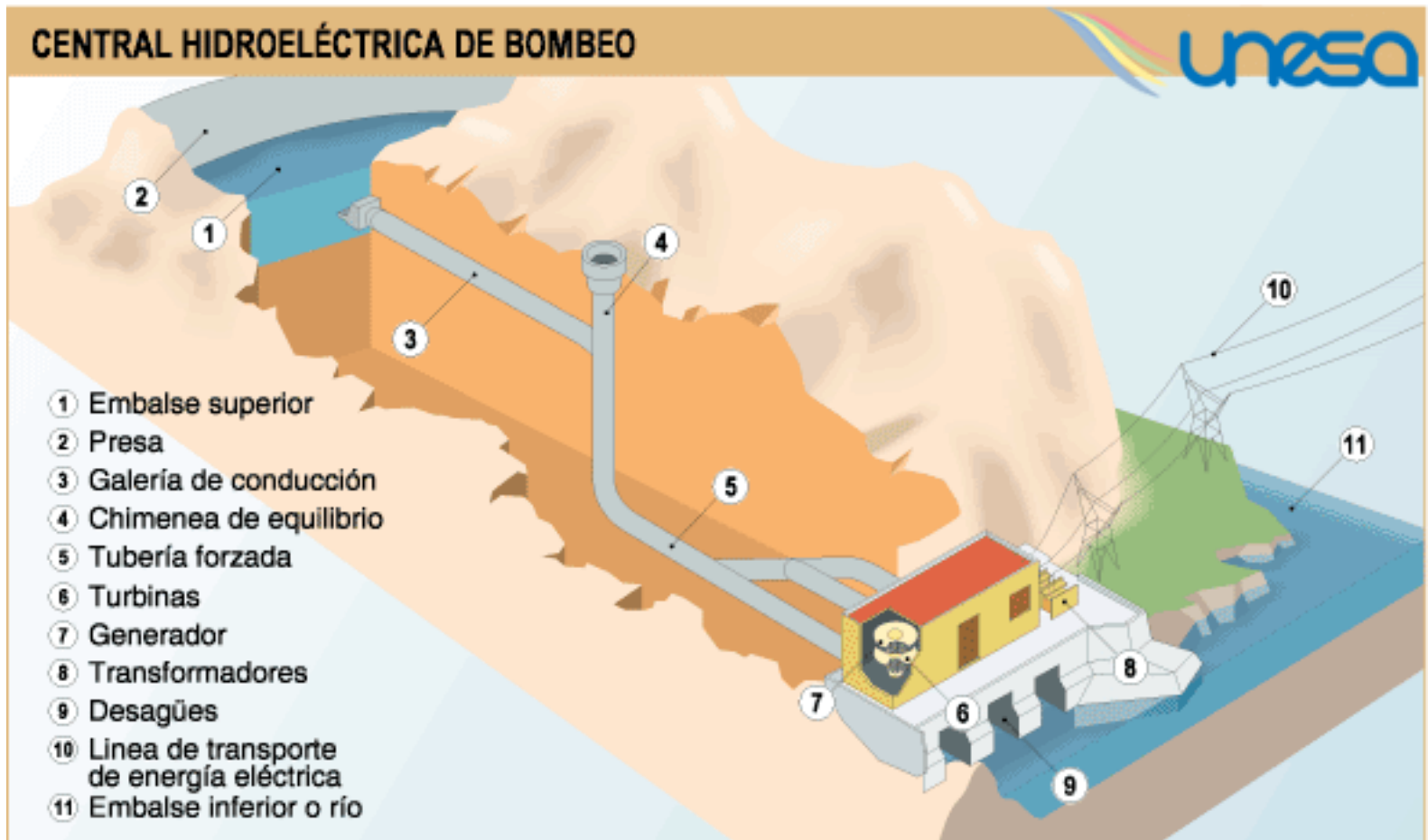
Generación – Hidroeléctrica



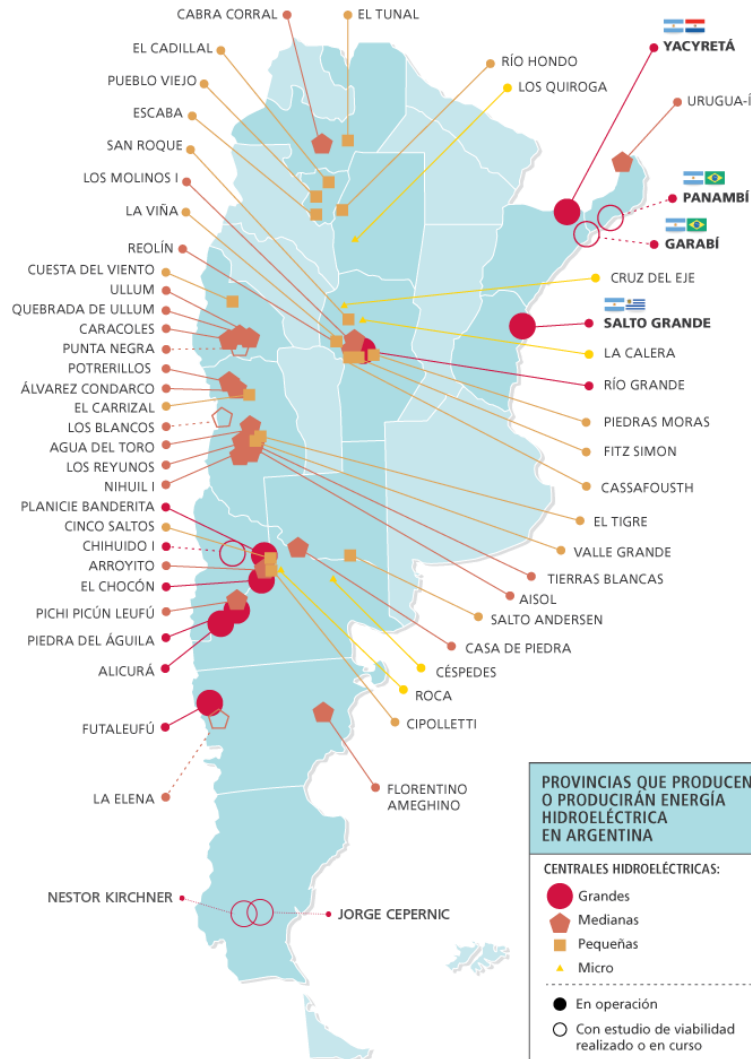
Generación – Hidroeléctrica

- Una central hidroeléctrica de bombeo es un tipo especial de central hidroeléctrica que tiene dos embalses.
- El agua contenida en el embalse situado en el nivel más bajo, embalse inferior, es bombeada durante las horas de menor demanda eléctrica al depósito situado en la cota más alta, embalse superior, con el fin de turbinarla, posteriormente, para generar electricidad en las horas de mayor consumo eléctrico.
 - Por tanto, estas instalaciones permiten una mejora en la eficiencia económica de la explotación del sistema eléctrico al almacenar electricidad en forma de agua embalsada en el depósito superior.
 - Constituye en la actualidad la forma más económica de almacenar energía eléctrica.
 - Las centrales que no tienen aportaciones de agua significativas en el embalse superior se llaman centrales de bombeo puro. En otro caso, se denominan centrales mixtas de bombeo.

Generación – Hidroeléctrica



Generación – Hidroeléctrica



- Argentina ocupa actualmente el último lugar en América del Sur en el aprovechamiento de sus recursos hídricos para la generación eléctrica, ya que apenas el 31% de su electricidad proviene de una fuente de agua, porcentaje que significa la mitad del promedio regional.

Generación – Hidroeléctrica

Central	Pot [MW]	Año	Provincia	Río	Sup [km ²]	Turbinas
Yacyretá	3100	1998	Corrientes, con Paraguay	Río Paraná	1600	20 Kaplan
Salto Grande	1890	1979	Entre Ríos, con Uruguay	Río Uruguay	783	14 Kaplan
Piedra del Águila	1400	1992	Neuquén - Río Negro	Río Limay	305	4 Francis
El Chocón	1260	1973	Neuquén - Río Negro	Río Limay	830	6 Francis
Alicurá	1050	1985	Neuquén - Río Negro	Río Limay	67,5	4 Francis
Río Grande	750	1986	Córdoba	Río Tercero	12,4	4 Francis
Futaleufú	472	1978	Chubut	Río Futaleufú	92	4 Francis
Planicie Banderita (Cerro Colorado)	472	1978	Neuquén	Río Neuquén	174	2 Francis
Pichi Picún Leufú	285	2000	Neuquén - Río Negro	Río Limay	16	3 Kaplan
Los Reyes	224	1983	Mendoza	Río Diamante	7,5	2 Turbina Bombas reversibles
Agua del Toro	150	1976	Mendoza	Río Diamante	10,5	2 Francis
Arroyito	128	1979	Neuquén - Río Negro	Río Limay	38,6	3 Kaplan

Generación – Nuclear

- Una central térmica nuclear es una instalación que aprovecha el calor obtenido mediante la fisión de los núcleos de uranio para producir energía eléctrica.
 - Por consiguiente, las centrales nucleares tienen un reactor, es decir, una instalación que permite iniciar y controlar una reacción en cadena de fisión nuclear.
- El calor generado en dicha reacción se utiliza para convertir un líquido, generalmente agua, en vapor que de manera semejante a como ocurre en las centrales térmicas de combustibles fósiles, se emplea para accionar un grupo turbina-generator y producir así energía eléctrica.
- Entre las instalaciones relevantes de una central nuclear se halla, asimismo, el edificio de combustible.
 - En él se halla el sistema de almacenamiento de combustible gastado que permite la pérdida gradual de su actividad.
 - En dicho edificio se almacena también el combustible que aún no ha sido utilizado en el reactor.

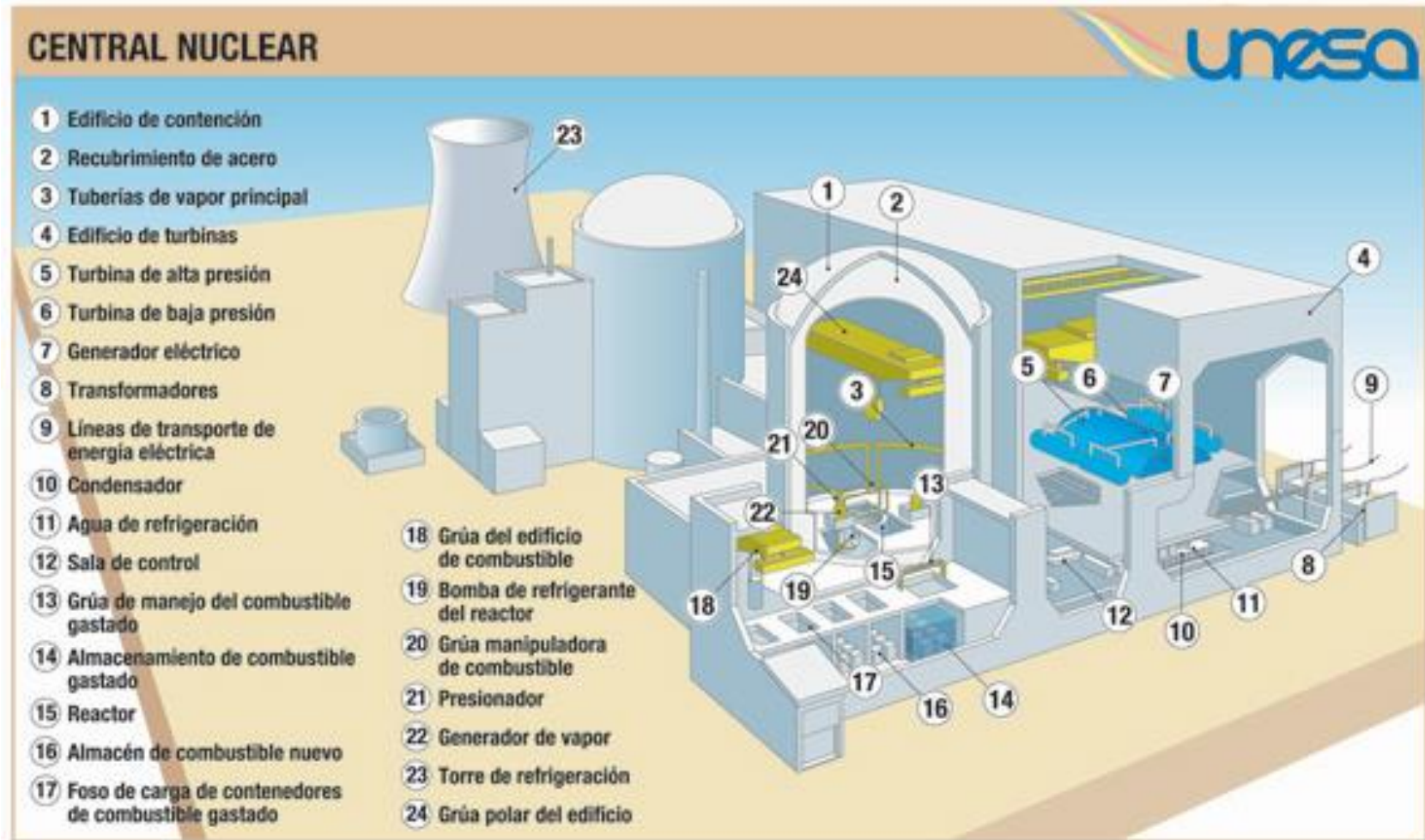
Generación – Nuclear

- Se tomará como ejemplo el funcionamiento de una central de agua a presión:
- Consta de un edificio de contención, que es una construcción blindada y hermética compuesta normalmente por una base cilíndrica acabada por una cúpula.
 - En él se alojan los principales componentes del circuito primario, como son el reactor, los generadores de vapor el presionador y las bombas del refrigerante.
 - Representa, por tanto, la parte más característica de una central nuclear.
- El calor generado por las fisiones de los núcleos del combustible alojado en el reactor se transmite al fluido refrigerante (agua), que se mantiene en estado líquido debido a su gran presión.
- El refrigerante es conducido hacia los generadores de vapor.
- A la salida de éstos, el agua vuelve al reactor impulsada por las bombas del refrigerante.

Generación – Nuclear

- En los generadores de vapor y, sin mezclarse con la del circuito primario, el agua del circuito secundario se convierte en vapor que se conduce al edificio de turbinas a través de las tuberías de vapor principal para accionar los álabes de las turbinas de vapor.
- El vapor que sale de las turbinas pasa nuevamente a estado líquido en el condensador.
 - El agua para refrigerar se toma de un río o del mar y, a través de una o varias torres de refrigeración, se enfría antes de devolverla a su origen.
- La energía del vapor que llega a las turbinas se convierte en electricidad mediante un generador eléctrico.
 - La tensión de salida del mismo es aumentada convenientemente mediante transformadores para ser enviada a la red general a través de las líneas de transporte de energía eléctrica.

Generación – Nuclear



Generación – Nuclear

- Central Nuclear Juan Domingo Perón (ATUCHA I)
 - Tipo de reactor: Recipiente de presión SIEMENS.
 - Cuenta con una potencia eléctrica bruta de 362MW y emplea uranio levemente enriquecido (0.85%) como combustible.
- Central Nuclear Néstor Kirchner (ATUCHA II)
 - Tipo de reactor: Recipiente de Presión SIEMENS.
 - Cuenta con una potencia eléctrica bruta de 745MW y emplea uranio natural como combustible.

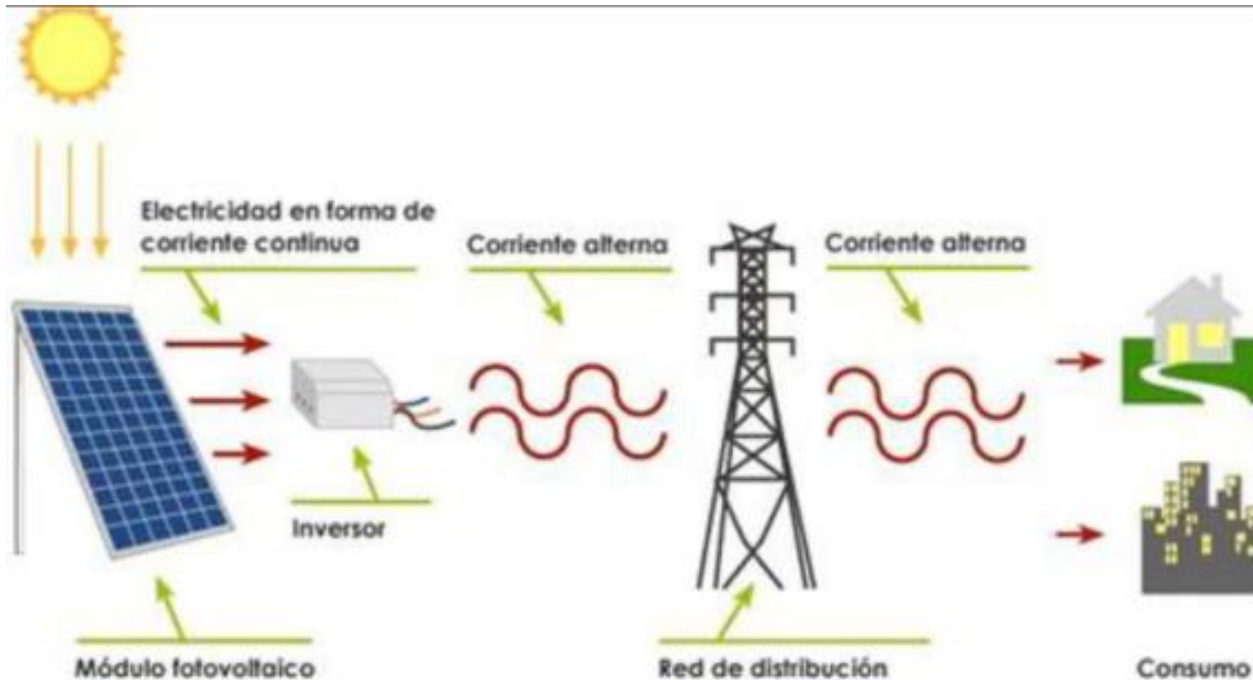


Generación – Nuclear

- Central Nuclear Embalse
 - Tipo de reactor: Tubos de presión (CANDU).
 - Cuenta con una potencia eléctrica bruta de 648MW y emplea Uranio natural como combustible.



Generación – Solar fotovoltaica



Generación centralizada = PARQUE SOLAR (característica modular de los paneles solares)

Necesidad de espacio – Espacios ociosos plantas industriales (techos, estacionamientos, etc.

Conversión eficiencia 25% (limite por eficiencia cuántica) lumínica-eléctrica – pérdidas efecto joule – eficiencia inversor 85% aprox.

Características positivas: posibilidad de descentralización

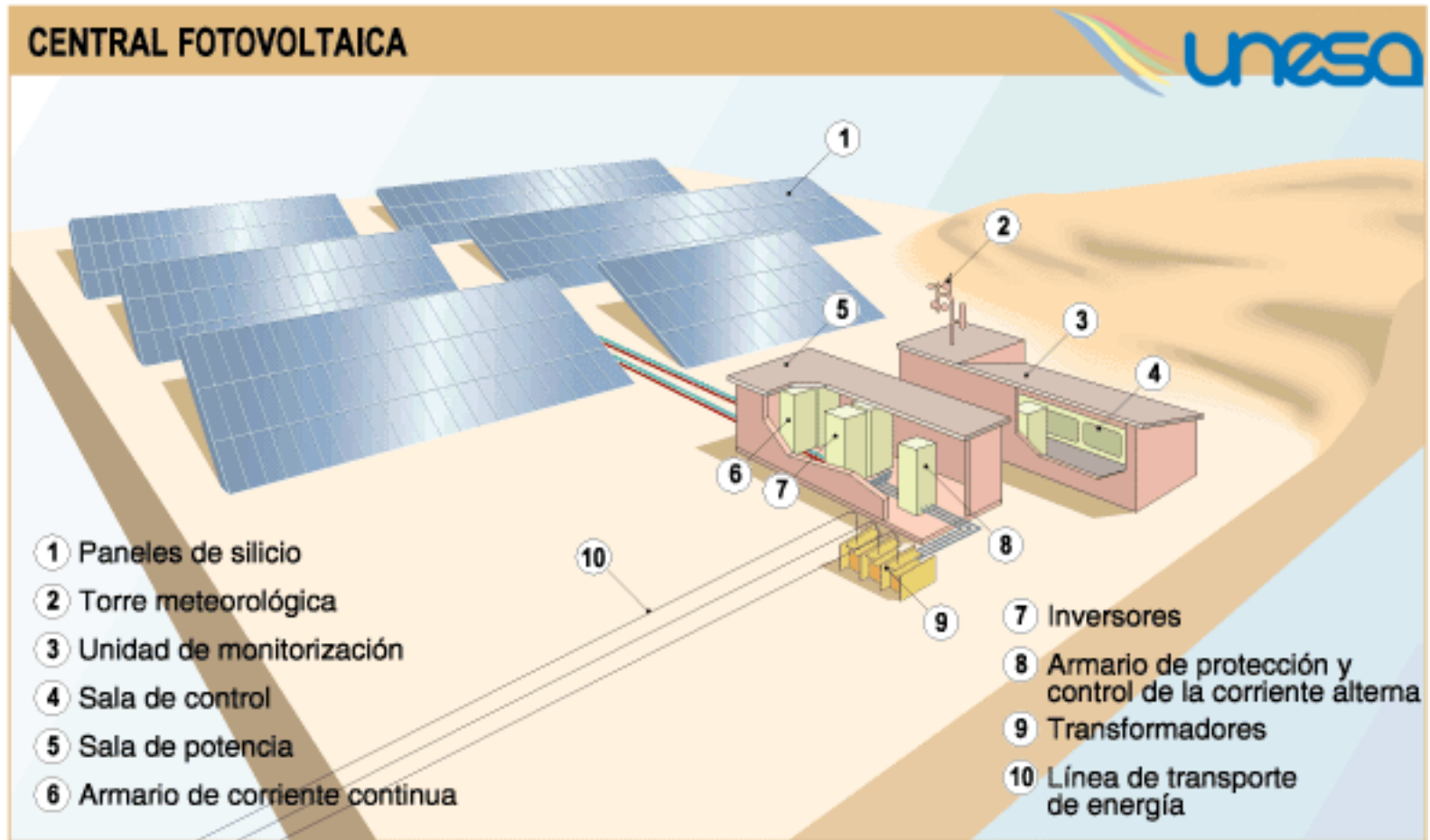
Características negativas: intermitencia necesidad de back up

Generación – Solar fotovoltaica



Intermitencia y potencia variable durante el día – Necesidad de trackeo del sol en grandes parque solares (mejor condición NORMAL al plano por flujo de radiación).

Generación – Solar fotovoltaica



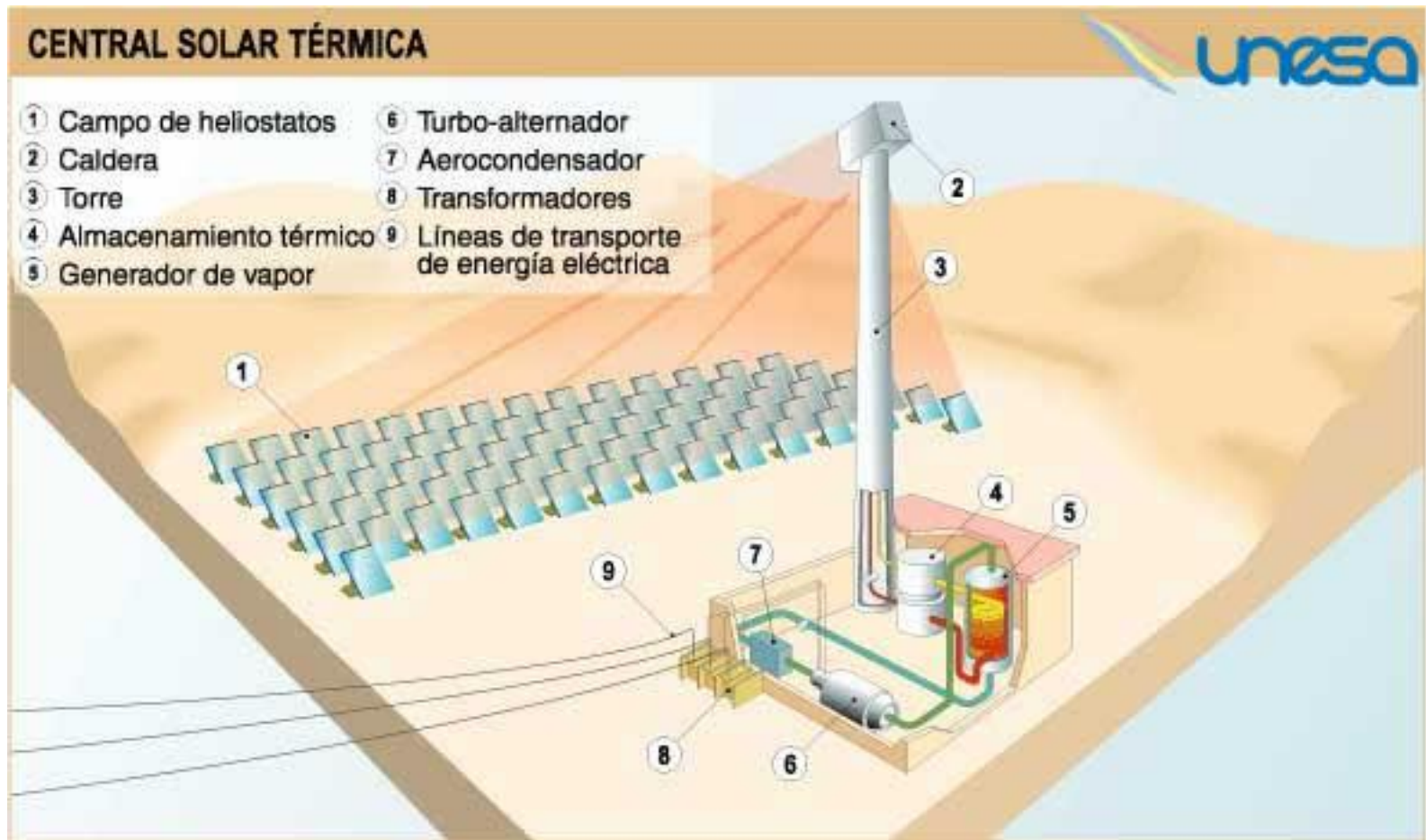
Generación – Solar térmica

- Es una instalación que permite el aprovechamiento de la energía del sol para la producción de electricidad.
- Tiene un ciclo térmico semejante al de las centrales termoeléctricas convencionales: la energía calorífica que se produce en un determinado foco es transformada en energía mecánica mediante una turbina y, posteriormente, en energía eléctrica mediante un alternador.
- La única diferencia es que mientras en las centrales termoeléctricas convencionales el foco calorífico se consigue por medio de la combustión de una fuente fósil de energía (carbón, gas, fuelóleo), en las solares, el foco calorífico se obtiene mediante la acción de la radiación solar que incide sobre un fluido.

Generación – Solar térmica

- Una central de este tipo, está formada por un campo de heliostatos o espejos direccionales de grandes dimensiones, que reflejan la luz del sol y concentran los haces reflejados en una caldera situada sobre una torre de gran altura.
 - En la caldera, el aporte calorífico de la radiación solar reflejada es absorbido por un fluido térmico (sales fundidas, agua u otros).
 - Dicho fluido es conducido hacia un generador de vapor, donde transfiere su calor a un segundo fluido, generalmente agua, el cual es convertida así en vapor.
 - A partir de este momento el funcionamiento de la central es análogo al de una central térmica convencional.
- Como la producción de una central solar depende en gran medida de las horas de insolación, para aumentar y estabilizar su producción, suele disponerse de sistemas de almacenamiento térmico o sistemas de apoyo intercalados en el circuito de calentamiento.

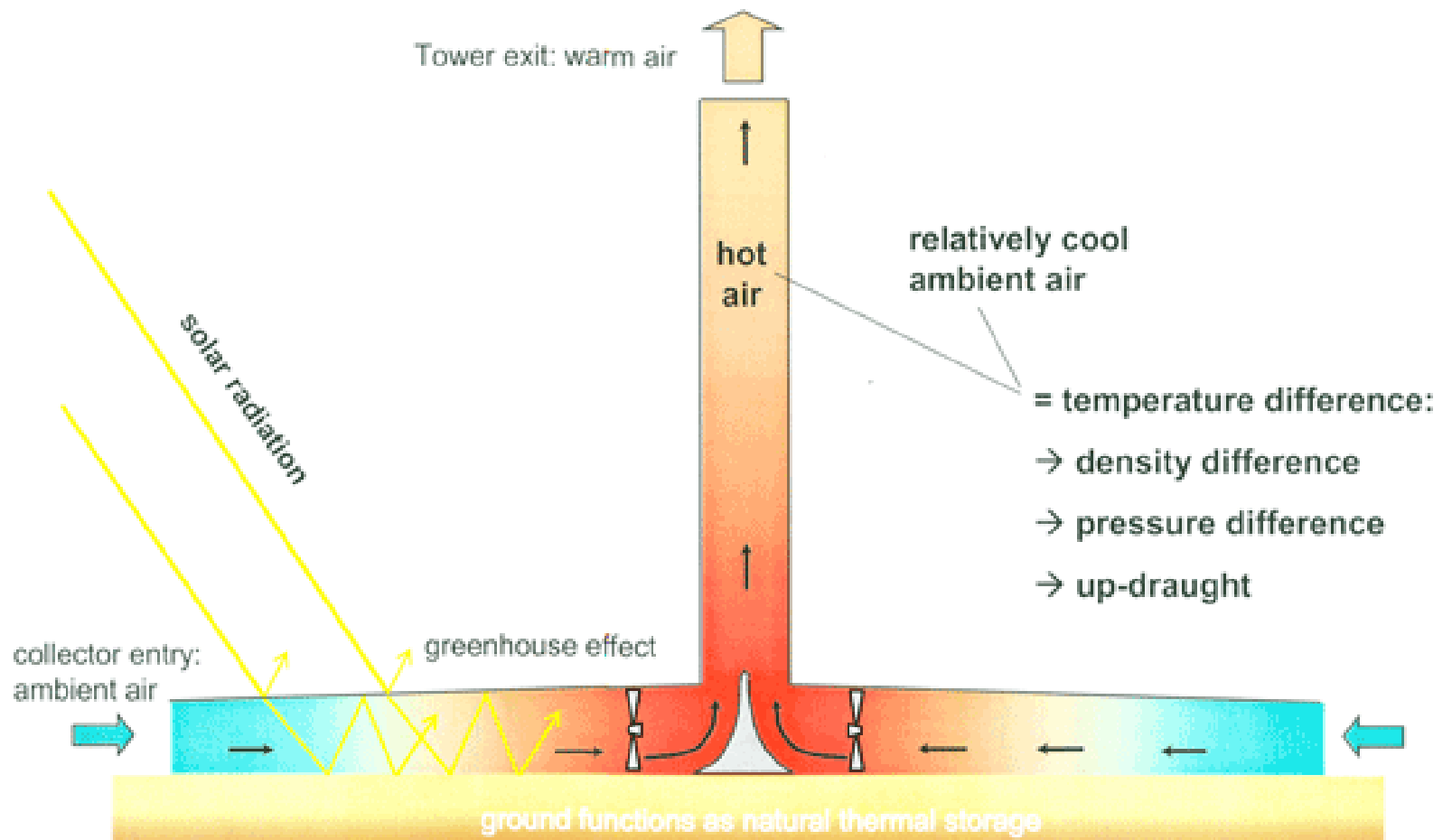
Generación – Solar térmica



Generación – Torre solar

- Es una central eléctrica de energía renovable para la generación de electricidad a partir de energía solar.
- El sol calienta el aire por debajo de una estructura muy amplia de techo colector (semejante a un invernadero) que rodea la base central de una chimenea muy alta.
- La convección resultante causa una corriente ascendente de aire caliente en la torre por el efecto chimenea.
- Esto impulsa las turbinas de viento de flujo de aire colocados en la corriente ascendente o alrededor de la base de la chimenea para producir electricidad.

Generación – Torre solar



Schlaich Bergemann und Partner
13.11.2001

Generación – Solar



Gemasolar 185ha, 20MW



Manzanares 43ha, 185m altura, 50kW



Kagoshima 12ha, 70MW



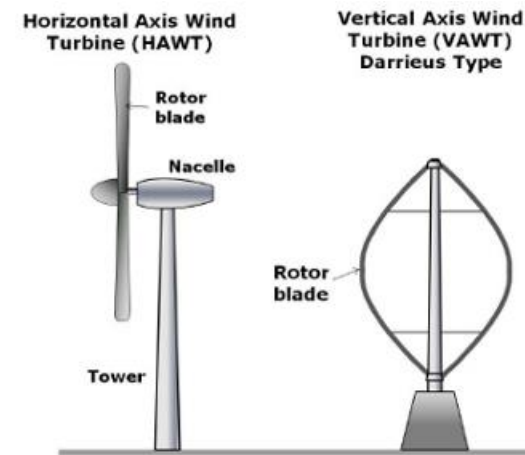
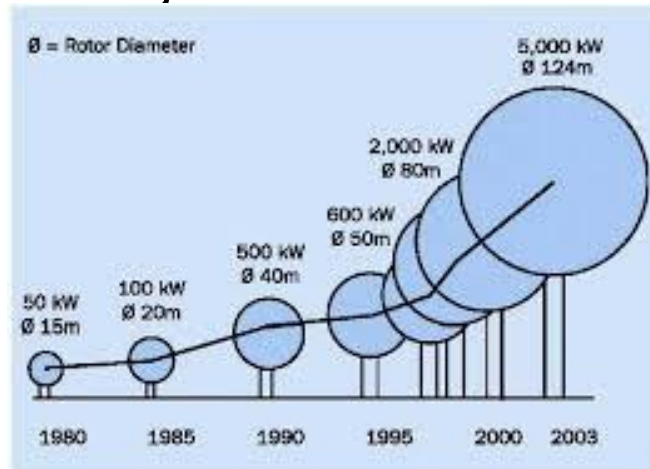
Generación – Solar



Cañada Honda 84ha, 7MW

Generación – Eólica

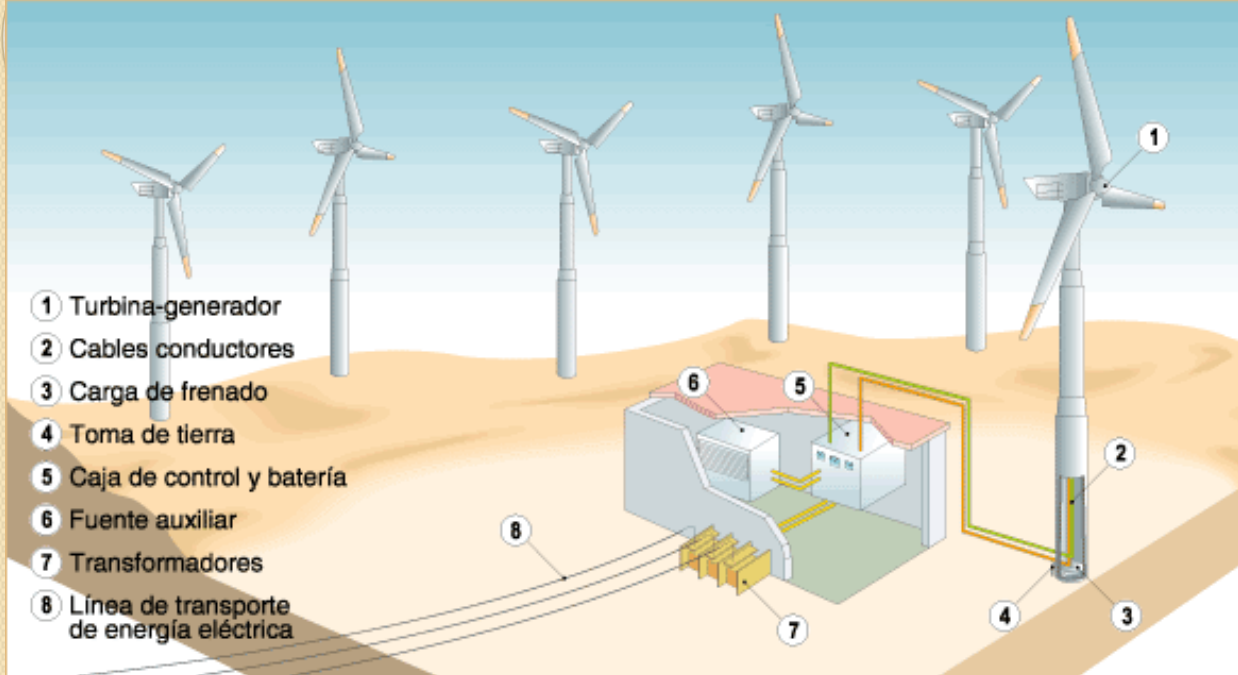
- Un aerogenerador eléctrico es una máquina que convierte la energía cinética del viento (masa a una cierta velocidad) en energía eléctrica.
 - Para ello, utiliza unas palas, que conforman una “hélice”, y que transmiten la energía del viento al rotor de un generador.
 - Generalmente se agrupan en un mismo emplazamiento varios aerogeneradores, dando lugar a los llamados parques eólicos.
- Existe una gran cantidad de modelos de aerogeneradores, si bien pueden agruparse en dos grandes conjuntos: los de eje vertical y los de eje horizontal.



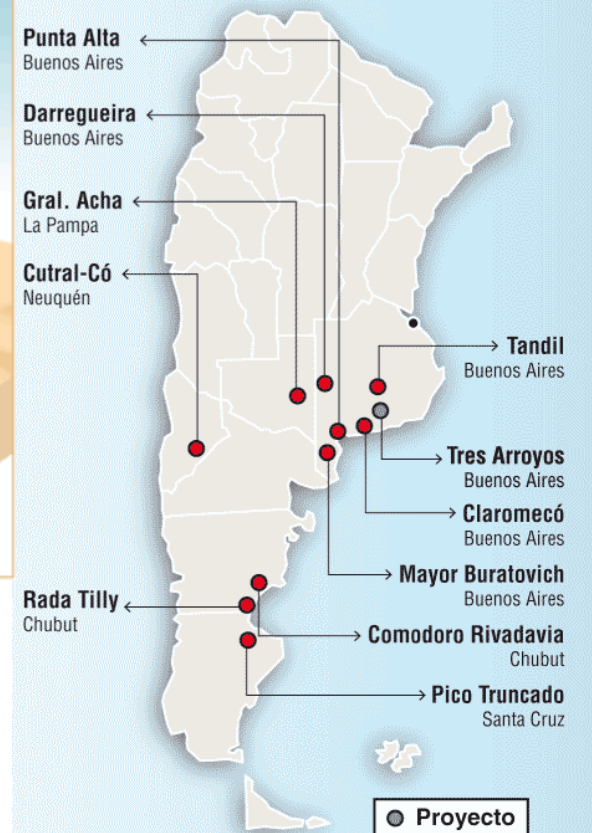
Generación – Eólica

CENTRAL EÓLICA

UNESA



PARQUES EOLICOS EN EN PAIS



Generación – Eólica

Nombre del Parque	Ubicación	Capacidad Instalada	Generación Anual Promedio	Etapas	Potencia	Puesta en Servicio	Aerogeneradores	Observaciones
Parque eólico Arauco	Valle de La Puerta, La Rioja	50,4 ^(*) MW	46 GWh	I	2,1 MW	Mayo 2011 (inaugurado)	12 × Impsa IWP-83 -2,1 MW	Primer parque eólico con mayor integración de componentes nacionales.
				II	23,1 MW			
				III	25,2 MW	Oct. 2013	12 × Impsa IWP-83 -2,1 MW	(*) Varios generadores están entregando una potencia parcial. La potencia real del parque se encuentra entre 25 y 30 MW aprox.
Parque eólico Diadema	Diadema Argentina, Chubut	6,3 MW	28 GWh			Sept. 2011	7 × ENERCON E-44- 900 KW	Parque con mayor rendimiento del país (50%).
Parque eólico Loma Blanca	Trelew, Chubut	51 MW	183 GWh (previsto)	IV	51 MW	Julio 2013 ¹⁸	17 × Alstom ECO100de 3 MW	Aerogeneradores más grande del país (3 MW).
Parque eólico Rawson	Rawson, Chubut	77,4 MW	296 GWh	I	48,6 MW	Sept. 2011	27 × Vestas V90 - 1,8 MW	Mayor parque eólico del país por el momento.
				II	28,8 MW	Enero de 2012	16 × Vestas V90 - 1,8 MW	
Parque eólico El Jume	El Jume, Sgo. del Estero	8 MW	28.500 MWh			Oct. 2015 (inaugurado)	4 × Impsa IWP-100 -2 MW	Producción: 44.000 BEP/año

Generación – Eólica

- $E_c = \frac{1}{2} m V^2$ (del viento) se transforma a E_c de las palas (rotación)
- Hay un límite de transformación (límite de Betz) y en operación en la velocidad y en la potencia (no así en la masa de aire).
- Principio de la aerodinámica
- Arraste y sustentación
- Helicóptero



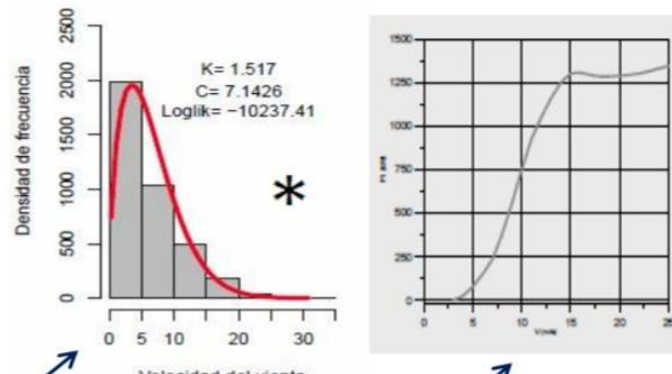
Generación – Eólica

❑ Cálculo de producción de energía

$$E_a = 8760 * \int_0^V (\text{Densidad de frecuencia} * \text{Potencia}) dv$$

Distribución de Velocidad

Curva de Potencia



The left graph, titled 'Distribución de Velocidad', is a histogram showing the frequency of wind speeds. The x-axis is labeled 'Velocidad del viento' and ranges from 0 to 30. The y-axis is labeled 'Densidad de frecuencia' and ranges from 0 to 2500. A red curve is overlaid on the histogram. The right graph, titled 'Curva de Potencia', shows the power output (P in kW) versus wind speed (V in m/s). The x-axis ranges from 0 to 25, and the y-axis ranges from 0 to 1500. The curve starts at 0, rises steeply, and then levels off at approximately 1300 kW for wind speeds above 15 m/s.

Generación – Eólica

❑ Cálculo de producción de energía

➤ Por Distribución Discreta

❖ Ejemplo

Datos:

V media: 7.5m/s

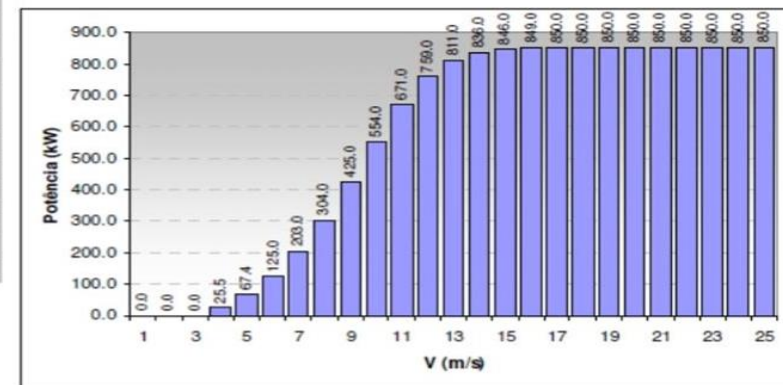
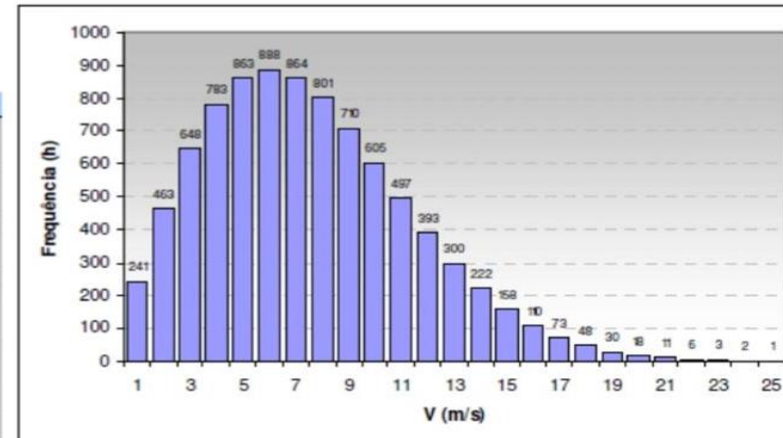
$P_n(WT) = 850KW$

$D = 52m$

$\rho = 1.225kg/m^3$

u	fr (h)	u	P (kW)
1	241	1	0.0
2	463	2	0.0
3	648	3	0.0
4	783	4	25.5
5	863	5	67.4
6	888	6	125.0
7	864	7	203.0
8	801	8	304.0
9	710	9	425.0
10	605	10	554.0
11	497	11	671.0
12	393	12	759.0
13	300	13	811.0
14	222	14	835.0
15	158	15	846.0
16	110	16	849.0
17	73	17	850.0
18	48	18	850.0
19	30	19	850.0
20	18	20	850.0
21	11	21	850.0
22	6	22	850.0
23	3	23	850.0
24	2	24	850.0
25	1	25	850.0

Fuente: CEPEL Grupo Electrobras

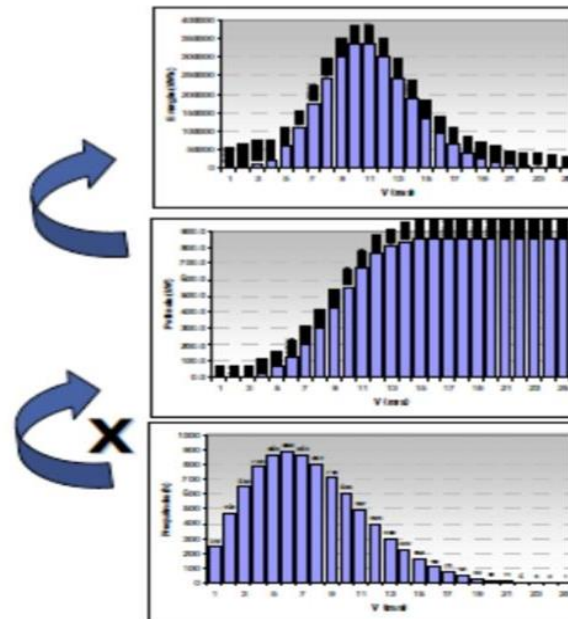


Generación – Eólica

❑ Cálculo de producción de energía

➤ *Por Distribución Discreta*

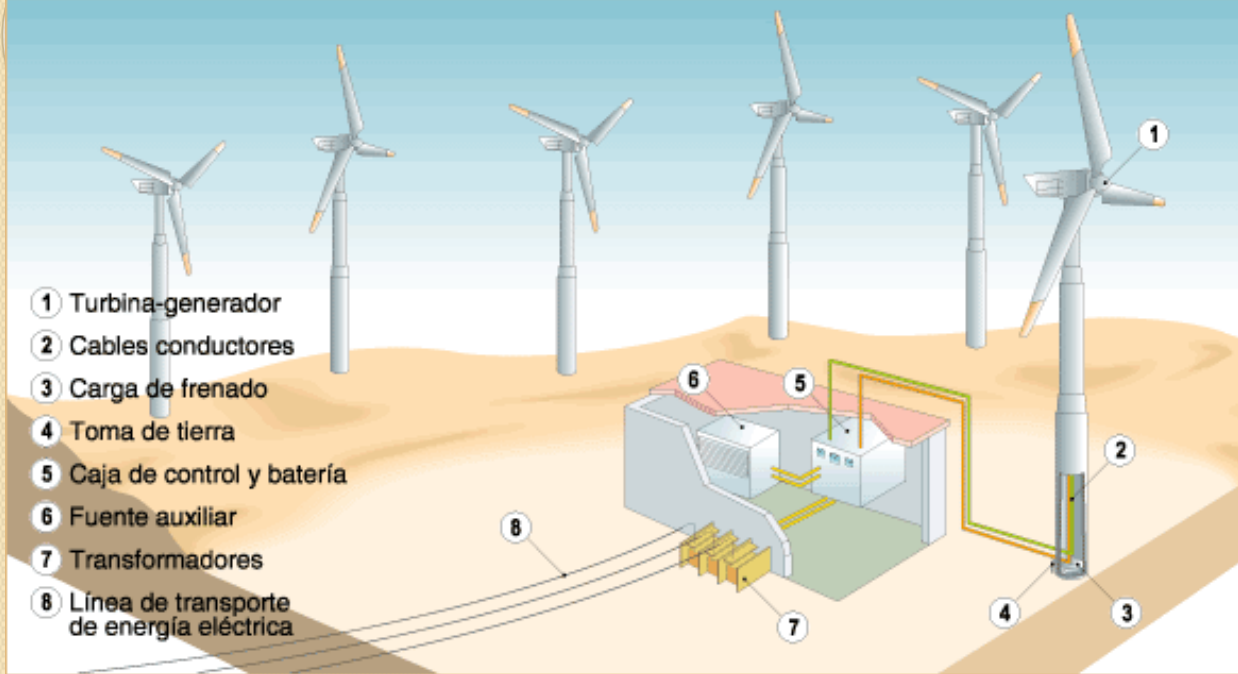
- ❖ *Se realiza la sumatoria de las multiplicaciones, para cada velocidad de viento, de la frecuencia de ocurrencia por la potencia respectiva del aerogenerador para dicha velocidad.*



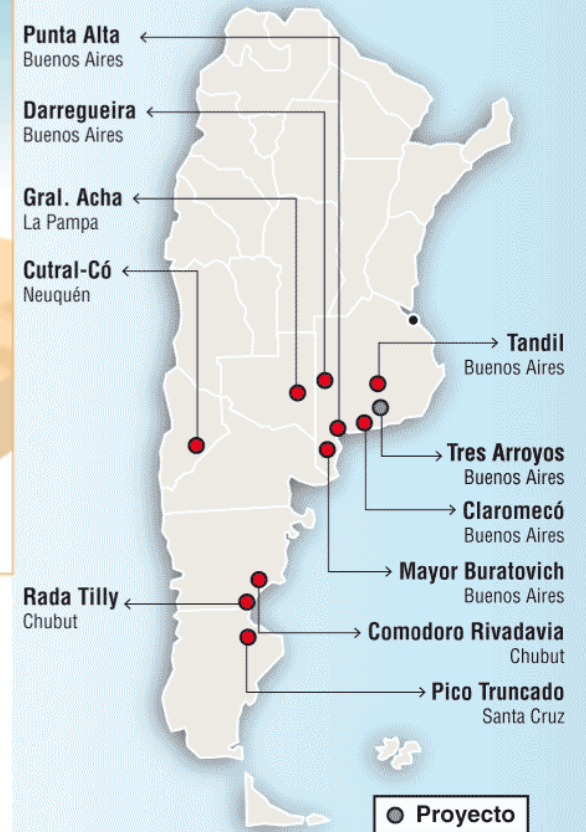
Generación – Eólica

CENTRAL EÓLICA

UNESA



PARQUES EOLICOS EN EN PAIS



Generación – Eólica

Nombre del Parque	Ubicación	Capacidad Instalada	Generación Anual Promedio	Etapas	Potencia	Puesta en Servicio	Aerogeneradores	Observaciones
Parque eólico Arauco	Valle de La Puerta, La Rioja	50,4 ^(*) MW	46 GWh	I	2,1 MW	Mayo 2011 (inaugurado)	12 × Impsa IWP-83 -2,1 MW	Primer parque eólico con mayor integración de componentes nacionales.
				II	23,1 MW			
				III	25,2 MW	Oct. 2013	12 × Impsa IWP-83 -2,1 MW	(*) Varios generadores están entregando una potencia parcial. La potencia real del parque se encuentra entre 25 y 30 MW aprox.
Parque eólico Diadema	Diadema Argentina, Chubut	6,3 MW	28 GWh			Sept. 2011	7 × ENERCON E-44- 900 KW	Parque con mayor rendimiento del país (50%).
Parque eólico Loma Blanca	Trelew, Chubut	51 MW	183 GWh (previsto)	IV	51 MW	Julio 2013 ¹⁸	17 × Alstom ECO100de 3 MW	Aerogeneradores más grande del país (3 MW).
Parque eólico Rawson	Rawson, Chubut	77,4 MW	296 GWh	I	48,6 MW	Sept. 2011	27 × Vestas V90 - 1,8 MW	Mayor parque eólico del país por el momento.
				II	28,8 MW	Enero de 2012	16 × Vestas V90 - 1,8 MW	
Parque eólico El Jume	El Jume, Sgo. del Estero	8 MW	28.500 MWh			Oct. 2015 (inaugurado)	4 × Impsa IWP-100 -2 MW	Producción: 44.000 BEP/año

Generación – RSU

- Consiste en una combustión con generación de vapor y la posterior expansión de éste en una turbina convencional acoplada a un generador eléctrico.
 - Se trata, por tanto, de una combustión clásica, en la que la cámara de combustión está adaptada al tipo de combustible utilizado.
 - Así, por ejemplo: los hornos tipo parrilla se suelen utilizar para residuos sólidos urbanos con nula o escasa selección previa; los rotativos son más eficientes en el control de la combustión, pero tienen limitaciones de tamaño; y los hornos de lecho fluidificado precisan combustibles procesados previamente con una granulometría homogénea.
- Los residuos sólidos urbanos llegan a la central y se depositan en fosos de basuras para ser enviadas mediante una cinta transportadora a la planta de selección.
 - En la zona de selección, se separan los diferentes tipos de materiales que componen los residuos sólidos urbanos, seleccionando aquéllos que pueden tener utilidad por uno u otro motivo.

Generación – RSU

- La materia orgánica se lleva, tras pasar por un separador magnético que retira los materiales férricos aún presentes, a unas playas de fermentación, en las que permanecerán uno o dos meses.
 - En ellas, esta materia es aireada periódicamente para obtener un abono denominado “compost”.
- Una vez que se ha separado aquello que se considera aprovechable, el resto se envía al depósito de rechazo situado junto al horno, donde es quemado.
- La combustión en el horno hace que el agua que circula por las tuberías de la caldera se transforme en vapor a presión.

Generación – RSU



Generación – Biomasa

- Una central de biomasa es una instalación que permite el aprovechamiento de la biomasa para la producción de electricidad.
 - Tiene un ciclo térmico similar al de las centrales térmicas convencionales: la energía calorífica que se produce en un determinado foco es transformada en energía mecánica rotatoria mediante una turbina y, posteriormente, en energía eléctrica a través de un generador.
 - La diferencia está en que el combustible principal utilizado para producir la energía calorífica en el caso de las centrales de biomasa lo constituyen principalmente los residuos forestales, los cultivos de plantas energéticas, o los residuos agrícolas.
- El combustible principal de la instalación es transportado y almacenado en la central.
 - En ella puede ser sometido a un tratamiento de astillado para reducir su tamaño, si ello fuera necesario.
 - A continuación, pasa a un edificio de preparación del combustible, en donde se clasifica en función de su tamaño para después ser llevados a los correspondientes almacenes.

Generación – Biomasa

- El combustible, una vez preparado, se lleva a la caldera para su combustión, y el calor producido hace que el agua que circula por las tuberías de la caldera se convierta en vapor de agua.
 - Generalmente la caldera tiene una parrilla donde se quema el combustible grueso.
 - El combustible fino se mezcla con el combustible de apoyo (generalmente un derivado del petróleo) procedente de su almacén, para ser quemado de la forma más eficiente posible.
- El agua que circula por el interior de la caldera proviene del tanque de alimentación; antes de entrar allí, el agua ha pasado generalmente por un economizador, donde es precalentada mediante el intercambio de calor con los gases de combustión que salen de la propia caldera.
 - Estos gases de combustión son sometidos a un proceso de recirculación por la caldera para reducir la cantidad de inquemados y así, aprovechar al máximo el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas.

Generación – Biomasa

- Asimismo, los gases de combustión son limpiados por los equipos de depuración, antes de ser vertidos a la atmósfera a través de una chimenea.
 - Las partículas retenidas, junto con las cenizas de la combustión, son conducidas al cenicero para ser transportadas posteriormente a un vertedero.
- Al igual que se hace en otras centrales térmicas convencionales, el vapor generado en la caldera se expande en la turbina de vapor que mueve el generador eléctrico, donde se produce la energía eléctrica que, una vez elevada su tensión en los transformadores, se vierte a la red general mediante las líneas de transporte correspondientes.
- El vapor de agua proveniente de la turbina es transformado en líquido en el condensador, y de ahí es enviado nuevamente al tanque de alimentación, cerrándose así el circuito principal del agua en la central.

CENTRAL DE COGENERACIÓN MEDIANTE BIOMASA

1 Cultivo y recolección de madera

2 Transporte

3 Astillado

4 Preparación

5 Almacenamiento de combustible grueso

6 Almacenamiento de combustible fino

7 Dosificador

8 Entrada de aire

9 Almacenamiento de combustible de apoyo

10 Caldera

11 Economizador

12 Cenicero

13 Electrofiltro

14 Tanque de agua de alimentación

15 Condensador

16 Recuperación de calor

17 Turbinas

18 Generador

19 Transformadores

20 Líneas de transporte de energía eléctrica

unesa

Generación – Pot. Instalada 2024

Potencia Instalada a Diciembre 2024

**POTENCIA
INSTALADA 2024:
43 351 MW**

FUENTE	2023	2024	% Variación	% Participación
Térmica	25 437	25 284	-0.6%	58%
Renovables	16 581	16 312	-1.6%	38%
Renovable HIDRO > 50	10 834	9 639 (*)	-11.0%	22%
Renovable Según Ley 26 190	5 747	6 672	16.1%	15%
Nuclear	1 755	1 755	0.0%	4%
POTENCIA INSTALADA [MW]	43 774	43 351	-1.0%	100%

(*) La potencia para la central Yacyretá se corresponde con la potencia disponible firme para Argentina, 1 550 MW.
La potencia total instalada de la misma es de 3 100 MW

Generación – Pot. Instalada 2024

Generación - Enero a Diciembre 2024

Generación Total

[GWh]

147 641

Generación 2023

146 792

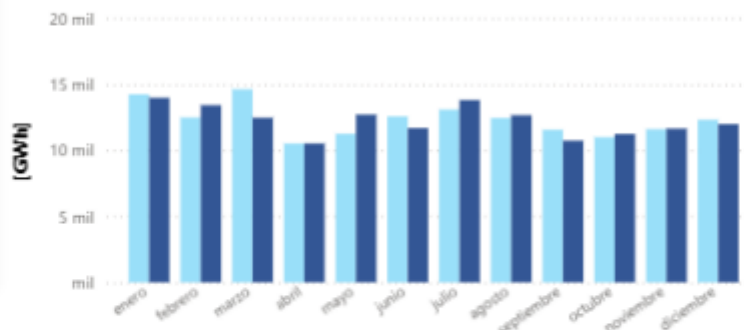
Generación 2024

-0,6 %

Variación [%]

Oferta Total (Gen Local + Imp)

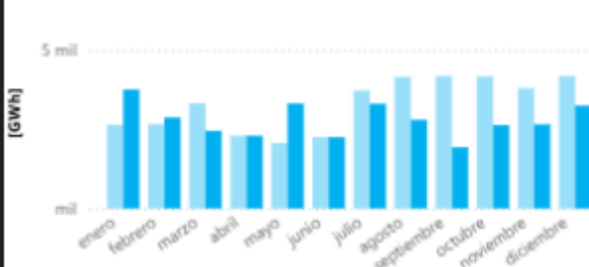
● Generación 2023 ● Generación 2024



	2023	2024	% Variación
Térmica	73 020	75 388	3.2%
Nuclear	8 963	10 449	16.6%
Renovable HIDRO > 50 MW	39 332	33 424	-15.0%
Renovable Según Ley 26 190	20 086	22 877	13.9%
Importación	6 241	4 654	-25.4%
Generación Total [GWh]	147 641	146 792	-0.6%

Generación Renovable Hidráulica > 50 MW

● Gen Hidro - 2023 ● Gen Hidro - 2024



Generación Hidro > 50 MW [GWh]

39 332

Gen Hidro - 2023

33 424

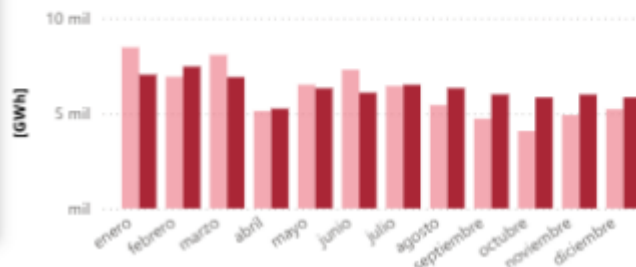
Gen Hidro - 2024

-15,0 %

Variación [%]

Generación Térmica

● Gen Térm - 2023 ● Gen Térm - 2024



Generación Térmica [GWh]

73 020

Gen Térm - 2023

75 388

Gen Térm - 2024

3,2 %

Variación [%]

Generación — Pot. Instalada x tecnología 2024

	MW	MW	MW	MW	MW
TECNOLOGÍA	2023	2024	ALTAS/ INCREMENTOS	BAJAS/ DISMINUCIÓN	VARIACIÓN TOTAL
Ciclos Combinados	14 235	15 123	892	3	889
Turbina a gas (**)	5 291	4 821	0	470	-470
Turbovapor	4 251	3 781	0	470	-470
Motor Diesel	1 660	1 559	0	101	-101
Térmica	25 437	25 284	892	1 045	-153
Hidráulica > 50 MW (*)	10 834	9 639	0	1195	-1 195
Hidráulica < 50 MW	524	524	0	0	0
Biogas	78	82	4	0	4
Biomasa	73	73	0	0	0
Eólica	3 705	4 319	614	0	614
Solar	1 366	1 673	361	54	307
Renovable	16 581	16 312	980	1 249	-270
Renovable Según Ley 26 190	5 747	6 672	980	54	925
Nuclear	1 755	1 755	0	0	0
POTENCIA INSTALADA [MW]	43 774	43 351	1 871	2 294	-423

(*) La potencia para la central Yacyretá se corresponde con la potencia disponible firme para Argentina, 1 550 MW. La potencia total instalada de la misma es de 3 100 MW.

(**) Luego de ingresos de nueva potencia/adequación de la tecnología, parte de las Turbinas de Gas pasaron durante el año 2024 a formar parte de Ciclos Combinado.

Generación – Pot. Instalada 2024

DEMANDA POR REGIÓN

	Unidades	2024	% PARTICIPACIÓN
DEMANDA TOTAL	GWh	140 219	100%
GRAN BS.AS.	GWh	51 502	36.7%
BUENOS AIRES	GWh	16 695	11.9%
LITORAL	GWh	16 587	11.8%
CENTRO	GWh	12 464	8.9%
NOROESTE	GWh	12 128	8.6%
NORESTE	GWh	10 784	7.7%
CUYO	GWh	8 561	6.1%
PATAGONICA	GWh	6 333	4.5%
COMAHUE	GWh	5 165	3.7%



Generación – Demanda local vs PBI

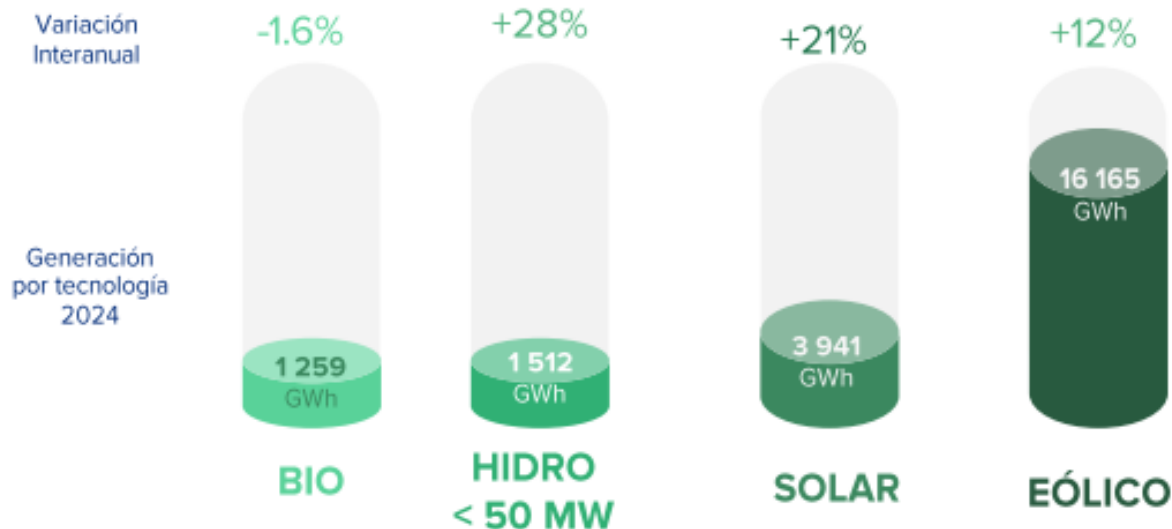
DEMANDA- EVOLUCIÓN ANUAL



Generación - Renovables

GENERACIÓN RENOVABLE Según Ley Nro. 26 190.

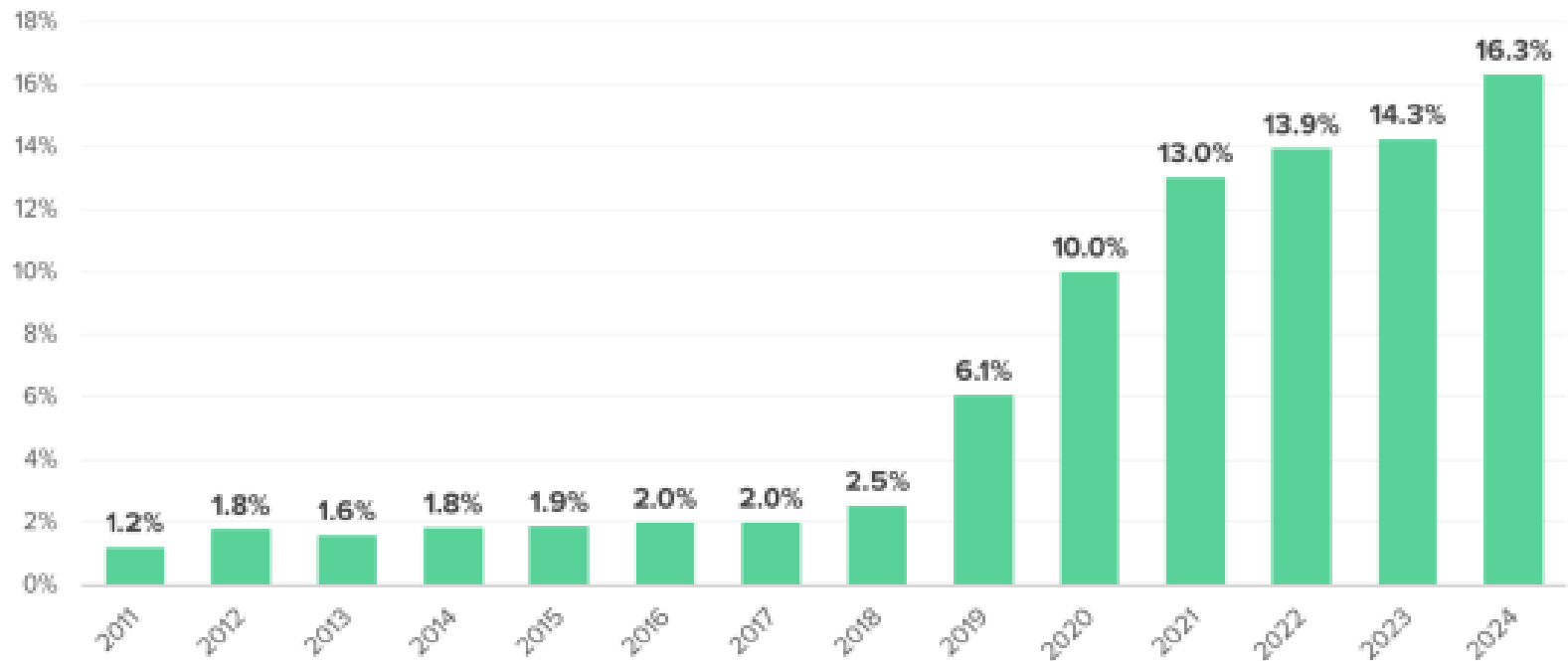
	Unidades	2023	2024	% VAR
Biogas	GWh	436	512	17.5%
Biomasa	GWh	732	747	2.1%
Hidro < 50	GWh	1 183	1 512	27.7%
Solar	GWh	3 259	3 941	20.9%
Eólico	GWh	14 475	16 165	11.7%
Total RENOVABLE	GWh	20 086	22 877	13.9%



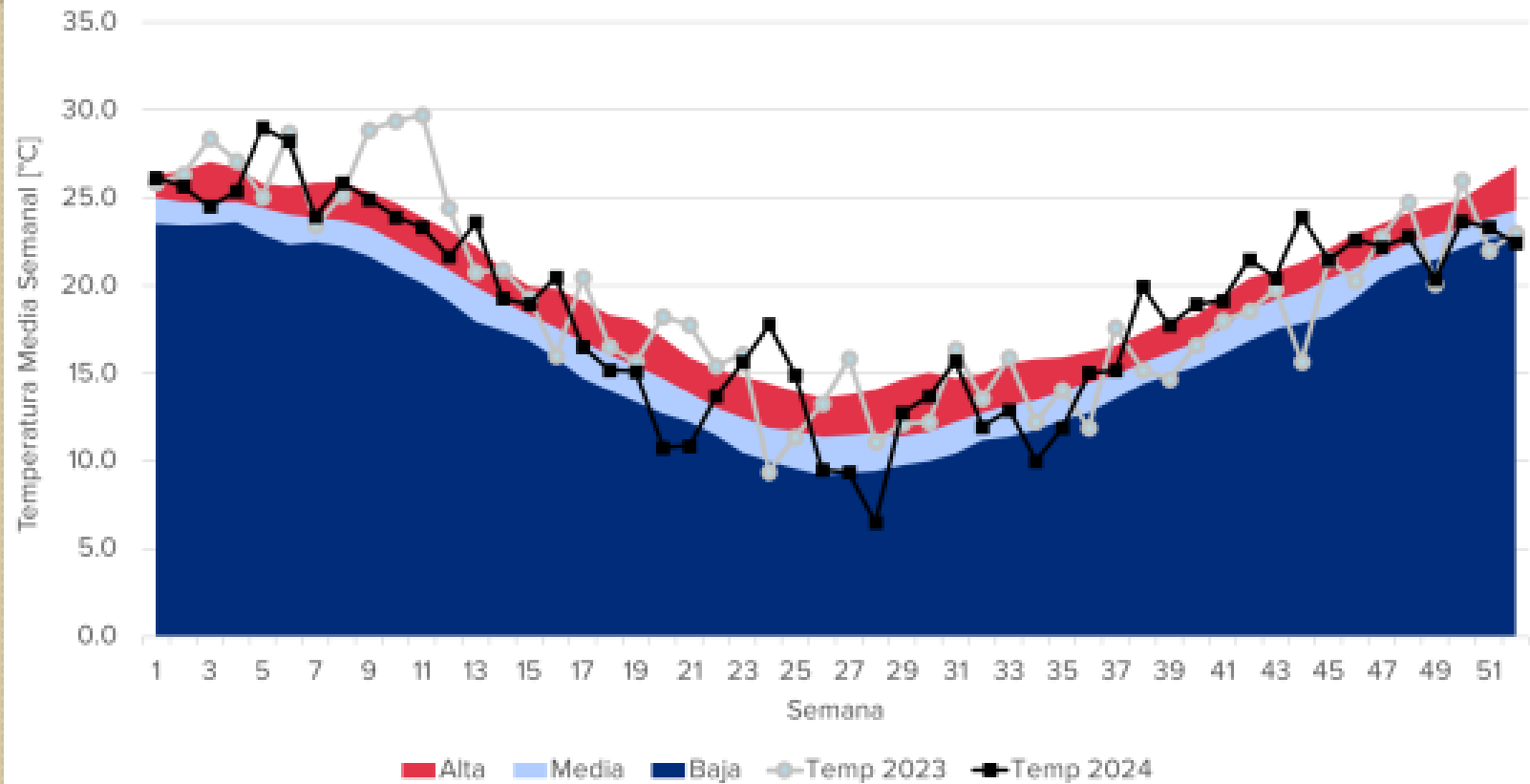
Generación según ley renovable

Renovable Según Ley 26 190 - Cubrimiento Dem

Porcentaje de la Demanda MEM cubierta con Generación Renovable

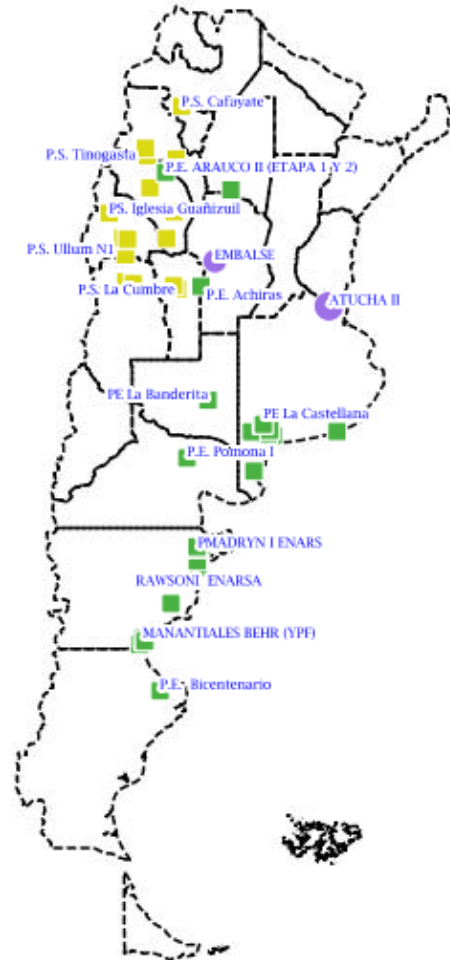
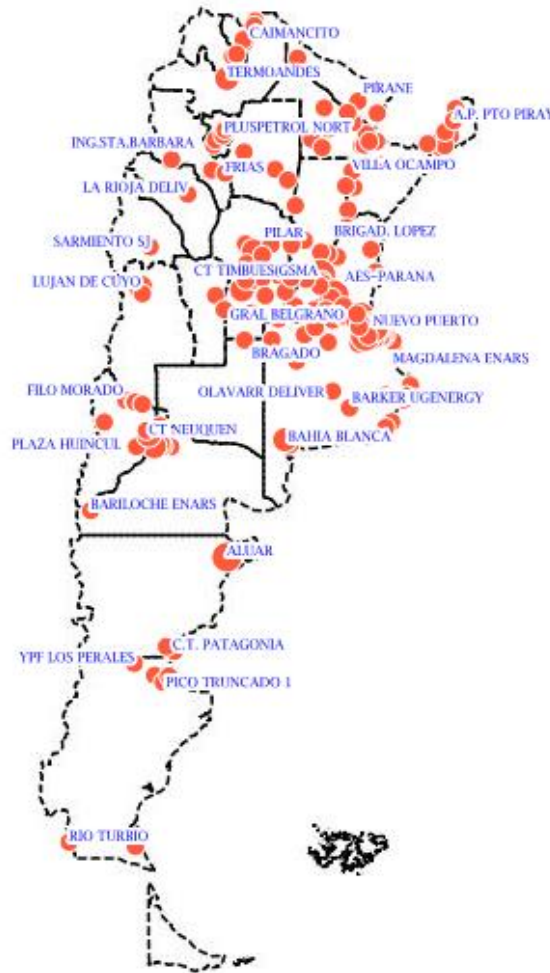


Demanda vs temperatura



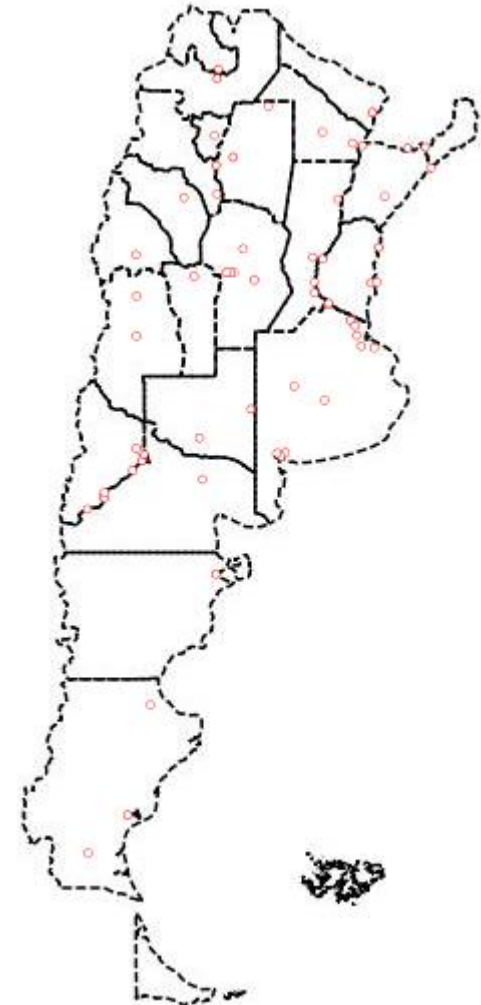
Generación

- Generación térmica
- Solar, nuclear y eólica



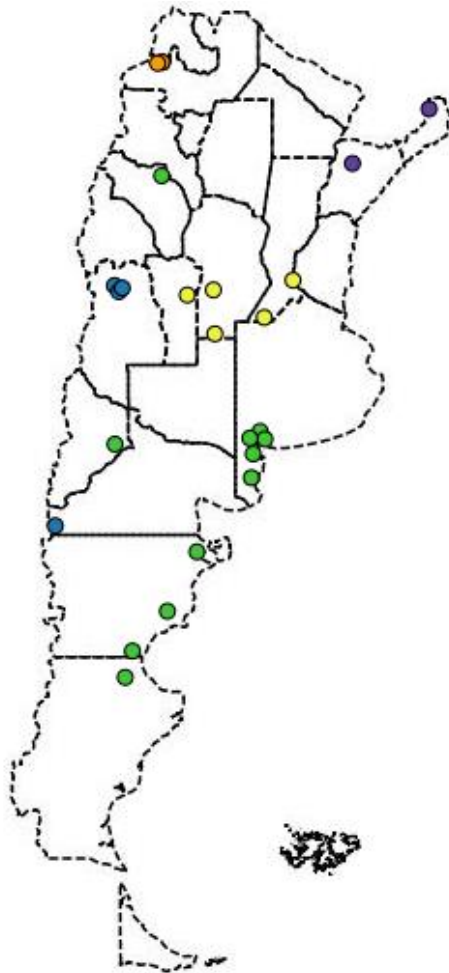
Generación

- Generación Hídrica
- Est. Transformadoras

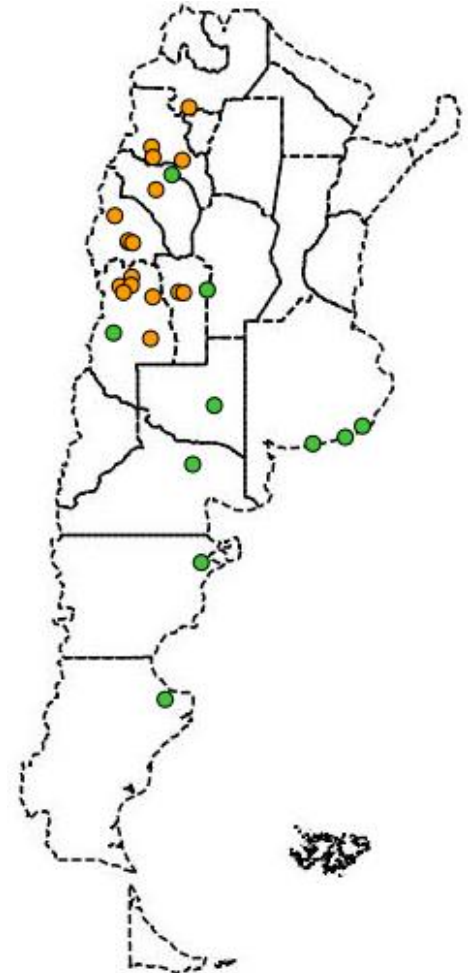


Proyectos Renovables

- RenovAr Rond1



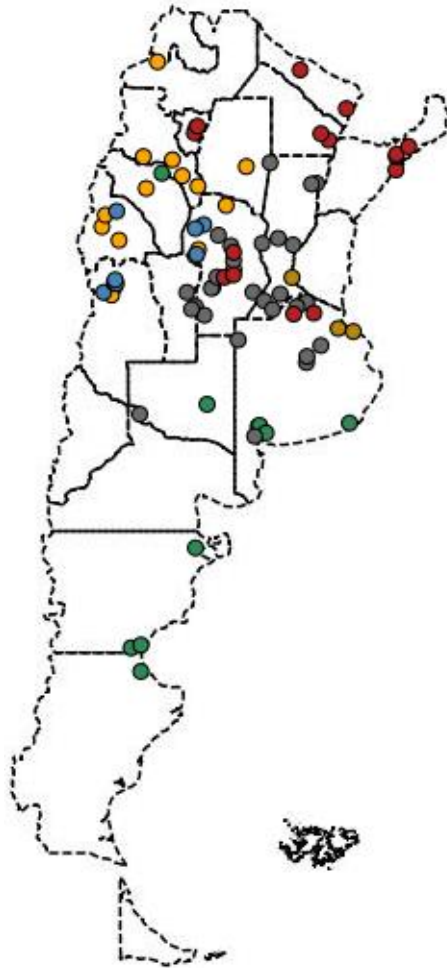
- RenovAr Rond1.5



☒		Eólico
☒		Fotovoltaico
☒		Biomasa
☒		Biogas
☒		Hidráulico

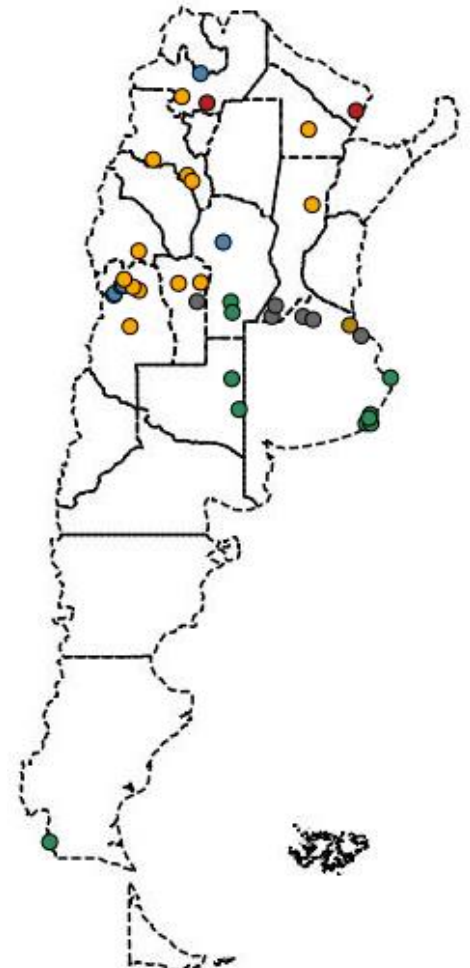
Proyectos Renovables

- RenovAr Rond2



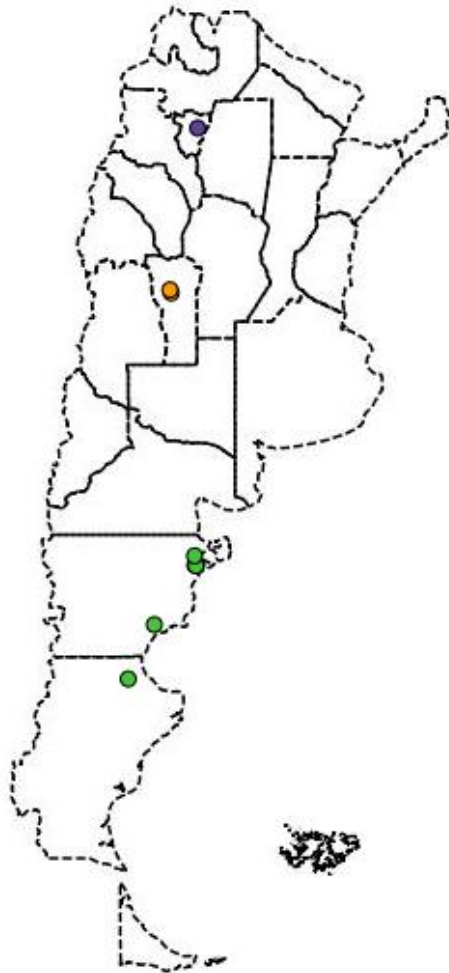
☒		Eólico
☒		Fotovoltaico
☒		Biomasa
☒		Biogas
☒		Biorelleno
☒		Hidráulico

- RenovAr Rond3



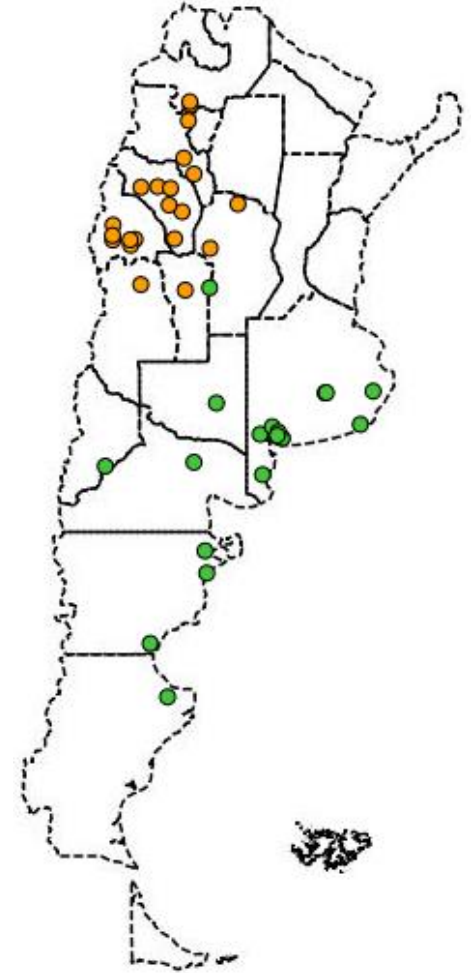
Proyectos Renovables

- Resolución 202



☒	●	Eólico
☒	●	Fotovoltaico
☒	●	Biomasa

- MATER



Transporte

- Para el transporte se debe elevar la tensión a lo que se denomina AT o MAT.
 - En Argentina las líneas de transmisión son de 66kV, 132kV, 220kV, 330kV y 500kV
- Para realizar la transformación se utilizan estaciones elevadoras de tensión.
- Se utiliza corriente alterna trifásica por poseer menores pérdidas.

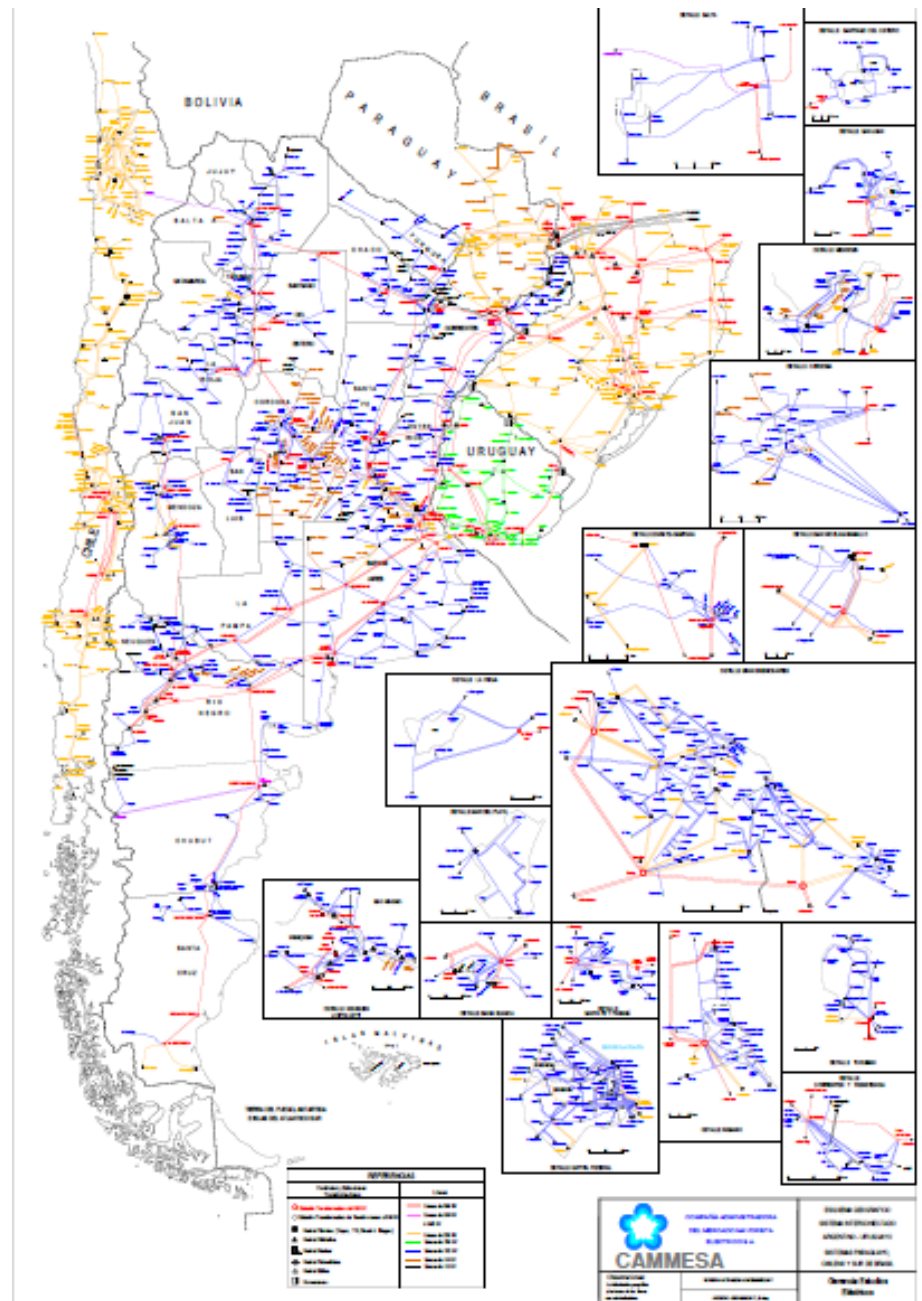
Transporte

- Se agrupan en el SADI (Sistema Argentino de Interconexión).
 - Las empresas transportistas son TRANSENER (la única a nivel nacional), TRANSNOA, DISTRICUYO, TRANSBA, TRANSEA, COTDT Comahue y TRANSPA.
- Constituidas por conductores metálicos (cobre o aluminio) y sus elementos de soporte, principalmente torres de alta tensión. Estas torres pueden ser de amarre (para soportar grandes tracciones y cambios de dirección) o de suspensión (para sostener conductores en línea recta). Los conductores están sujetos a condiciones ambientales como viento y temperatura, y las torres están diseñadas según el voltaje y la capacidad de la línea

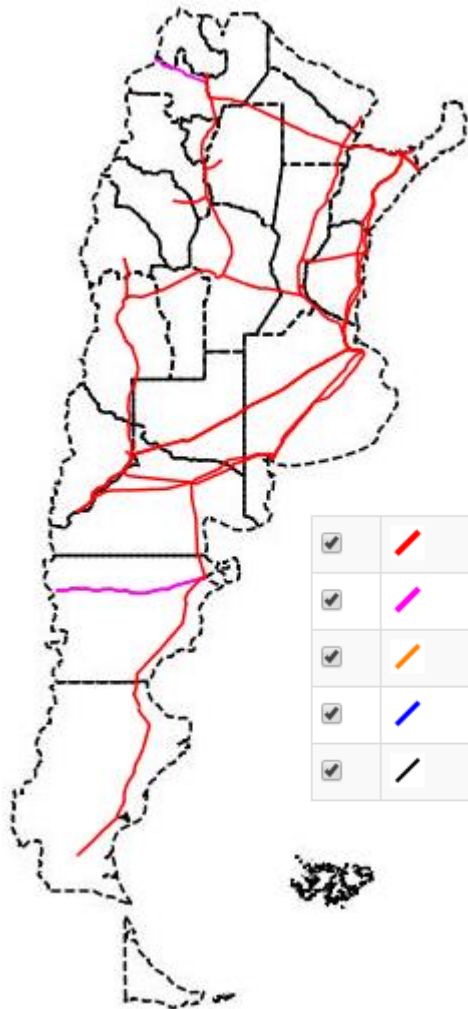
Transporte

- Los conductores son de aluminio desnudo con alma de acero para soportar la resistencia dinámica. Generalmente 3 cables de conducción y un hilo de guarda que funciona como protección PAT.
- Debido al efecto pelicular de la corriente alterna, los mismos son del tipo multifilamento.
- Para el cálculo se deben analizar:
 - Parte estática: peso propio de la torre y conductores.
 - Parte dinámica: vientos, movimientos sísmicos, etc.

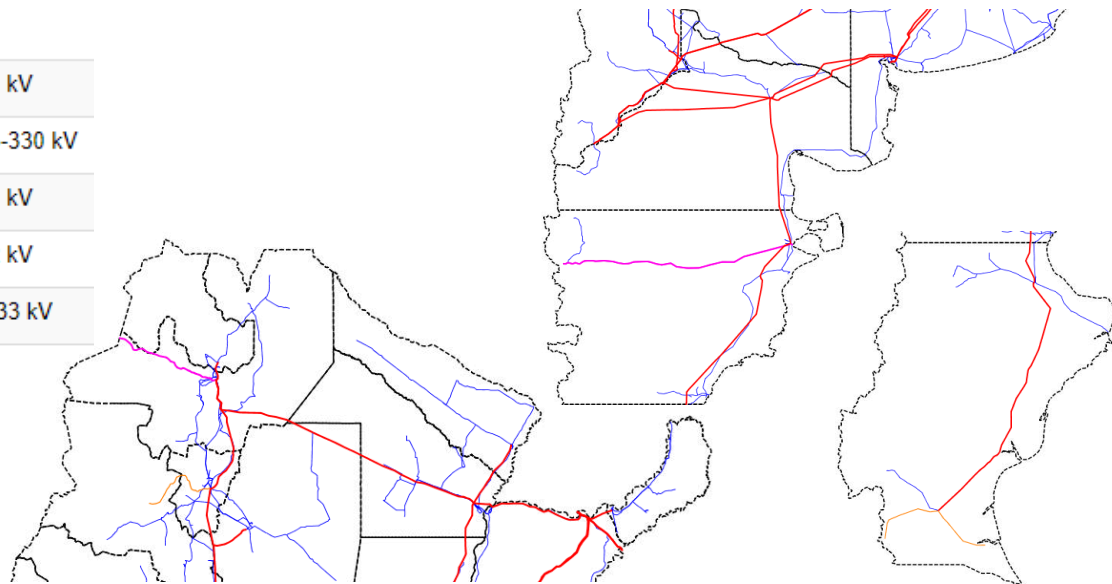
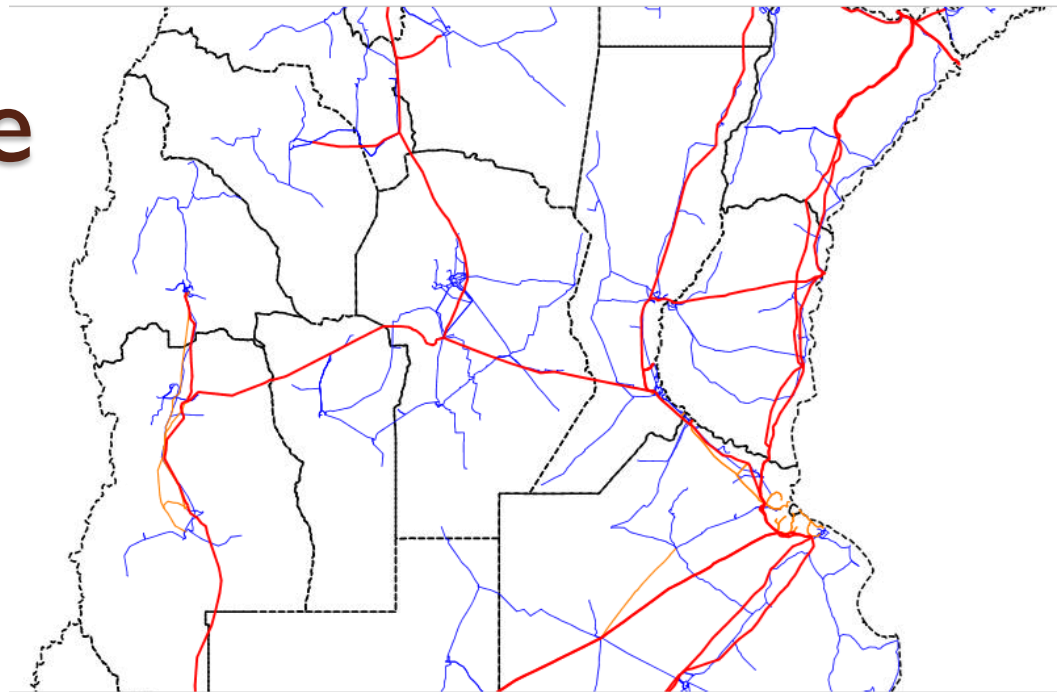
Transporte



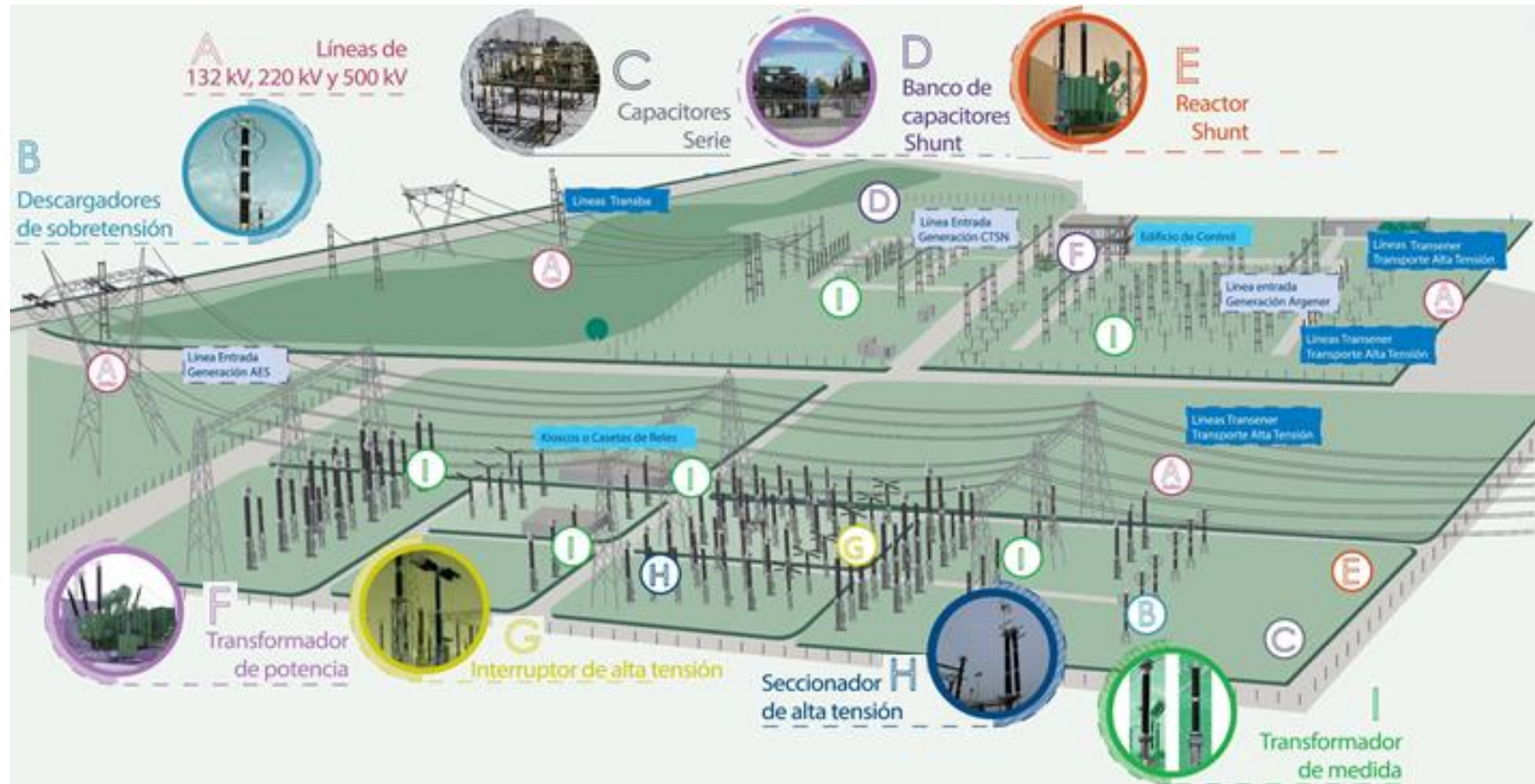
Transporte



☒		500 kV
☒		345-330 kV
☒		220 kV
☒		132 kV
☒		66-33 kV

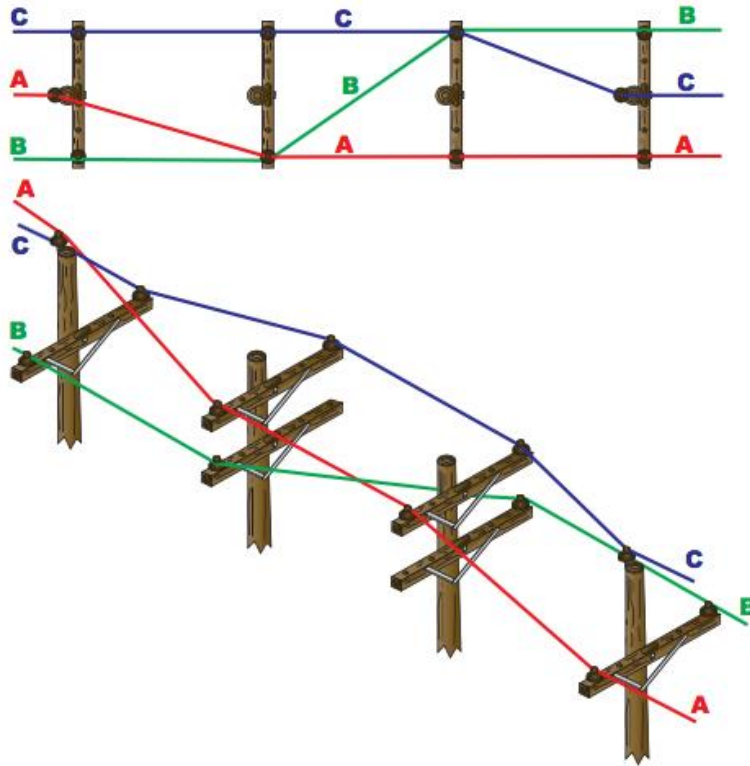


ET – Ramallo



ET – Partes constitutivas

TRANSPOSICIÓN DE LINEA DE AT



Función:

Igualar la impedancia de cada fase respecto a tierra, ya que la disposición geométrica de los conductores genera diferentes capacitancias e inductancias entre fases y con tierra, lo que provoca desequilibrios y corrientes de secuencia cero que pueden afectar la protección y operación de la línea

Reducir las pérdidas de potencia causadas por efectos capacitivos e inductivos no simétricos, mejorando el rendimiento general de la transmisión

- Minimizar interferencias electromagnéticas y diafonía que afectan tanto la calidad de la energía como las líneas de comunicación adyacentes
- Balancear las caídas de tensión en las fases, lo que contribuye a mantener la estabilidad y calidad del suministro eléctrico

ET – Partes constitutivas

- A. Líneas de 500/220/132kV
- B. Descargadores de sobretensión
 - Protegen a los equipos de la playa de sobretensiones de origen atmosférico (rayos)
- C. Capacitores serie
 - Permiten compensar la inductancia serie de la línea de AT aumentando la capacidad de transmisión.

ET – Partes constitutivas

- D. Banco de capacitores shunt (en paralelo)
 - Permiten compensar la potencia reactiva inductiva presente en la demanda, facilitando el control de tensión en barras de la estación.
 - Contribuyen a mejorar la estabilidad de la tensión de red y el factor de potencia.
- E. Reactor shunt (en paralelo)
 - Los Reactores Shunt son inductores que se utilizan para compensar la potencia reactiva capacitiva generada por líneas de transmisión.

ET – Partes constitutivas

Tipo de elemento	Ubicación en la línea	Función principal	Efecto sobre la línea y sistema	Aplicaciones típicas
Capacitor en serie	Conectado en serie con la línea	Compensa la reactancia inductiva de la línea, reduciendo la reactancia total de transferencia	Aumenta el voltaje en la línea y mejora la capacidad de transferencia de potencia; reduce la caída de voltaje; regulación automática según la corriente de carga; puede causar sobretensiones en cortocircuitos y requiere protección especial	Líneas largas de transmisión, para mejorar estabilidad y capacidad de transferencia de potencia
Capacitor shunt	Conectado en derivación (paralelo)	Suministra potencia reactiva para compensar la carga inductiva y mejorar el factor de potencia	Reduce la corriente de línea y las pérdidas; mantiene salida reactiva constante independientemente de la carga; aumenta el voltaje local; su efecto disminuye con la caída de voltaje	Redes de distribución, subestaciones, para mejorar factor de potencia y reducir pérdidas
Reactor shunt	Conectado en derivación (paralelo)	Absorbe potencia reactiva capacitiva para limitar aumentos de voltaje y estabilizar la tensión	Reduce el voltaje cuando hay exceso de potencia reactiva capacitiva, estabiliza la tensión y evita sobretensiones en circuito abierto o con cargas bajas	Líneas con alta capacitancia, para controlar sobretensiones y mejorar estabilidad de voltaje

ET – Partes constitutivas

- F. Transformador de potencia
 - Su función principal es elevar o reducir la tensión. Su capacidad se determina en kVA o mVA
 - Transformador mas grande producido en AC es de 500 MVA, 350 ton y 400 kV.



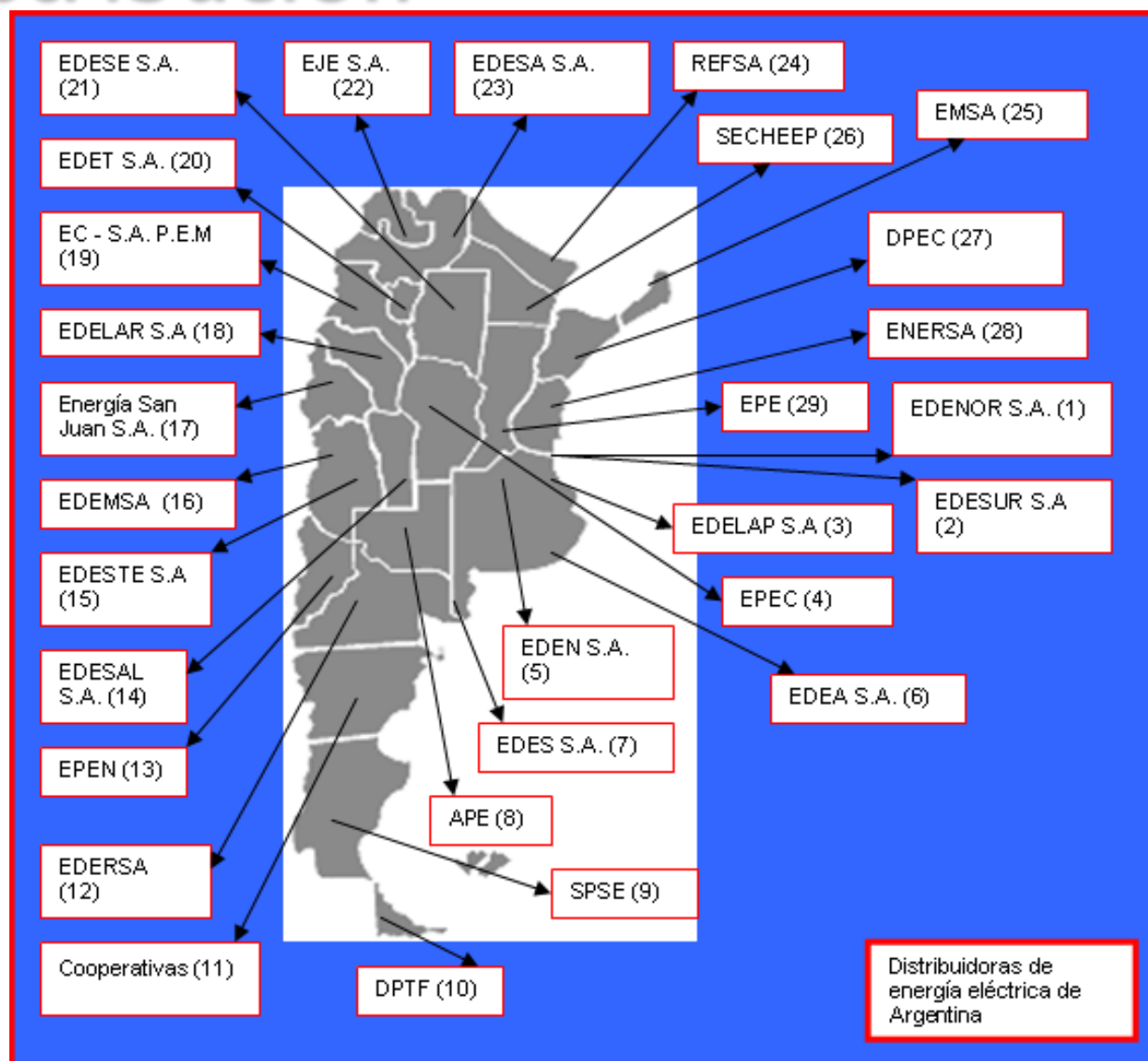
ET – Partes constitutivas

- G. Interruptor de AT
 - Su función principal es maniobrar las corrientes normales y las excepcionales (cortocircuitos).
 - Los de 500kV cuentan con dos cámaras en serie, mientras que los de 132kV cuentan con una cámara.
 - Los equipos más modernos están aislados en (hexafloruro de azufre) y se accionan a través de resortes.

ET – Partes constitutivas

- H. Seccionador de AT
 - Su función es abrir distintas partes del circuito en coordinación con los interruptores.
 - No pueden maniobrar corrientes nominales o de falla, por ello primero debe accionarse el interruptor y luego el seccionador.
 - Una vez abierto el seccionador se pueden desarrollar las tareas de mantenimiento en la parte seccionada por este equipo.

Distribución



Tarifa eléctrica

- Cuando una empresa necesita contratar el servicio eléctrico para una nueva planta industrial, lo primero que debe de hacer es determinar con la mayor precisión posible, cuales serán los consumos y la frecuencia y concurrencia de los mismos.
 - Cuando hablamos de consumidores, básicamente nos referimos a motores eléctricos, resistencias, bobinas, iluminación y toma corrientes.
 - El servicio eléctrico solicitado en una industria es de tipo trifásico, por esta razón todos aquellos consumidores de tipo monofásicos, los obtendremos de nuestro tablero principal de distribución.

Tarifa eléctrica

Categoría	Cargo Facturado
TI-R y TI-G	CF: cargo fijo exista o no consumo de energía
	CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
TI-AP	CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
T2	CP: cargo por potencia contratada haya o no consumo de energía
	CE: cargo variable por la energía consumida sin discriminación horaria
T3 (BT, MT y AT)	CPP: cargo por potencia contratada en horas de punta (18a23)
	CPF: cargo por potencia contratada en horas fuera de punta (23a18)
	CEP: cargo variable por energía consumida en horas de punta (18a23)
	CER: cargo variable por energía consumida en horas de resto (05a18)
	CEV: cargo variable por energía consumida en horas de valle (23a05)

Tarifa eléctrica

Cat.	Características
T1 (Tarifa 1)	Pequeñas demandas. Demanda máxima inferior a 10 KW
T1-R	Uso residencial
T1-G	Usuarios cuyas demandas máximas son inferiores a los 10 kW
T1-AP	Alumbrado público
T2 (Tarifa 2)	Demanda mediana. Demanda máxima promedio $10KW \leq d < 50KW$. El usuario y la distribuidora pactan la capacidad de suministro.
T3 (Tarifa 3)	Grandes demandas. Demanda promedio $d > 50KW$
T3-BT	Suministros en tensiones de hasta 1 KV
T3-MT	Suministros en tensiones desde 1 KV hasta 66 KV
T3-AT	Suministros en tensiones igual o superior a 66 KV

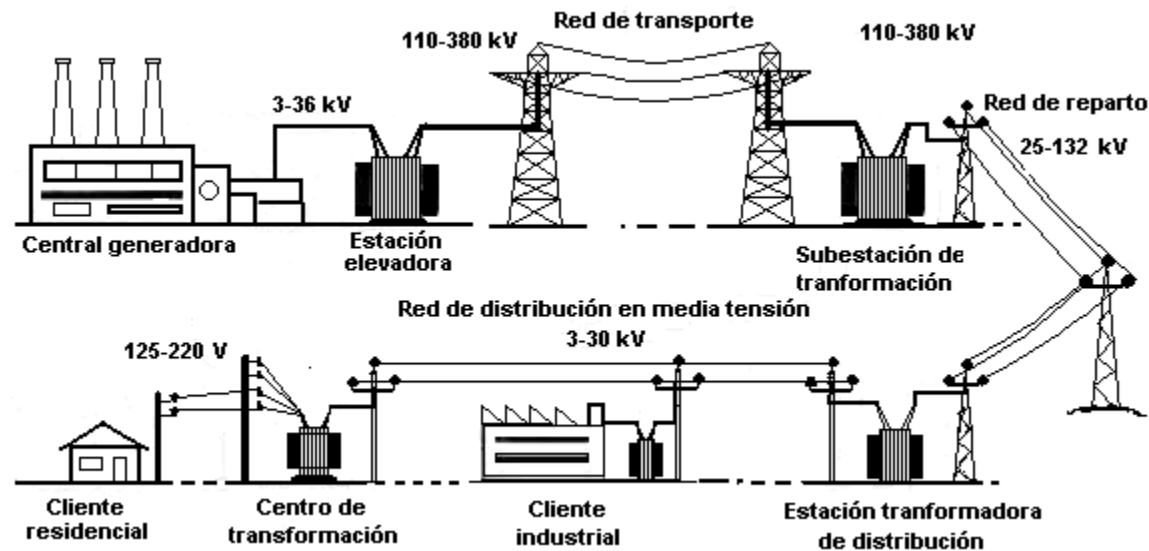
Unidad II – Instalaciones eléctricas



LÍNEAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

BT, MT y AT

- Muy baja tensión (MBT): hasta 50VCC o 50VCA RMS entre fases
- Baja tensión (BT): hasta 1kVCC o 1kVCA RMS entre fases
- Media tensión (MT): hasta 33kVCC o 33kVCA RMS entre fases
- Alta tensión (AT): por encima de 33kVCC o 33kVCA RMS entre fases



Estructuras

- **POSTES DE MADERA:**

- Se aplican en baja tensión y están en desuso.
- Ventajas: Menor peso, fácil transporte, bajo precio
- Desventajas: Vida media corta, no mayor a 10 años.

- **POSTES DE HORMIGON:**

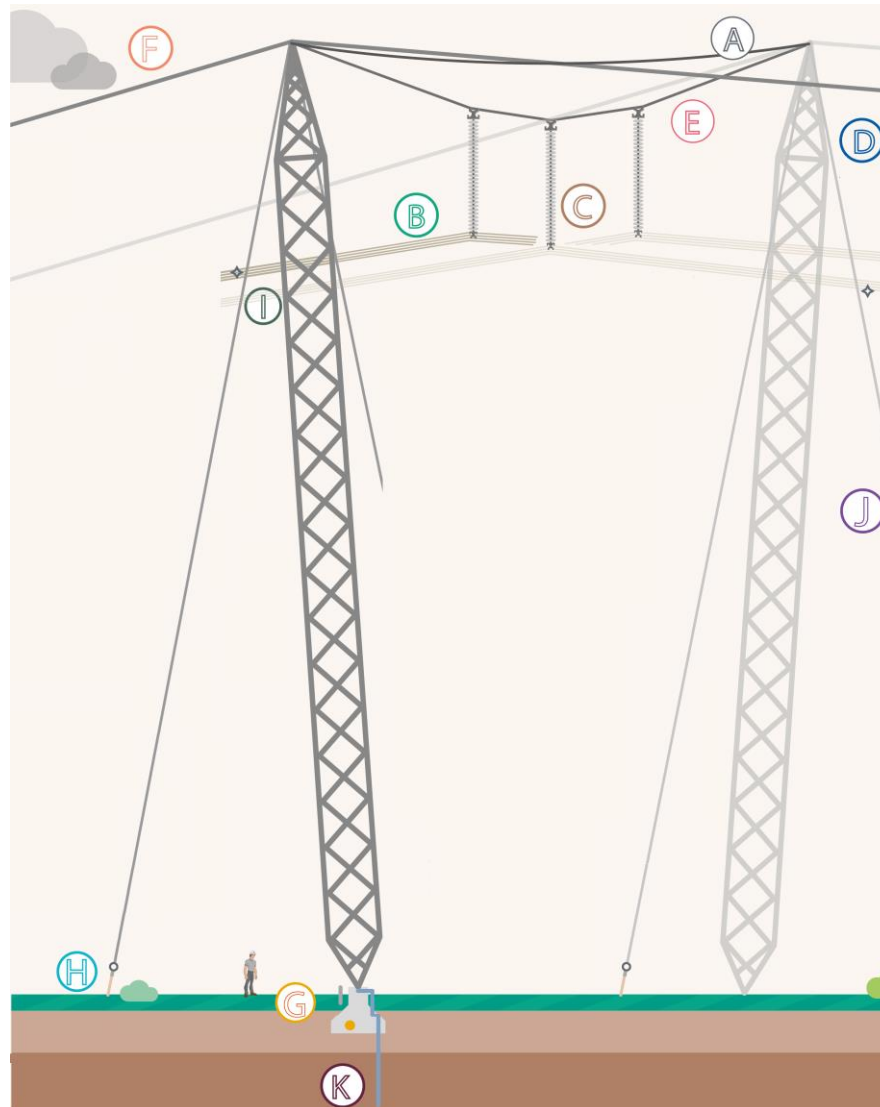
- De hormigón armado, hormigón armado vibrado, hormigón armado centrifugado y hormigón armado pretensado.
- Ventajas: Gran gama de medidas y resistencias, Permiten grandes vanos. Tienen vida ilimitada.

- Desventajas: Más caros que los de madera, mayor fragilidad que los de madera.

- **POSTES METALICOS:**

- Se construyen con perfilería metálica unidos mediante remaches, tornillos, pernos y soldadura. Se construyen de presilla (por 2 tramos ensamblados para facilitar el transporte y de celosía (para altas tensiones)

Torre Cross Rope (500kV)



Cross Rope – Partes

- A. Cable auxiliar
 - Cable de acero galvanizado utilizado para darle estabilidad a la torre en el momento del izaje o en caso de que se corte el *Cross Rope*.
- B. Conductores de energía
 - Cables, principalmente de aluminio con centro de acero (otorga mayor resistencia) mediante los cuales se transmite la energía de un punto al otro.
 - Todas las líneas de transmisión tienen 3 fases y 3 conjuntos de conductores (3+3).
 - Cada fase está compuesta por un conductor (132kV) o por un haz de 4 conductores (500kV)

Cross Rope – Partes

- C. Cadenas de aisladores y herrajes
 - Sujetan los conductores a las estructuras manteniéndolos eléctricamente aislados.
 - Se utiliza una cadena por fase salvo en cruces de rutas, FF.CC. o ríos donde se utilizan cadenas dobles.
- D. Mástil
 - Estructuras metálicas reticuladas conformadas por perfiles que sostiene los cables.
 - 40m de altura y 4.000kg de peso cada mástil.

Cross Rope – Partes

- E. Cable *Cross Rope*
 - Cable de acero que vincula los extremos superiores de los mástiles.
 - De este cable se suspenden las cadenas de aisladores, que en su parte inferior sostienen a los conductores.
- F. Cable de guardia
 - Protegen a los conductores de las descargas atmosféricas.
 - Se colocan de dos tipos, de acero galvanizado y OPGW.
 - Contiene 24 hilos de fibra óptica para transmitir datos recubiertos por un cable de acero galvanizado.

Cross Rope – Partes

- G. Fundación
 - Sostiene y da suspensión al mástil.
- H. Morsetería de sujeción de rienda
 - Morsetería para anclaje de riendas al suelo.
- I. Espaciador o amortiguador
 - Elemento de morsetería con dos funciones:
 - Coloca los sub – conductores a una distancia determinada entre cada uno de ellos (50cm o 60cm).
 - Amortigua la vibración de los sub – conductores causadas por el viento.

Cross Rope – Partes

- J. Riendas
 - Cables de acero que funcionan en conjunto a los mástiles para sostener los conductores y cables de guardia.
 - Están tomados a la parte superior de cada mástil y anclados al suelo mediante sujeciones especiales.
 - Se utilizan dos por cada mástil y 4 por cada estructura.
- K. Jabalina de puesta a tierra
 - Todas las estructuras se encuentran puestas a tierra mediante un conjunto de jabalinas que permite derivar a tierra las corrientes de falla que se pueden producir en la línea.
 - Dependiendo de la resistencia del suelo al paso de la corriente pueden colocarse sólo en los mástiles o en los mástiles y las riendas

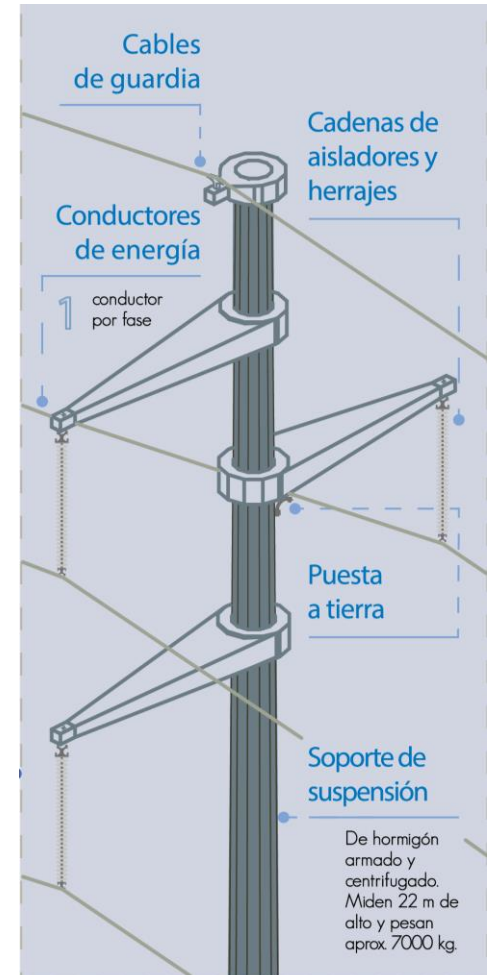
Torre autosoportada



- Estructuras metálicas sin riendas.
- Se utilizan cuando no es posible o recomendable instalar riendas (zonas anegadas, terrenos de cultivo, etc.), cuando las líneas cambian de dirección o al inicio de una línea, al llegar a una ET.

Estructuras especiales de 132kV

- Estructuras de hormigón armado y centrifugado con postes dobles o triples.
- Se utilizan cuando la línea cambia de dirección, como retención, al inicio de una línea o cuando la misma llega a una ET.
- En determinadas circunstancias se reemplazan por monopostes tubulares de acero.



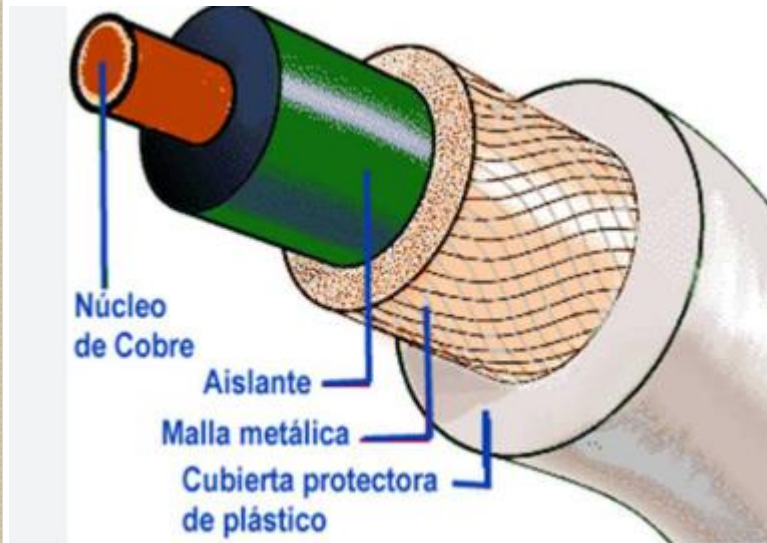
Unidad II – Instalaciones eléctricas



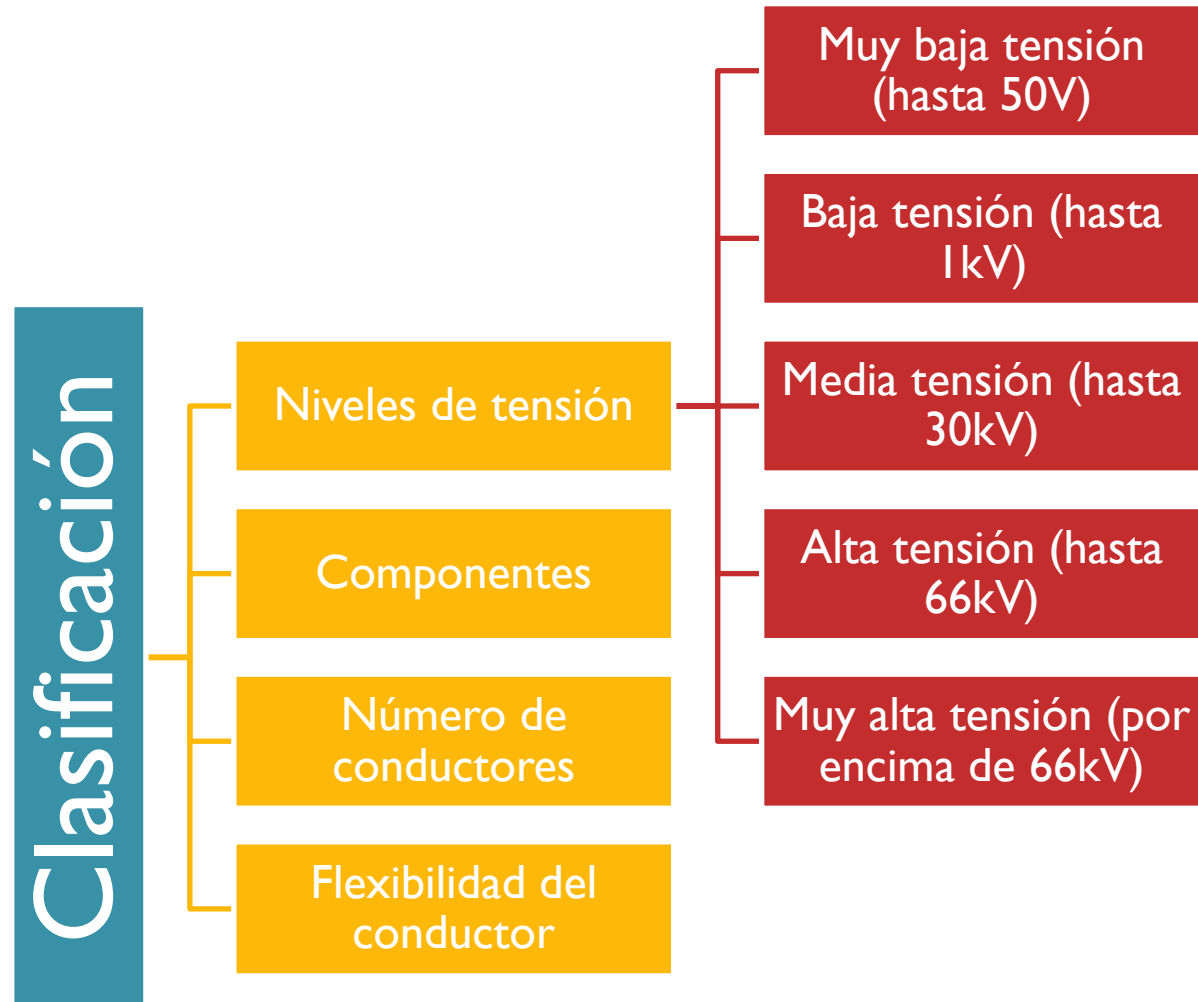
CONDUCTORES

Conductores

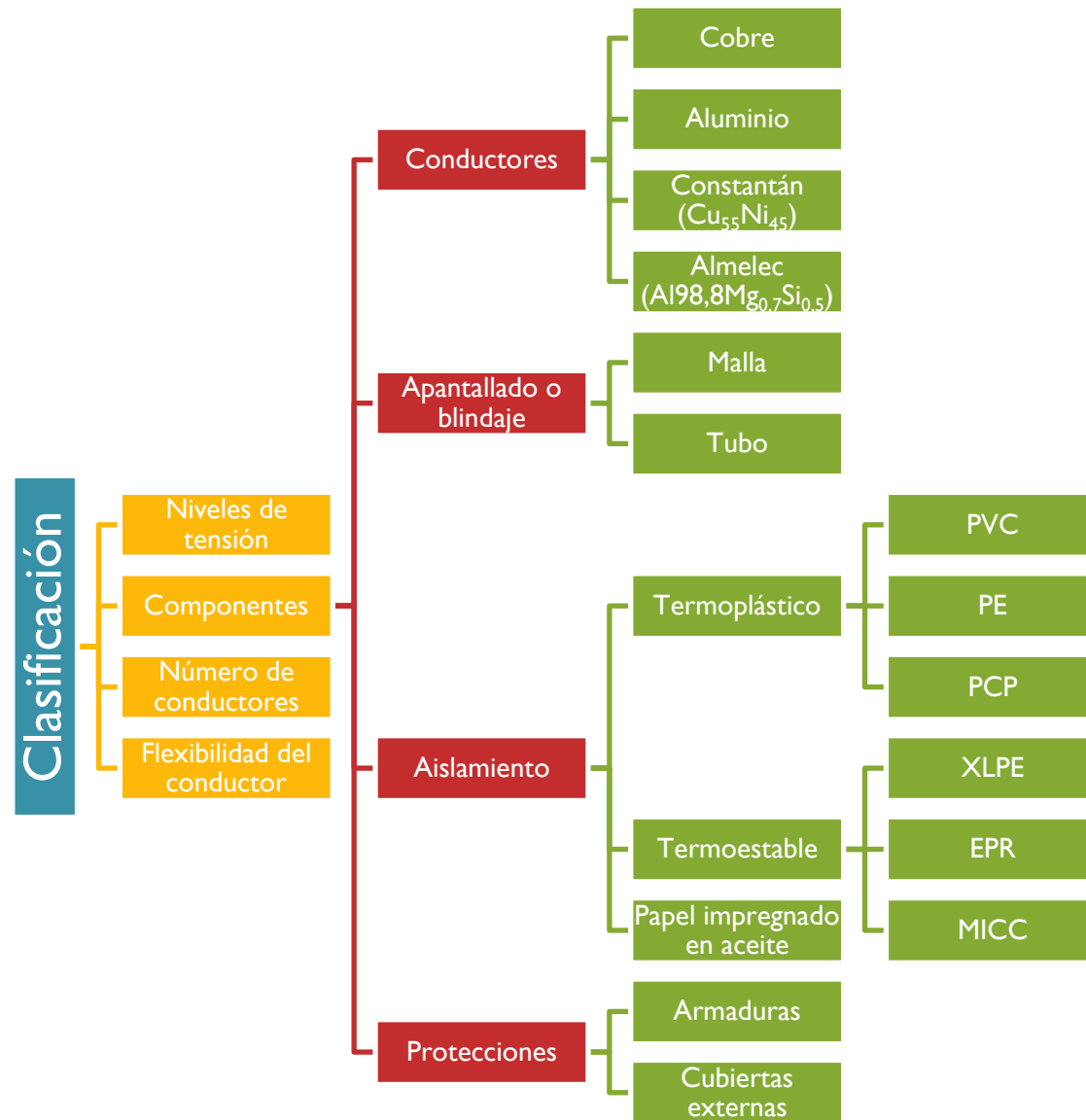
Cables de cobre o aluminio (menos conductivo pero mas económico. Comunes y apantallados o mallados (para evitar EMI interferencias de origen electromagnético x ej de radio frecuencia en equipos médicos o de riesgo)



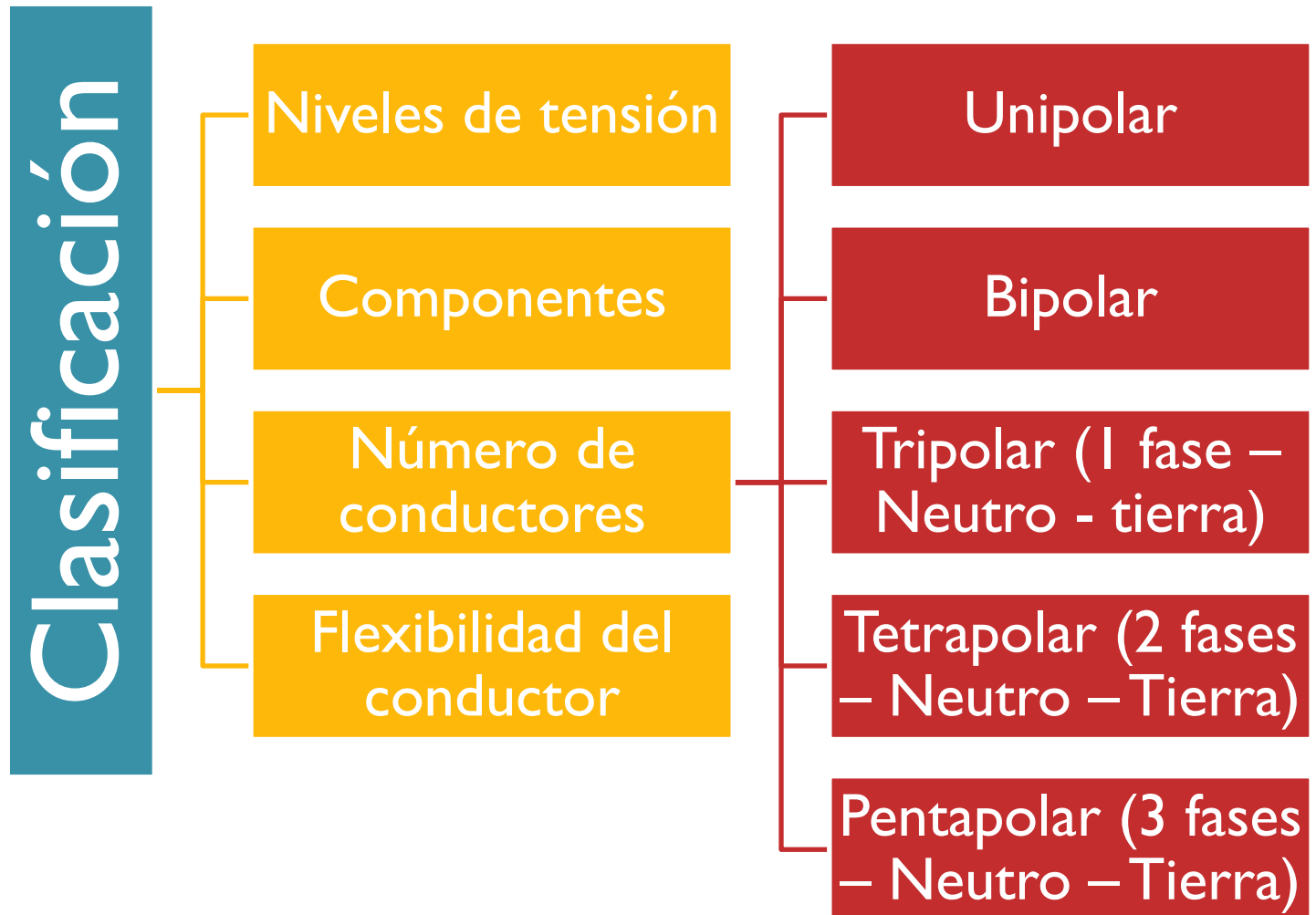
Conductores



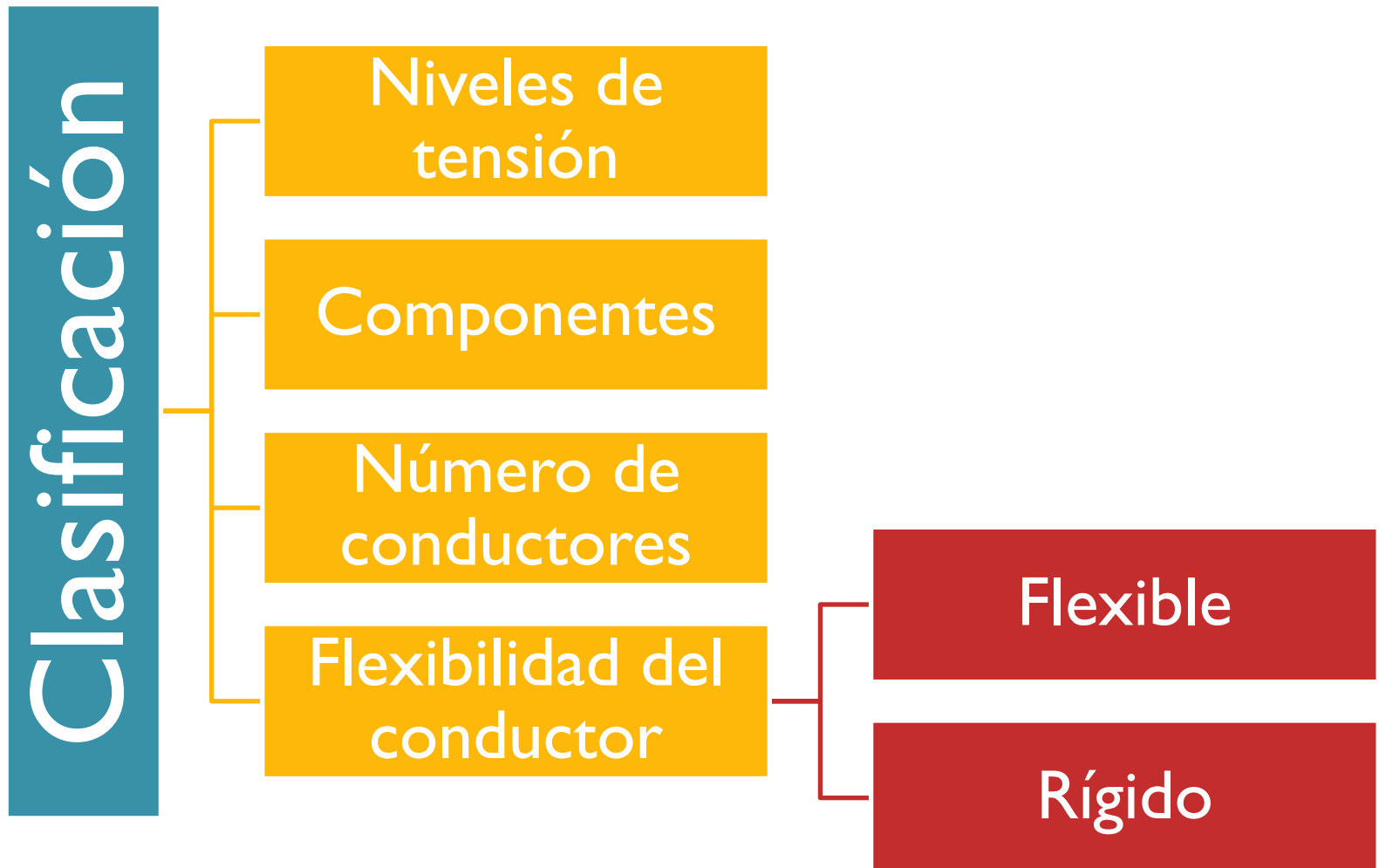
Conductores



Conductores

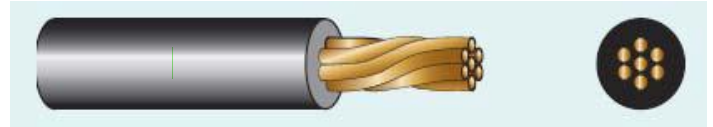


Conductores

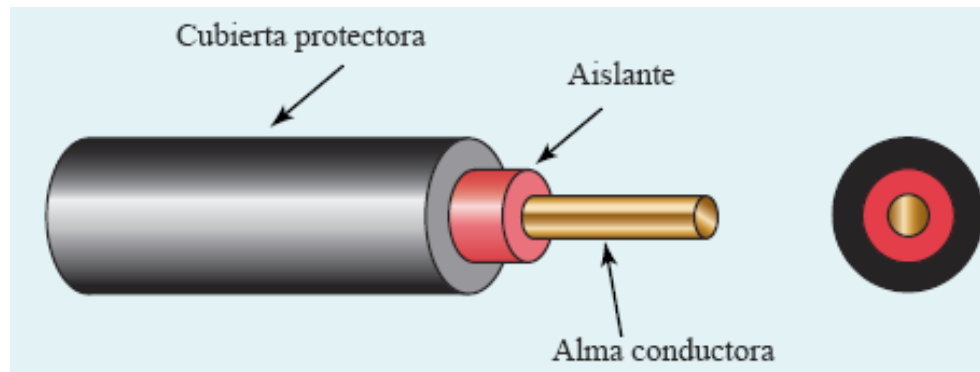
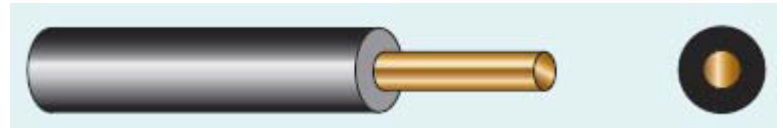


Conductores

- El alma se fabrica de aluminio o cobre y es el que conduce la energía.
- Puede ser **monofilamento** o **multifilamento**.
 - En conducción de corriente alterna se utiliza multifilamento (o cable) por el **efecto pelicular**.

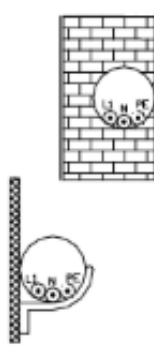
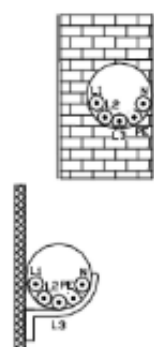


- En conducción de corriente continua se utiliza monofilamento o alambre.



Conductores

a 770.12.I - Intensidad de corriente admisible [A], para temperatura ambiente de cálculo de 40 °C

	Termoplástico	
	PVC / LS0H IRAM-NM 247-3 / IRAM 62267 B52-2 B1	PVC / LS0H IRAM-NM 247-3 / IRAM 62267 B52-4 B1
		
Cobre [mm ²]	2x	3x
1,0	11	10
1,5	15	14
2,5	21	18
4	28	25
6	36	32
10	50	44
16	66	59
25	88	77
35	109	96
50	131	117
70	167	149
95	202	180
120	234	208
150	261	228
185	297	258
240	348	301
300	398	343

En la tabla se deben considerar las siguientes referencias:
 2x = 2 cables cargados + PE
 3x = 3 cables cargados + N + PE

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc. Sin exceder de: Amperes	Tamaño			
	Cobre		Cable de aluminio o aluminio con cobre	
	mm ²	AWG o kcmil	mm ²	AWG o kcmil
15	2.08	14	—	—
20	3.31	12	—	—
60	5.26	10	—	—
100	8.37	8	—	—
200	13.30	6	21.20	4
300	21.20	4	33.60	2
400	33.60	2	42.40	1
500	33.60	2	53.50	1/0
600	42.40	1	67.40	2/0
800	53.50	1/0	85.00	3/0
1000	67.40	2/0	107	4/0
1200	85.00	3/0	127	250
1600	107	4/0	177	350
2000	127	250	203	400

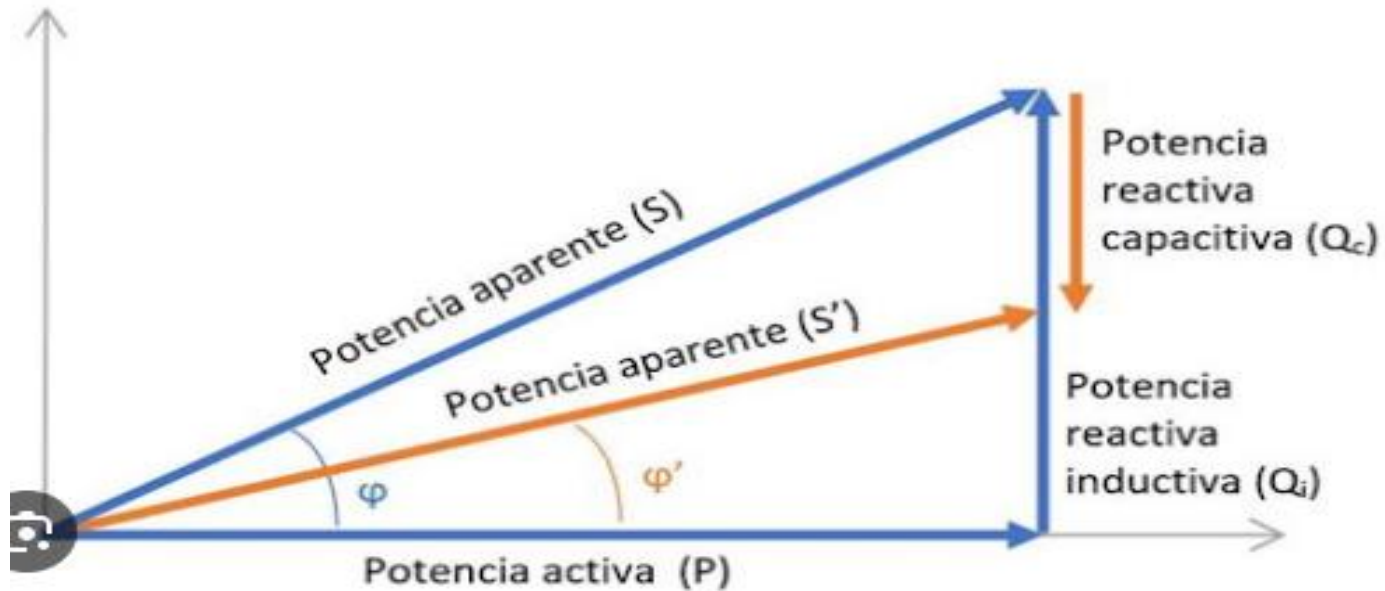
Sección del conductor de tierra según el calibre del interruptor de la instalación aguas abajo.

Unidad II – Instalaciones eléctricas



TABLEROS ELÉCTRICOS, ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

Factor de potencia



Potencia activa y aparente

- **Potencia activa utilizada:** Es la potencia transformada en otra forma de potencia generalmente mecánica y que se mide como energía activa sobre el tiempo: integrando el producto de los valores instantáneos de tensión y corriente durante un tiempo t .

RECORDANDO

$$E = \int V \times I \times t$$

- Potencia puesta a disposición: Potencia aparente nominal calculada como el máximo valor que toman la tensión e intensidad de la carga, en ese punto del circuito tiene en cuenta la reactiva y capacitiva
- $S_F = V_F \times I_F$

Factor de utilización de potencia

- Es un indicador de cuánta de la potencia suministrada es realmente aprovechada por la carga para realizar trabajo útil. Suele asociarse a la eficiencia global del sistema, considerando tanto el factor de potencia como otros aspectos como pérdidas en cables, transformadores y equipos auxiliares.

- $$FUP = \frac{P_{UTILIZADA\ Activa}}{P_{DISPONIBLE\ Aparente}} = \frac{P}{S_F} = \frac{P}{V_F \times I_F}$$

- V_F e I_F son los valores eficaces calculados a partir de los picos (Valores RMS)

Calidad de energía

- **ARMONICOS** (distorsión de la red por parte de equipos electrónicos PC's, led, variadores de velocidad afectan armónicos del orden 3/5/7) (ver series de Fourier armónicos)
- Los armónicos incrementan el consumo de energía no útil (afectando al cos fi). Incrementan el consumo de corriente con necesidad de cables de mayor sección.
- Se corrigen con filtros de armónicos, ecualizadores, etc.
- En una planta industrial con muchos motores eléctricos asistidos por variadores de velocidad o arranques suaves (equipos electrónicos), corregir los armónicos es clave.

Factor de carga

- Factor de UTILIZACION O de CAPACIDAD es diferente al factor de CARGA
- El factor de CARGA en una instalación eléctrica es un parámetro que indica la eficiencia en el uso de la energía. Se define como la relación entre la carga promedio (o potencia promedio consumida ---energía--) y la carga máxima registrada en un período de tiempo determinado, generalmente un día, mes o año

Factor de carga

COMO SE MIDE

- Se registra la potencia consumida durante un período específico (por ejemplo, 24 horas).
- Se determina la potencia máxima demandada en ese mismo período.
- Se calcula la potencia promedio consumida (por ejemplo, energía total consumida dividida por el tiempo).
- Se aplica la fórmula para obtener el factor de carga. Factor de carga = Carga máxima en un período dado / carga promedio
- Ejemplo práctico: si en un mes se consume 57,200 kWh, la demanda máxima es 436 kW y el período es de 30 días, el factor de carga sería:
- Factor de carga = $57,200 \text{ kWh} / (30 \times 24 \times 436 \text{ kw}) = 0.1822$ o 18.22 %

Factor de simultaneidad

- “Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o las máquinas.”
- Se entiende como la relación entre la máxima potencia demandada y la instalada.

$$K = \frac{P_{max}}{P_{inst}}$$

Fallas de un circuito eléctrico

- **Sobrecarga**

- Hay sobrecarga cuando la suma de la potencia de los aparatos que están conectados es superior a la potencia para la cual está diseñado el circuito de la instalación.
- Intensidades ligeramente mayores a la nominal, se utilizan interruptores térmicos como elementos de protección.

- **Cortocircuito**

- Conexión accidental de dos conductores de distinta fase, o de éstos con el neutro.
- Intensidades de alto valor, se utilizan fusibles e interruptores magnéticos como elementos de protección.

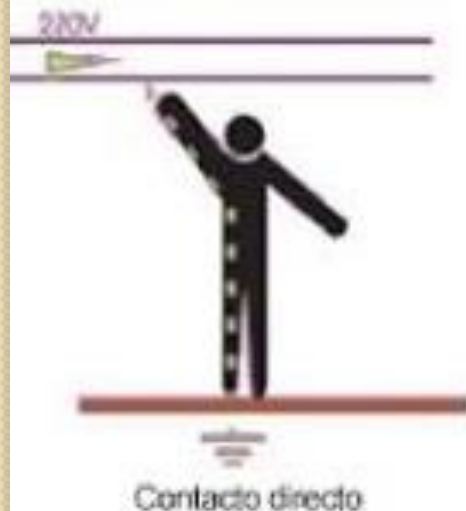
Fallas

- Falta de fase

- Cuando de las tres fases (R, S, T) una no se encuentra presente.
- Se usa el disyuntor o el detector de fase como elemento de protección.

- Descarga a tierra

- El contacto de una persona con masas metálicas accidentalmente puestas bajo tensión se denomina contacto indirecto.
- Esta conexión accidental a la tensión es el resultado de un defecto de aislación. Circula entonces una corriente de fuga que eleva la tensión entre la masa del receptor eléctrico y tierra; Es peligrosa si es superior a la tensión de seguridad. (ANTES HELADERAS METALICAS en las CASAS). En la industria tornos, amoladoras, etc. Equipos metálicos



Tableros

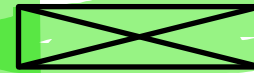
- Un tablero eléctrico es un gabinete que contiene dispositivos de conexión, de maniobra, de protección, alamar, señalizaciones, etc.
- Posee dos zonas bien definidas:
 - La parte frontal (accesible a los usuarios) que no se encuentra bajo tensión.
 - La parte posterior (accesible al personal autorizado) que posee las barras y/o borneras y se encuentra bajo tensión.



Tableros

- Tipos de tableros

- Principal o de distribución



- Es aquel que se conecta a la línea principal, contiene el interruptor principal y del cual se derivan el(los) circuito(s) secundarios.



- Secundario

- Se alimentan desde el tablero principal.
 - Existen para poder alimentar a los distintos sectores de una planta.
 - Por otra parte se suelen separar los diferentes servicios y/o las diferentes tensiones 220/380 por cuestiones de orden y también por motivaciones operativas.

Tendido

SISTEMA DE TENDIDO

CARACTERISTICAS

CUANDO CONVIENE

Bandejas porta-cables	Permiten soportar y organizar grandes cantidades de cables. Fácil acceso y mantenimiento.	Zonas con muchos cables, donde se requiere flexibilidad y cambios frecuentes en el cableado
Canalizaciones (tuberías)	Protegen los cables contra daños mecánicos, humedad y agentes químicos.	Ambientes agresivos, exteriores, subterráneos o donde se requiere alta protección.
Canaletas superficiales	Fáciles de instalar y modificar. Accesibles para mantenimiento.	Oficinas, laboratorios o áreas con baja demanda de cables y cambios frecuentes.
Falso suelo o techo (piso/techo técnico)	Permite ocultar cables y facilita grandes tendidos.	Centros de datos, salas de control o donde se necesita alta capacidad y estética.
Tendido aéreo	Cables instalados sobre soportes elevados.	Conexiones entre edificios o en zonas rurales, aunque es menos recomendable por estética y riesgos.
Tendido subterráneo	Cables enterrados o en ductos bajo tierra.	Grandes distancias, protección contra intemperie y vandalismo

Elementos de maniobra

- Permiten un servicio continuo y aíslan eléctricamente partes del sistema que deban quedar libres de tensión.
- Elementos
 - Seccionador
 - Interruptor
 - Interruptor – seccionador
 - Interruptor automático (disyuntor)

Elementos de maniobra

- **Seccionador**

- Se usa para **cortar tramos del circuito de forma visible** (física). Esto es importante para poder realizar trabajos de reparaciones y mantenimiento.
- Para poder realizar la maniobra necesita estar libres de carga (En el momento de la apertura no debe circular corriente alguna a través de él)

- **Interruptor**

- Es un dispositivo capaz de **soportar grandes corrientes de cortocircuito durante un periodo determinado de tiempo**,
 - Esto le permite realizar la maniobra con carga.
- Debe accionarse de forma manual y su apertura no es visible.

Elementos de maniobra

- **Interruptor – seccionador**
 - Realiza la misma función del interruptor con la peculiaridad de que su apertura se aprecia visualmente (de forma física se ve la separación de los contactos).
- **Interruptor automático (disyuntor)**
 - Es el usado habitualmente (en lugar del manual) ya que **actúa automáticamente en caso de anomalía eléctrica.**
 - Realiza la labor de maniobra en condiciones de carga.
 - Para este accionamiento automático se ayuda de unos aparatos llamados relés de protección.
 - Deben incorporar un sistema de extinción del arco eléctrico para su correcto funcionamiento

Elementos de maniobra

- Interruptor automático
 - Debido a que abre el circuito sometido a carga, se generan arcos eléctricos que dependiendo la potencia (tensión) pueden ser perjudiciales, también en zonas ATEX.
 - Dependiendo del sistema de extinción de arco se distinguen varios tipos de disyuntor.
 - De ruptura al aire: usado en baja y media tensión.
 - Con auto formación de gases interiores: maniobras de escasa potencia.
 - Con soplado auto neumático: trabaja en maniobras de hasta 24kV.
 - De aceite: bajas potencias y secciones pequeñas.
 - De hexafloruro de azufre (SF_6): utilizado en muy alta tensión.
 - En vacío: utilizado hasta 50kV.

Elementos de protección

- Existen diferentes protecciones de un sistema contra las fallas vistas anteriormente: Sobrecargas, cortocircuitos, fuga a tierra (contactos directos, contactos indirectos), estos son:
- Fusible
- Disyuntor magnético
- Disyuntor térmico
- Disyuntor termo-magnético.
- Disyuntor diferencial.

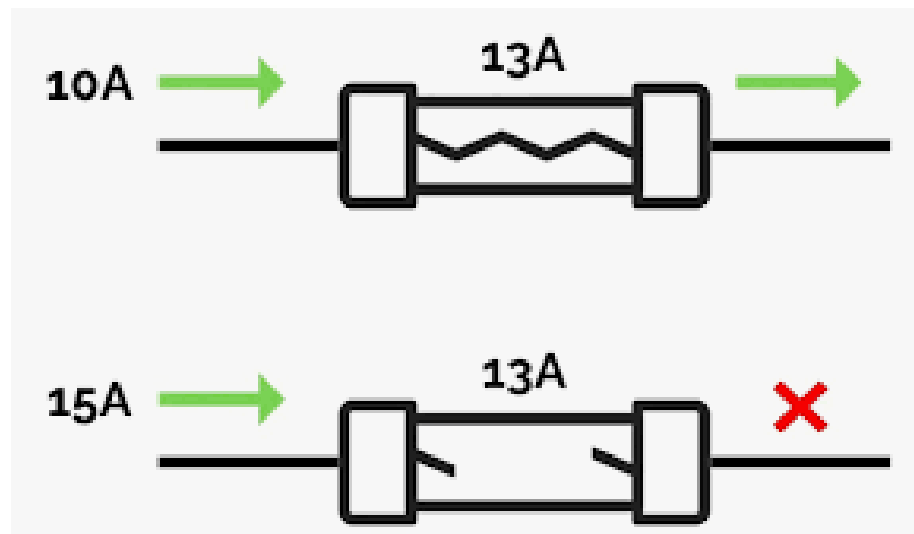
Fusible

- **ES UNA PROTECCION CONTRA SOBRECARGA** (aumentos de corriente)
- Su principio de funcionamiento se basa en la **fusión por efecto de Joule** ($Q = I^2 \times R \times t$) de un hilo o lámina intercalada en la línea como punto débil.
- Intensidad nominal (I_n) es la cantidad de corriente eléctrica (valor RMS) que el fusible es capaz de conducir indefinidamente sin desconectar.

Fusible

- Intensidad nominal (cont.)

- Para seleccionar la corriente nominal de un fusible es necesario conocer la corriente nominal que circula por el circuito, y ésta debe corresponder al 80% de la corriente nominal del fusible.
- En el caso de los circuitos que poseen motores, la corriente nominal dimensiona al 175%, y los fusibles sin retado de tiempo son dimensionados al 300% de la corriente de partida de los motores.



Fusible

Porque usar un fusible y no un interruptor automático si hacen lo mismo?

Ventajas de los fusibles:

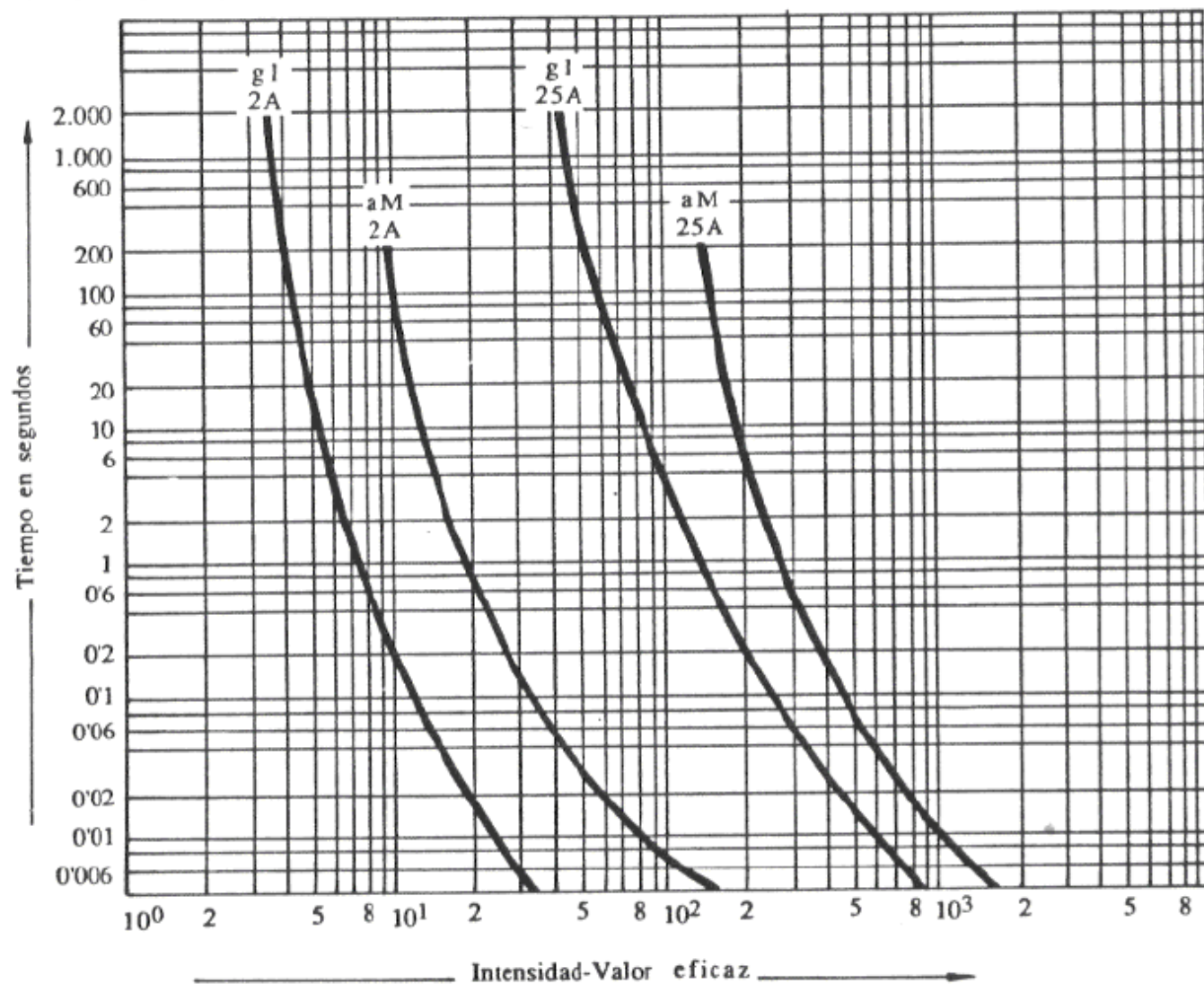
Costo: Generalmente son más económicos que los interruptores automáticos.

Tamaño: Son más compactos, lo que puede ser útil en espacios reducidos.

Rapidez: Tienden a reaccionar más rápido a las sobre-corrientes, protegiendo dispositivos sensibles.

Fiabilidad: Al no tener partes móviles, pueden ser más fiables a largo plazo y no requieren mantenimiento.

Fusible



Fusible

Tipos

Cartuchos
cilíndricos

Tipo D

Tipo D0

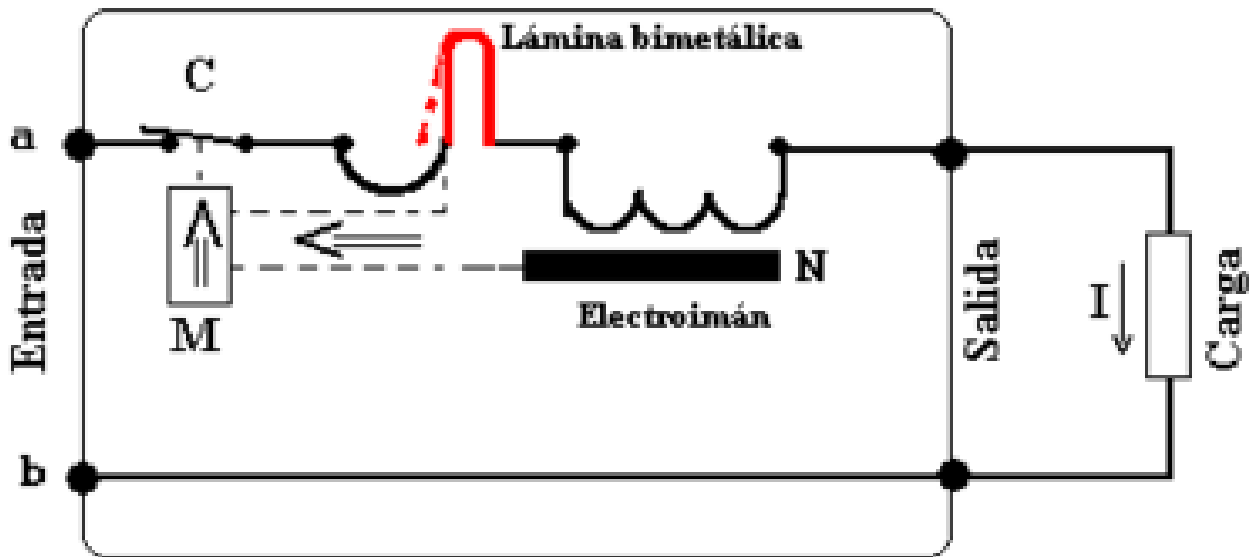
NH

HH



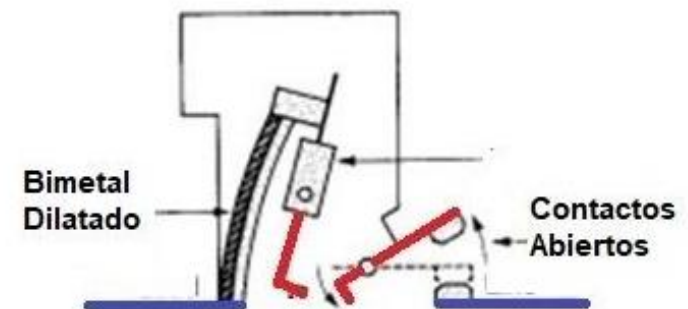
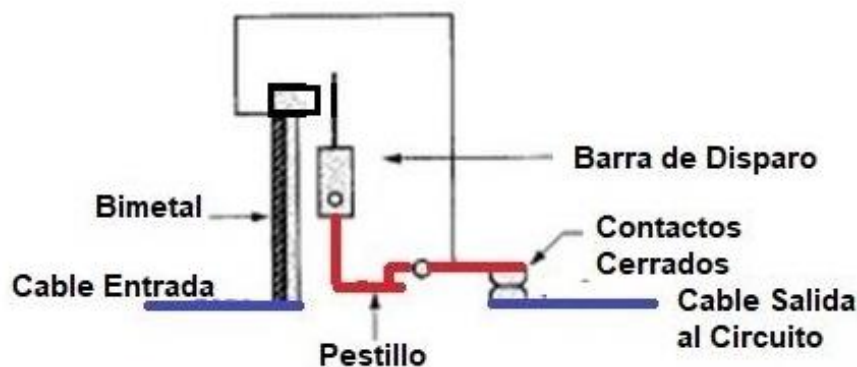
Disyuntor magnético

- **Detección de cortocircuitos (efecto magnético)**
- Un electroimán, con una bobina por la que circula la corriente del circuito, genera un campo magnético. Si la corriente aumenta repentinamente (como en un cortocircuito), el campo magnético se intensifica, atrayendo una armadura que acciona el mecanismo de disparo, abriendo el circuito. En funcionamiento normal, la corriente pasa por la bobina del electroimán creando un campo magnético débil.



Disyuntor térmico

- Es un interruptor automático, que reacciona ante **sobrecargas**.
 - Debe asegurar una desconexión en un tiempo lo suficientemente corto para no perjudicar ni a la red ni a los receptores asociados con él.
- Para provocar la desconexión, **aprovechan la deformación de una lámina bimetálica, que se curva en función del calor producido por la corriente al pasar a través de ella.**



Disyuntor termo-magnético

- Posee tres sistemas de desconexión: manual, térmico y magnético.
- Cada uno puede actuar independientemente de los otros, estando formada su curva de disparo por la superposición de ambas características, magnética y térmica.

PARA DIMENSIONAR UN INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO:

1. Corriente nominal del circuito:

Determina la corriente máxima que circulará por el circuito en condiciones normales de operación.

2. Capacidad de corriente del conductor:

La capacidad del cable o conductor debe ser igual o superior a la corriente nominal del interruptor termomagnético.

3. Número de polos:

El número de polos del interruptor debe coincidir con el número de conductores a proteger en el circuito.

4. Potencia de los dispositivos:

Si se conocen los dispositivos conectados al circuito, se puede calcular la corriente total sumando la corriente de cada dispositivo o calculando la potencia total y luego la corriente.

5. Margen de seguridad:

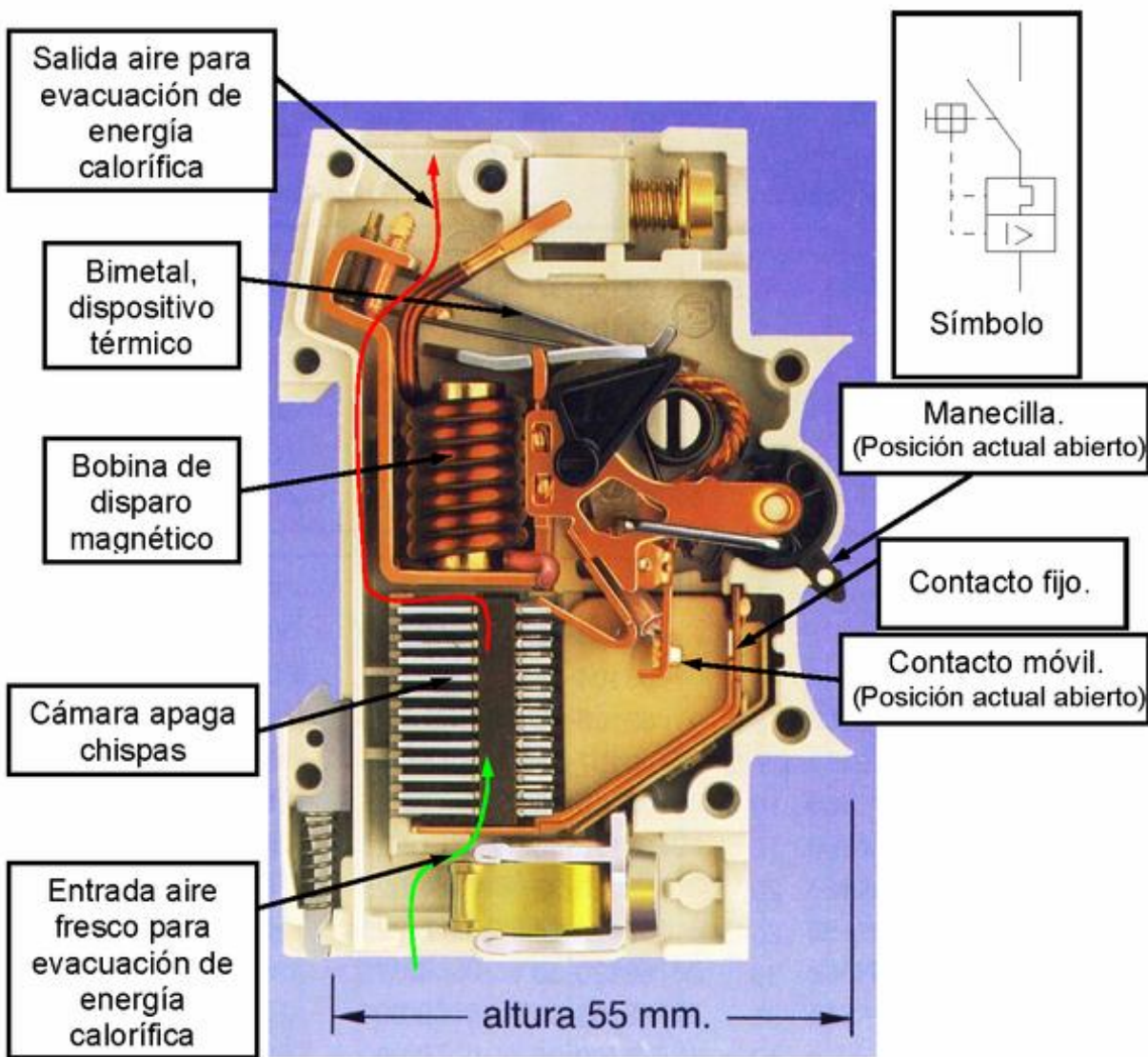
Se recomienda agregar un margen de seguridad (generalmente un 15% o más) a la corriente calculada para proteger contra sobrecargas.

Disyuntor termomagnético

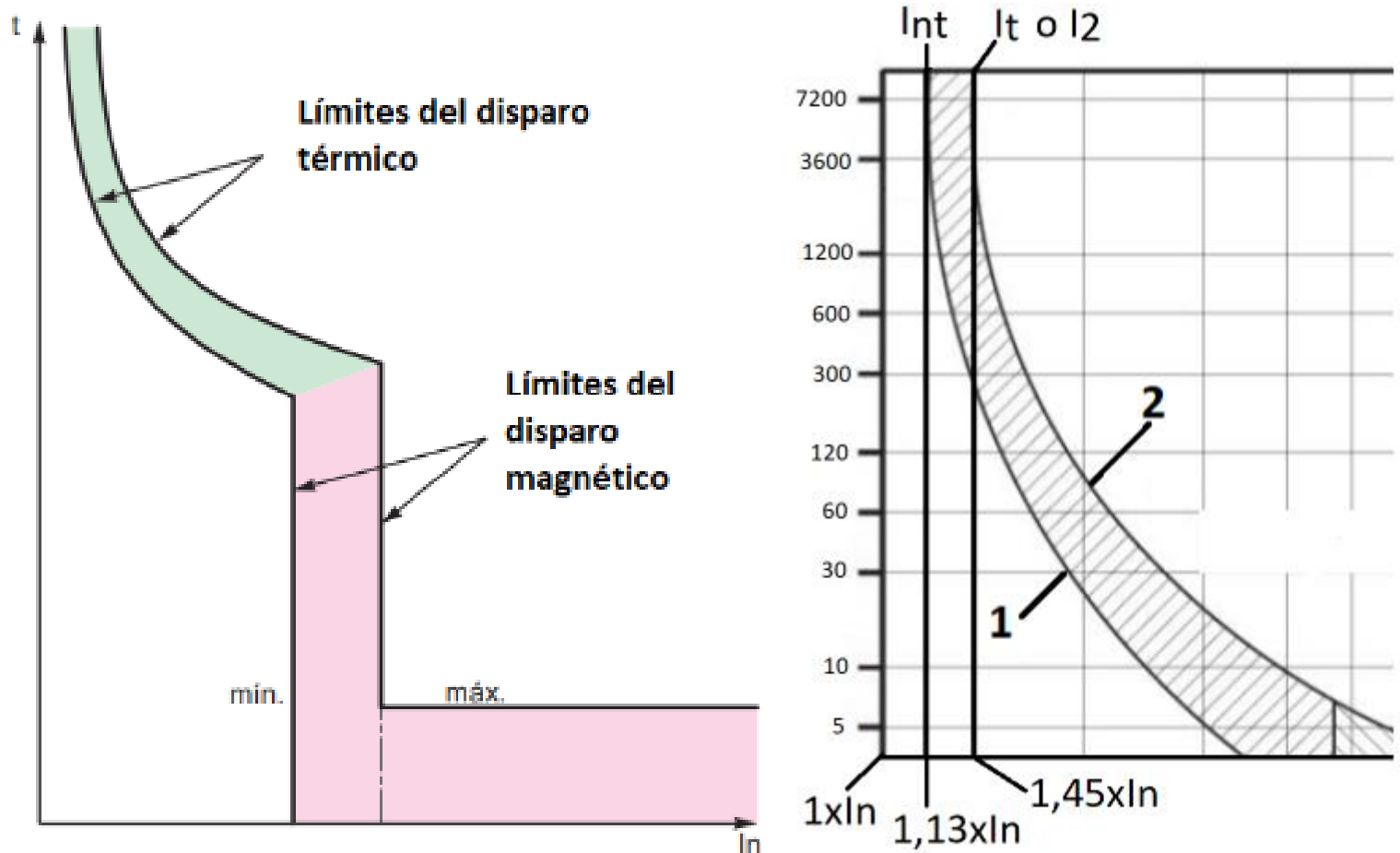
- Para re-establecer el circuito se debe presionar el botón o subir la palanca correspondiente.
- Puede accionarse en forma remota (ya sea ante la presencia o ausencia de una tensión de disparo). Características
 - Calibre o corriente nominal: corriente de trabajo para la cual está diseñado el dispositivo. Existen desde 5 hasta 64A.
 - Tensión de trabajo: tensión para la cual está diseñado el disyuntor. Existen monofásicos (110 - 220 V) y trifásicos (300 - 600 V).
 - Poder de corte: intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir. Con mayores intensidades se pueden producir fenómenos de arcos eléctricos o la fusión y soldadura de materiales que impedirían la apertura del circuito.

Disyuntor termomagnético

PARTES DE UN MAGNETOTERMICO



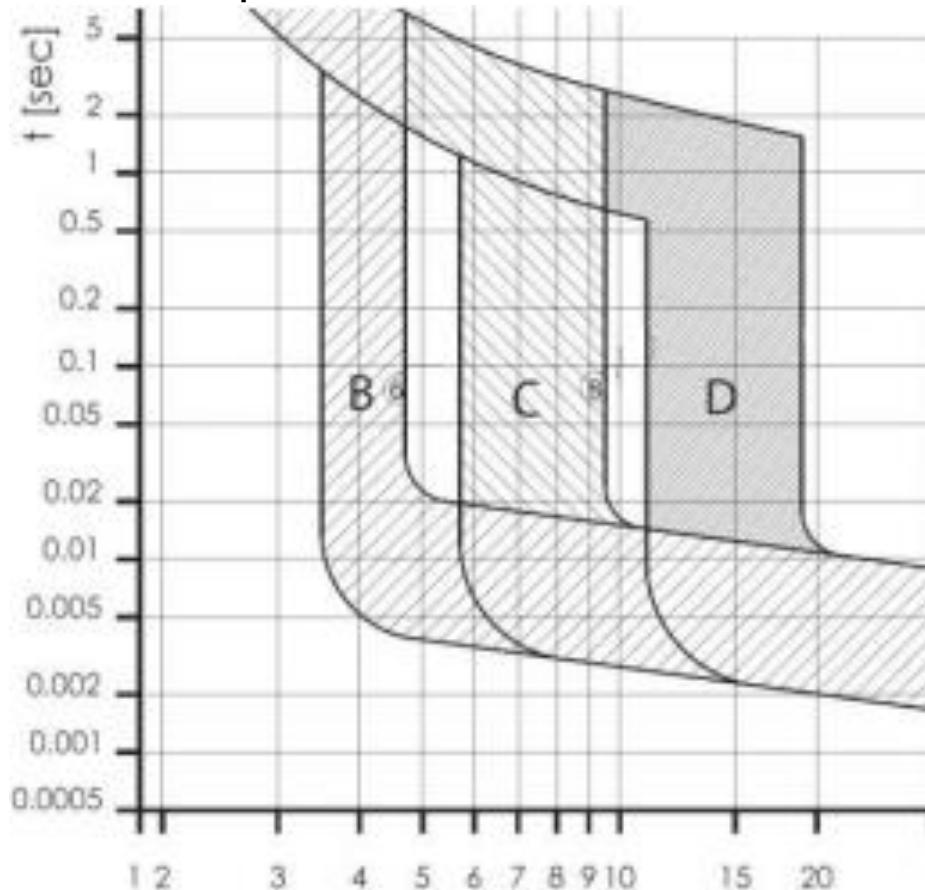
Disyuntor termomagnético



Tiempo de respuesta térmico en segundos ej. $1,13 I_n$ dispara a las 2 horas

Disyuntor termo-magnético

- **CURVAS DE DISPARO MAGNETICOS** (3 rangos de sensibilidad)
- Curva B: Disparo con corrientes entre $3 I_n$ a $5 I_n$ (ejemplo: B16 dispara entre 48 y 80 amp... 5×16)
- Curva C: Disparo con corrientes entre $5 I_n$ a $10 I_n$
- Curva D: Disparo con corrientes entre $10 I_n$ a $20 I_n$



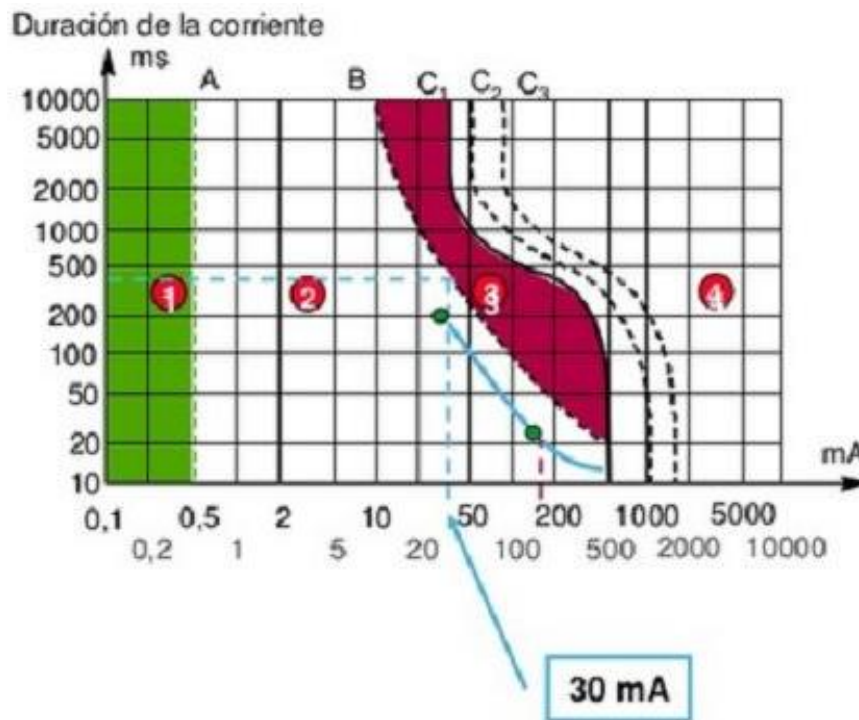
Disyuntor termomagnético vs diferencial

- Generalmente los disyuntores termo-magnéticos protegen a la instalación eléctrica (equipos/máquinas) y los disyuntores diferenciales a las personas. La PAT se complementa con los disyuntores diferenciales.



Disyuntor o interruptor diferencial – protección de las personas

- Los interruptores diferenciales desempeñan una función indispensable en la protección contra contactos indirectos y directos, ofreciendo una barrera de seguridad indispensable en las instalaciones eléctricas. Sensibilidades 30 mA y 300 mA, intensidades (lo que permiten pasar entre 25 y 63 A)



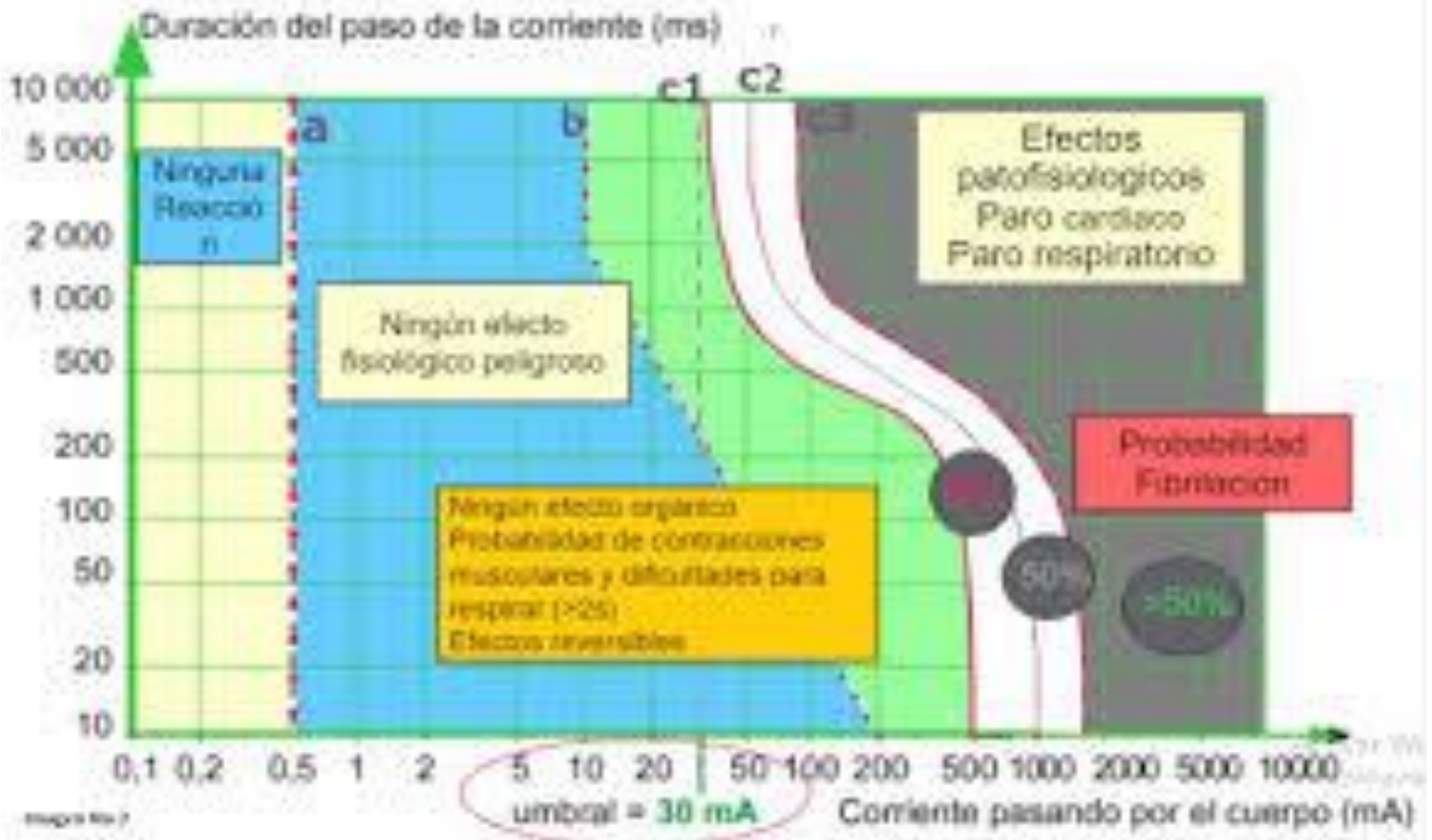
Zona 1: ningún daño

Zona 2: ningún efecto peligroso –
contracción muscular

Zona 3: ningún daño orgánico,
puede haber paro temporal sin
fibrilación

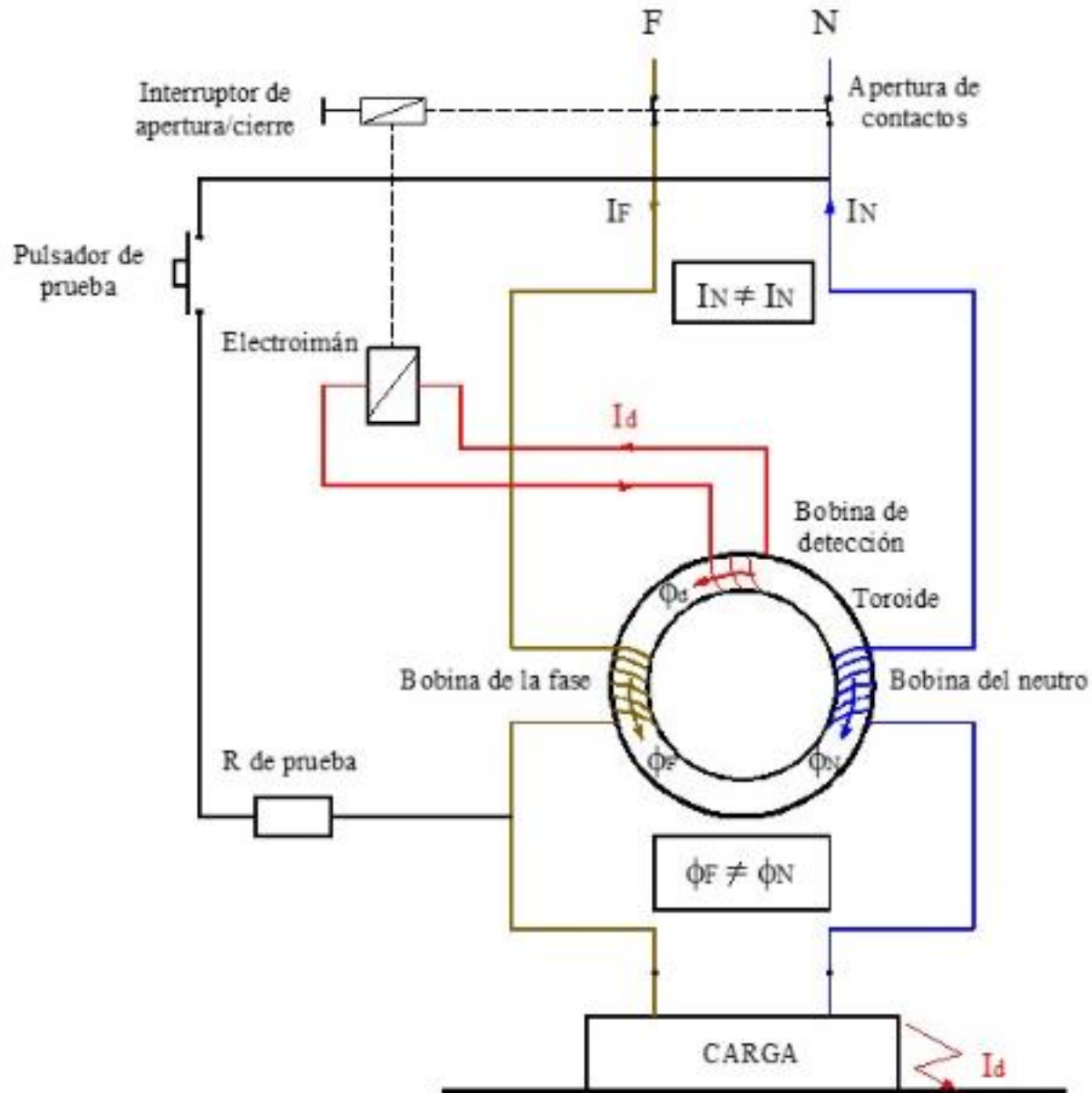
Zona 4: Riesgo de paro cardíaco

Disyuntor diferencial



30 mA durante 200 mili segundos, tensión de 220 voltios...300 mA son una segunda protección aguas arriba de la instalación.

Disyuntor diferencial

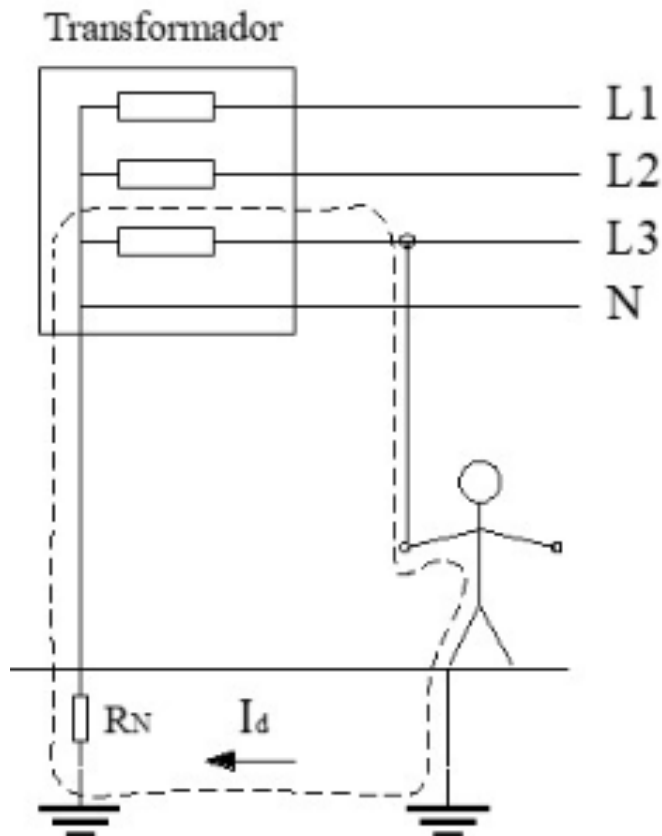


Disyuntor diferencial

- En condiciones normales, la corriente que “entra” debe ser igual a la que “sale”. Sin embargo, si se produce una fuga a tierra, una parte de la corriente se deriva hacia el suelo o por el conductor de tierra. Creando una diferencia entre las corrientes de entrada y salida. El interruptor diferencial detecta esta diferencia y actúa de forma inmediata, cortando la corriente eléctrica para evitar daños
- En los interruptores diferenciales trifásicos, todos los conductores activos atraviesan el toroide. En trifásica sin neutro, las 3 fases (3 hilos) y en trifásica con neutro, las 3 fases y el neutro (4 hilos)
- Diferencial tipo B permite detección de fuga de corriente alterna, continua pulsante y continua pura...ideal para circuitos de mucha electrónica (distorsión de corrientes).

Disyuntor diferencial

El interruptor diferencial protege a las personas contra los contactos indirectos, interrumpiendo el suministro eléctrico cuando se deriva hacia la persona, o a tierra, una corriente de defecto I_d superior a la sensibilidad del diferencial ($I_{\Delta N} = 30 \text{ mA}$ en viviendas), evitando que esta corriente aumente y ponga en peligro la vida



Cuando exista diferencia de corriente entre neutro y fase, actúa el diferencial... si la instalación tiene conductor de tierra esto puede suceder sin que una persona realice el contacto directo o indirecto (las masas de los equipos se aterrizan)

Disyuntor diferencial

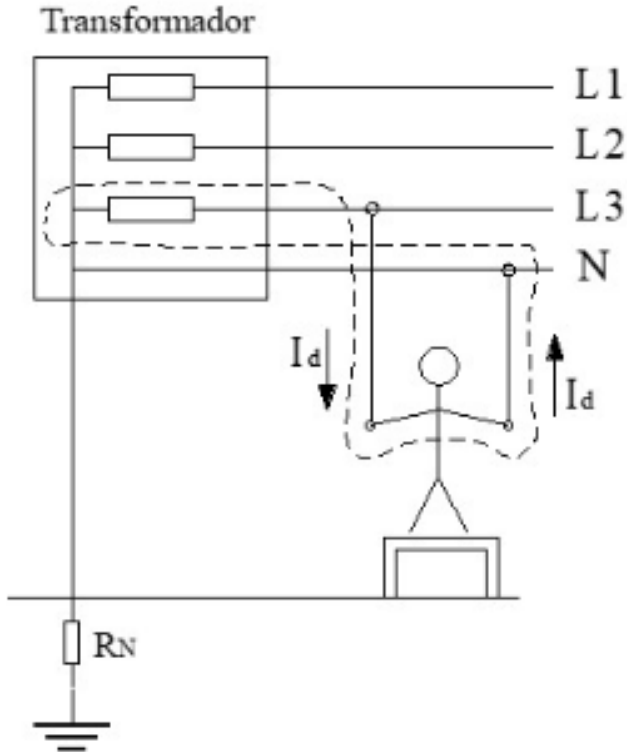
No obstante, el interruptor diferencial NO siempre nos protege de un contacto directo

Por ejemplo, si una persona está aislada del suelo y hace un doble contacto con el conductor de fase y el conductor de neutro, la corriente que atravesará su cuerpo recorrerá en igual cantidad ambos conductores y, por tanto, el ID no abrirá.

En este caso, la corriente I_d se cierra con el transformador por los cables de alimentación no pudiendo cerrarse por la resistencia de neutro a través de tierra.

El interruptor diferencial NO abriría esa corriente porque, al no existir derivación a tierra, la corriente por la fase y por el neutro sería la misma, no detectando diferencia entre ellas.

Disyuntor diferencial



El ID también protege la instalación contra defectos de aislamiento y contra riesgos de incendio que sean debidos a una corriente de defecto a tierra persistente que no provoque la actuación del dispositivo de protección contra sobre-intensidad (fusible o interruptor automático).

PAT

El sistema de Puesta a Tierra (PAT) es fundamental en instalaciones industriales para:

Protección de personas: Evita que los trabajadores sufran descargas eléctricas peligrosas en caso de fallas de aislación.

Protección de equipos: Facilita la descarga segura de corrientes de falla o sobretensiones, previniendo daños en los equipos eléctricos y electrónicos.

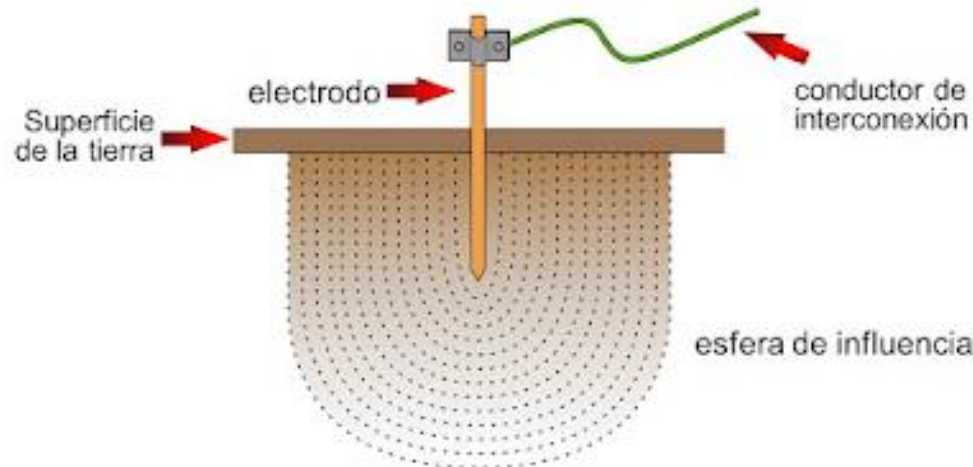
Servir como **referencia de tensión:** Proporciona un punto de referencia estable para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos

La resistencia de PAT se mide con un instrumento llamado TELURIMETRO.

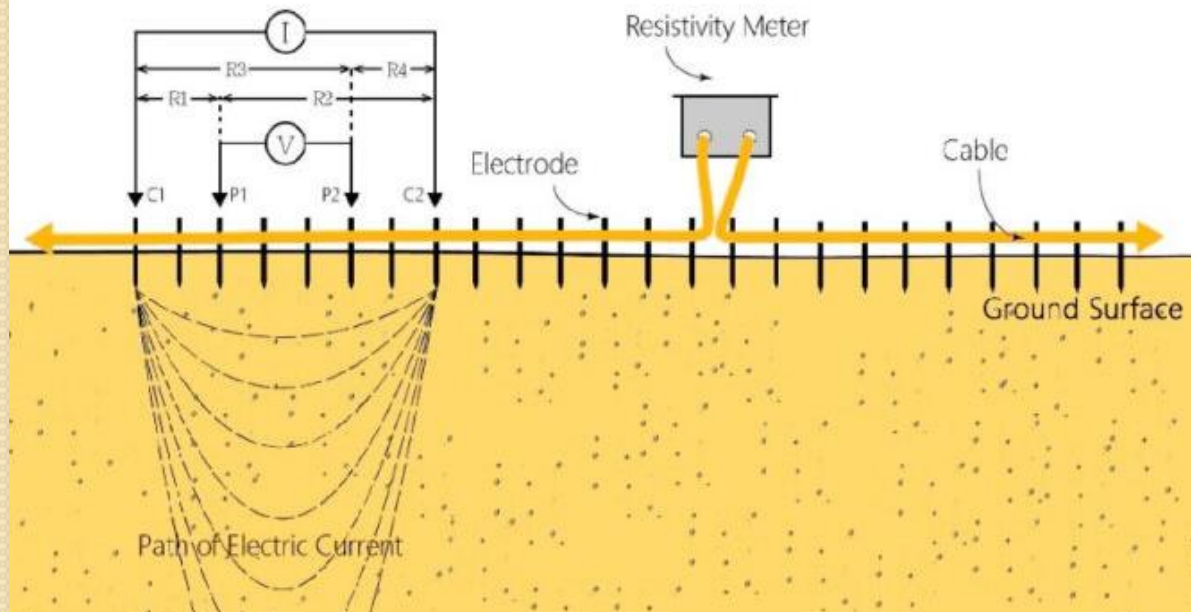
PAT

Componentes del sistema de puesta tierra

El sistema de electrodo de puesta a tierra comprende:



Generalmente fabricado en cobre (mayor conductividad) el electrodo de PAT debe garantizar una muy baja resistencia para que todas las fugas a tierra se escapen por allí y no por las personas o equipos.



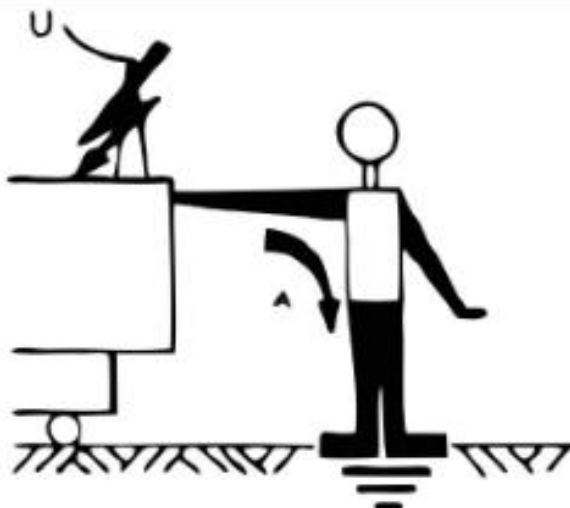
También se debe medir la resistividad del suelo que debe ser mínima para garantizar la conductividad antes de hacer la instalación.

TENSIÓN DE PASO Y TENSIÓN DE CONTACTO



TENSIÓN DE PASO (V_p)

Una persona al pisar puntos del terreno ($d = 1,0 \text{ m}$), que al circular una corriente de falta se encuentran a distinto potencial, queda sometida entre sus pies a una ddp.



TENSIÓN DE CONTACTO (V_c)

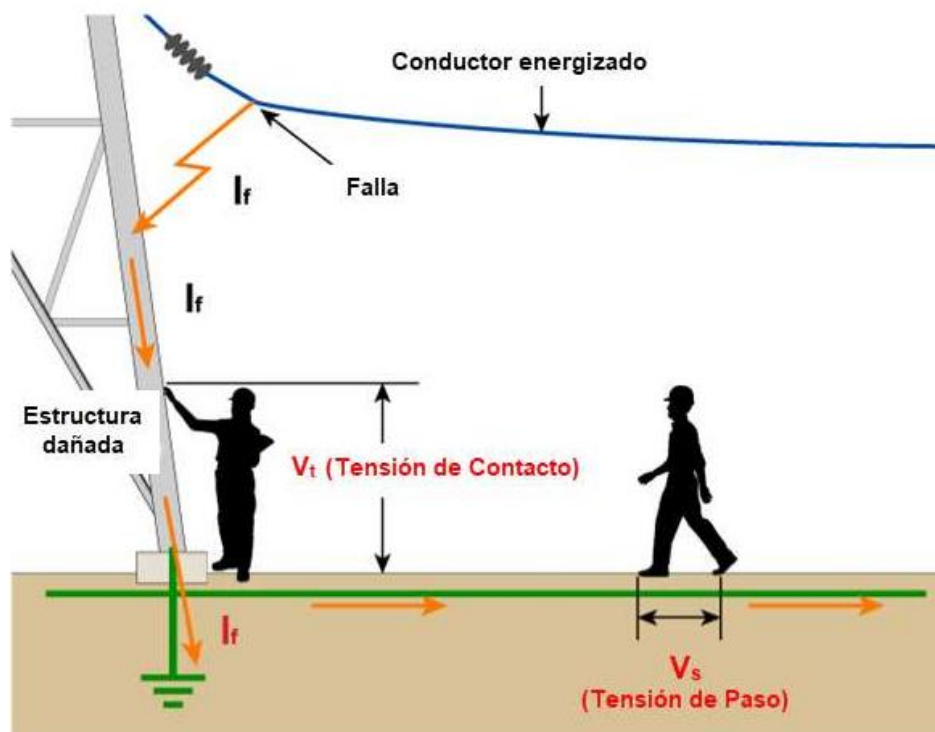
Si una persona situada a una distancia " $A \text{ máx} = 1,0 \text{ m}$ " de un electrodo, establece contacto entre la mano y una masa por la que circula una corriente de defecto, la mano está a potencial del electrodo y los pies están a una ddp entre el potencial A y el suelo

PAT

Existe a nivel internacional reconocido para evitar daños a la salud: Debe mantenerse debajo de 24 V. Para lograr esto, la resistencia de puesta a tierra (R_a) y la corriente de defecto (I_d) deben ser tales que la tensión de contacto $U_t = R_a \times I_d$ $U_t = R_a \times I_d$ no supere esos 24 V. Por ejemplo, si se usa un interruptor diferencial con sensibilidad de 30 mA, **la resistencia máxima de puesta a tierra para cumplir con 24 V sería aproximadamente:**

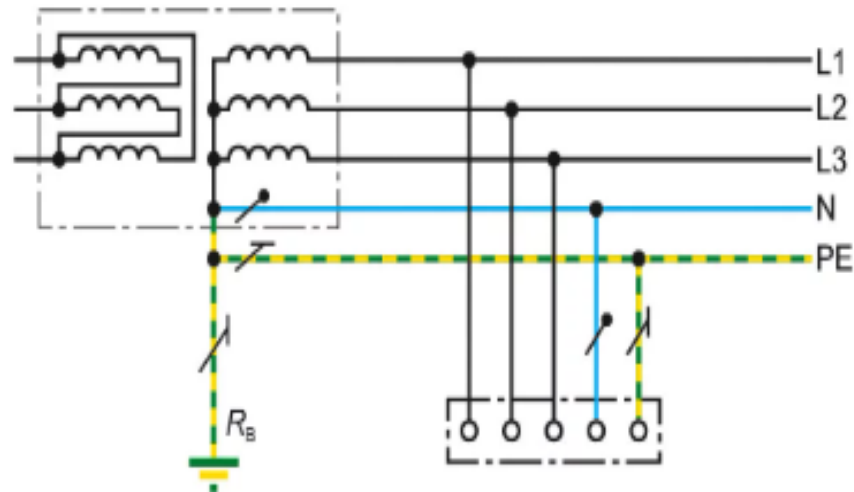
$$R_a = 800 \, \Omega$$

$$R_a = 0.03 \text{ A} \times 24 \text{ V} = 800 \, \Omega$$

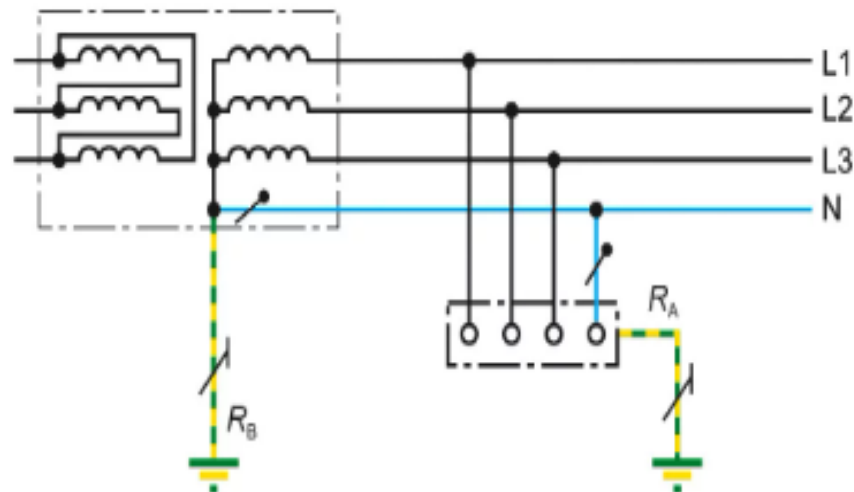


PAT – sistemas TT-TN

TNS-System

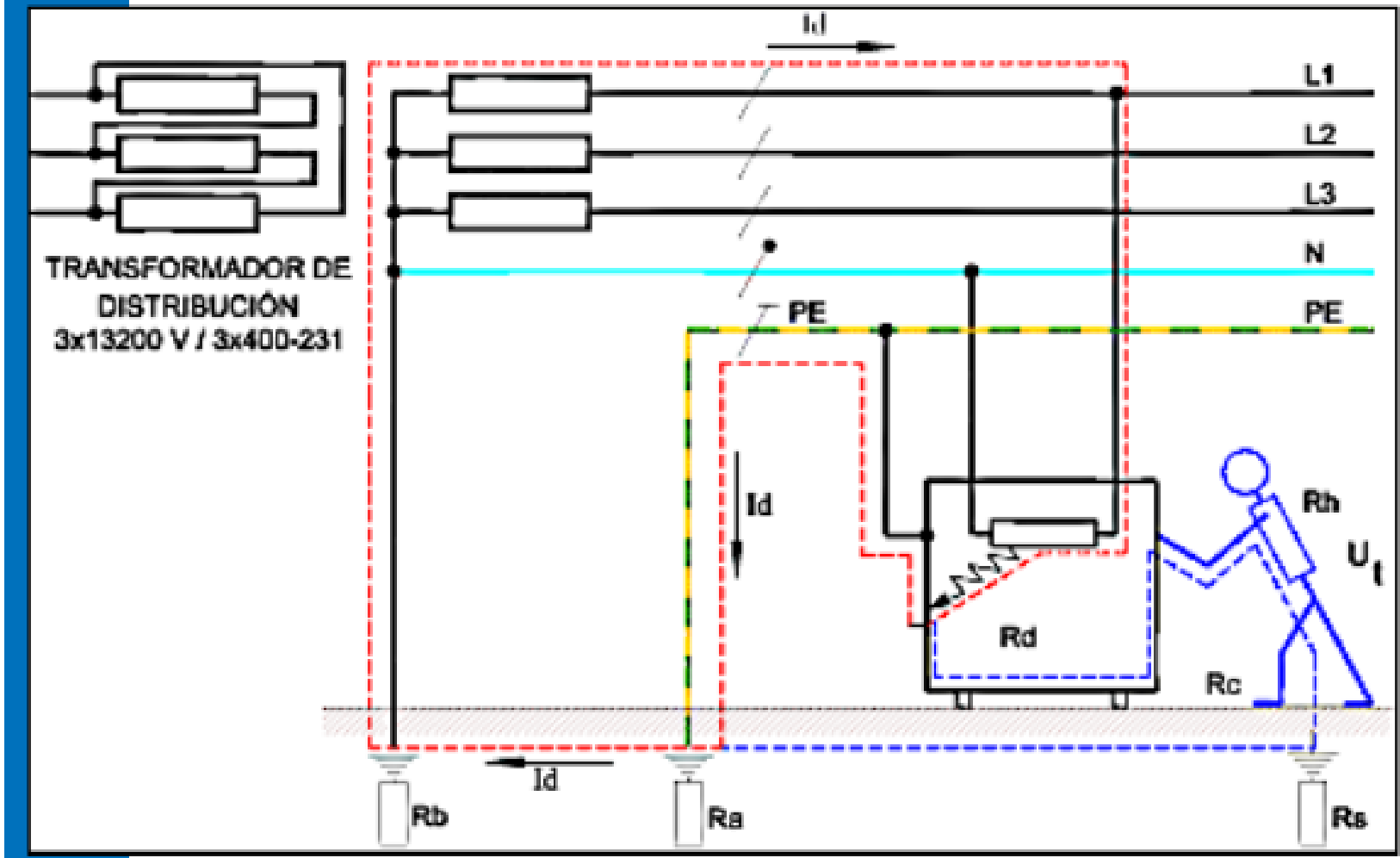


TT-System

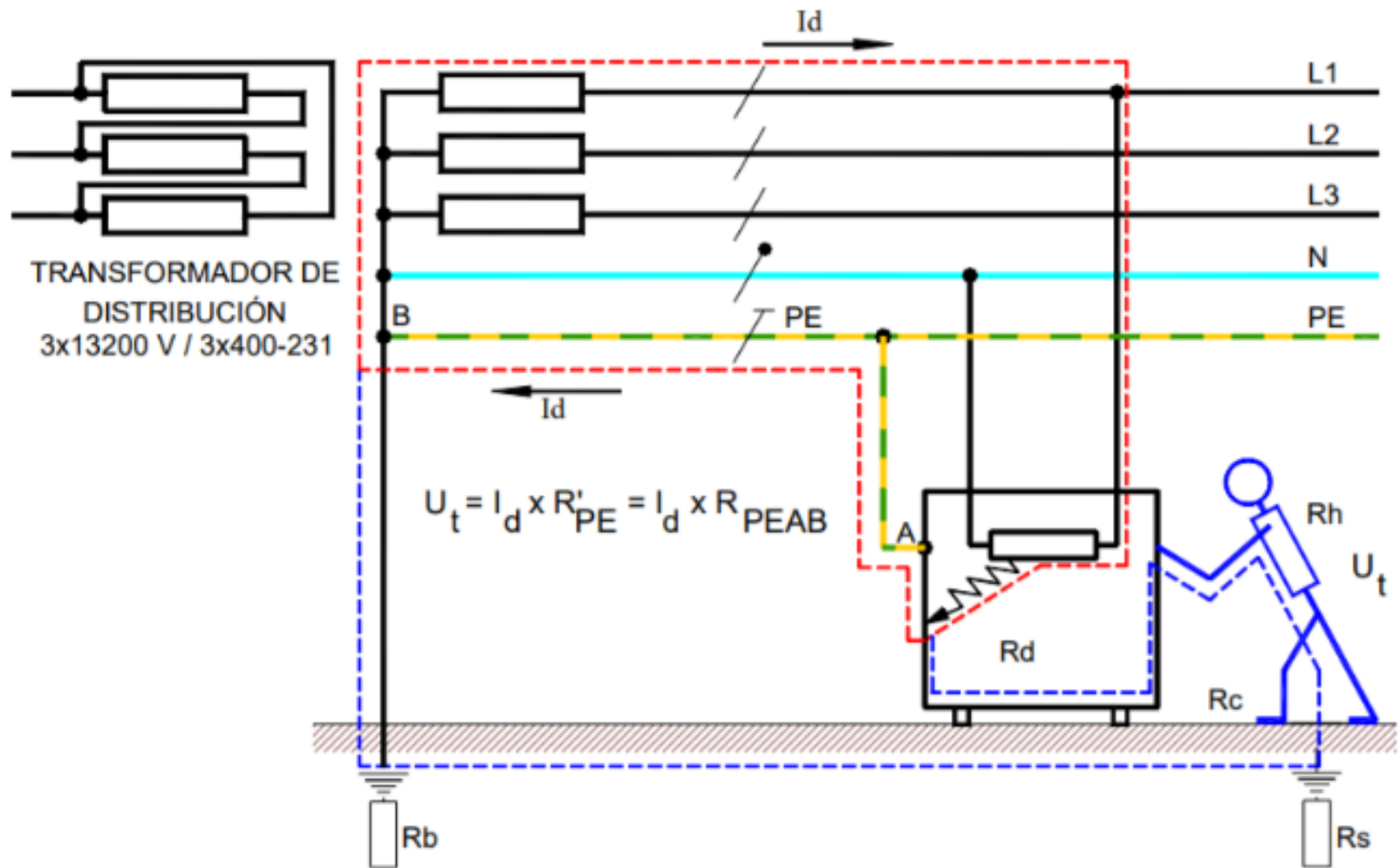


PAT – instalación eléctrica tipo TT

ESQUEMA TT. CIRCUITO DE FALLA ANTES DEL CONTACTO (LÍNEA ROJA DE TRAZOS)



PAT – LAZO de falla esquema TN



PAT

En este sistema TT la corriente de falla I_d es de bajo valor, típicamente 20 A ya que en este circuito o lazo de falla participan ambas Resistencias de PAT (R_a y R_b). Esos 20 A surgen de suponer que $R_b=1\ \Omega$ (la R_{trafo} debe tener valores bajos por las tensiones que se manejan) y que $R_a=10\ \Omega$ (valores típicos) y aplicando la ley de Ohm (despreciando las resistencias/impedancias del transformador y de los conductores) la I_d se puede calcular:

$$I_d = U_0 / (R_b + R_a) = 220 / (1 + 10) = 20\text{ A}$$

Con esa corriente la caída de tensión en R_a es de $200\text{ V} = (20\text{ A} \times 10\ \Omega)$ y esa tensión es la tensión de contacto presunta U_t que resulta aplicada a la masa eléctrica (CIRCUITOS PARALELOS!!!). Si el circuito que alimenta a ese equipo eléctrico tiene el neutro puesto a tierra en el transformador, no tiene protección diferencial y la persona no tiene manos aisladas o pies aislados de tierra, y aunque la masa esté conectada al conductor de protección puesto a tierra, esa persona corre serio riesgo de morir electrocutada.

El interruptor termomagnético (ITM) que debe estar instalado en el tablero para alimentar y proteger al circuito no actuará debido a la baja corriente de falla I_d . Por ejemplo un ITM de curva B de 20 A necesita para disparar en forma instantánea una corriente de entre 60 y 100 A, valores que no se logran en general en el sistema TT. Por eso la importancia de la instalación PAT.

PAT

Los valores máximos de Resistencia de PaT de protección en el ECT TT están indicados en la tabla 771.3.1 del Reglamento de la AEA siguiente:

Corriente diferencial máxima asignada del dispositivo diferencial $I_{\Delta n}$		Columna 1 Valor máximo de la resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas R_a (Ω) para U_L 50 V	Columna 2 Valor máximo de la resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas R_a (Ω) para U_L 24 V	Columna 3 Valor máximo permitido de la resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas R_a (W)
Sensibilidad baja	20 A	2,5	1,2	0,6
	10 A	5	2,4	1,2
	5 A	10	4,8	2,4
	3 A	17	8	4
Sensibilidad media	1 A	50	24	12
	500 mA	100	48	24
	300 mA	167	80	40
	100 mA	500	240	40
Sensibilidad alta	Hasta 30 mA inclusive	Hasta 1666	800	40

Como en la práctica, los valores para la toma de tierra deben ser menores para tomar las diferentes variaciones ocasionales, se establecen como máximos los de la columna 3 (con lo cual se garantiza el disparo seguro de un Dispositivo Diferencial como máximo de 300 mA con un adecuado margen de seguridad.

PAT



Sistema mallado



Jabalina de puesta a tierra

Elemento	Uso principal	Aplicación típica
Sistema mallado	Disipar corrientes de falla, reducir resistencia de tierra, proteger grandes instalaciones	Subestaciones, plantas industriales, centros de datos
Jabalinas (varillas)	Mejorar dispersión en terrenos de alta resistividad, complementar mallas	Terrenos difíciles, vértices de mallas, refuerzo de electrodos

Resolución 900/2015

La Resolución 900/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establece un protocolo obligatorio para la medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el ambiente laboral. Su objetivo principal es garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas para prevenir riesgos de contacto eléctrico indirecto a los que pueden estar expuestos los trabajadores (tiene validez anual):

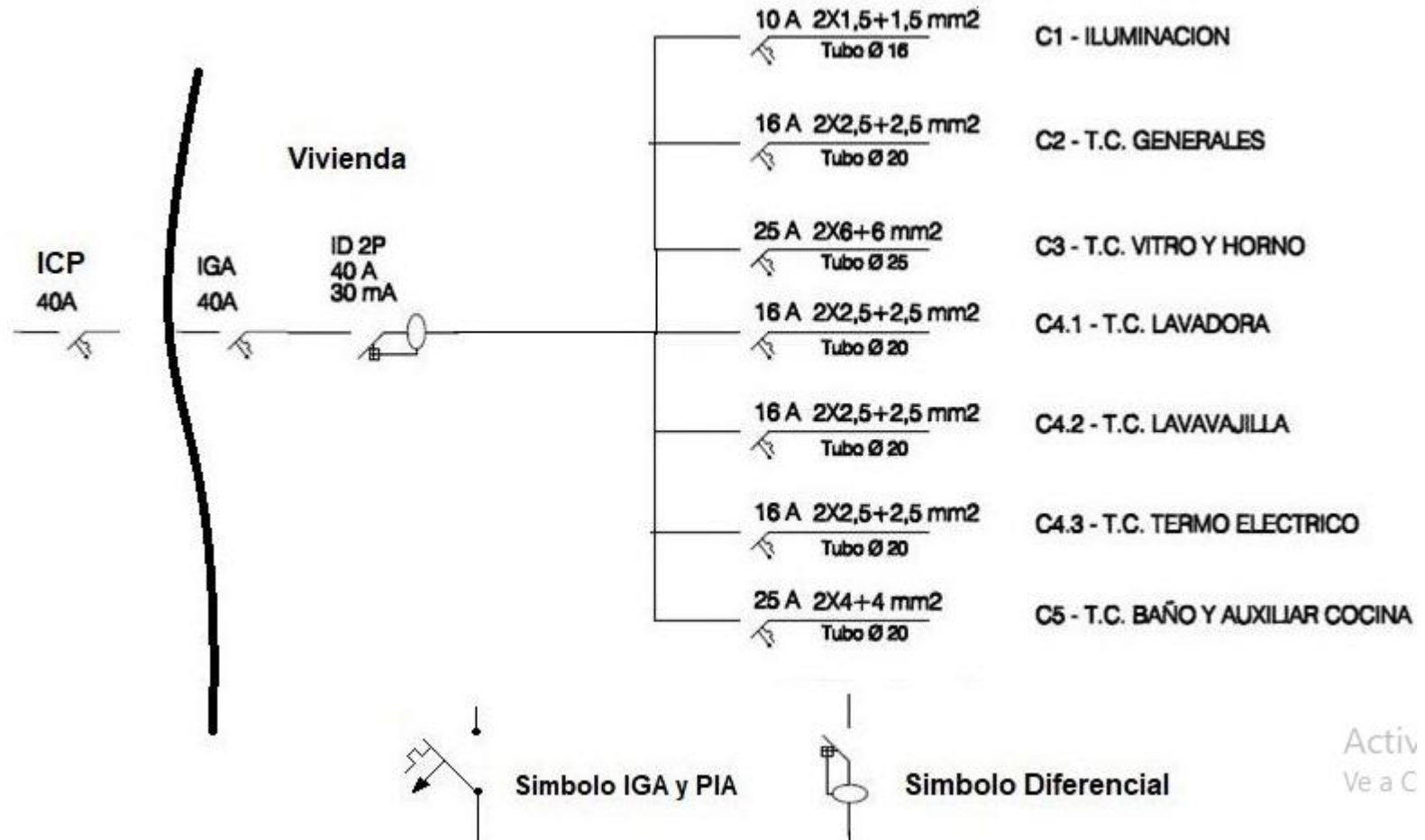
Se debe medir y presentar ante el organismo habilitante:

- La resistencia a tierra para asegurar una puesta a tierra efectiva.
- La continuidad de las masas eléctricas y extrañas para garantizar la equipotencialidad.
- El correcto funcionamiento de los dispositivos de protección contra contactos indirectos – Interruptor diferencial y termomagnético.
- La presentación de los resultados en un protocolo estandarizado para facilitar su interpretación y control
- Si bien no se exige la medición de aislamiento, es una prueba complementaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

Es un plano básico del esquema eléctrico de un circuito (análogo a un flujograma de proceso en ING. IND).

ESQUEMA ELÉCTRICO DE UNA VIVIENDA GRADO BASICO



Activ
Ve a C

DIAGRAMA UNIFILAR

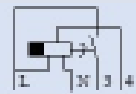
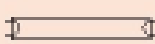
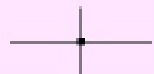
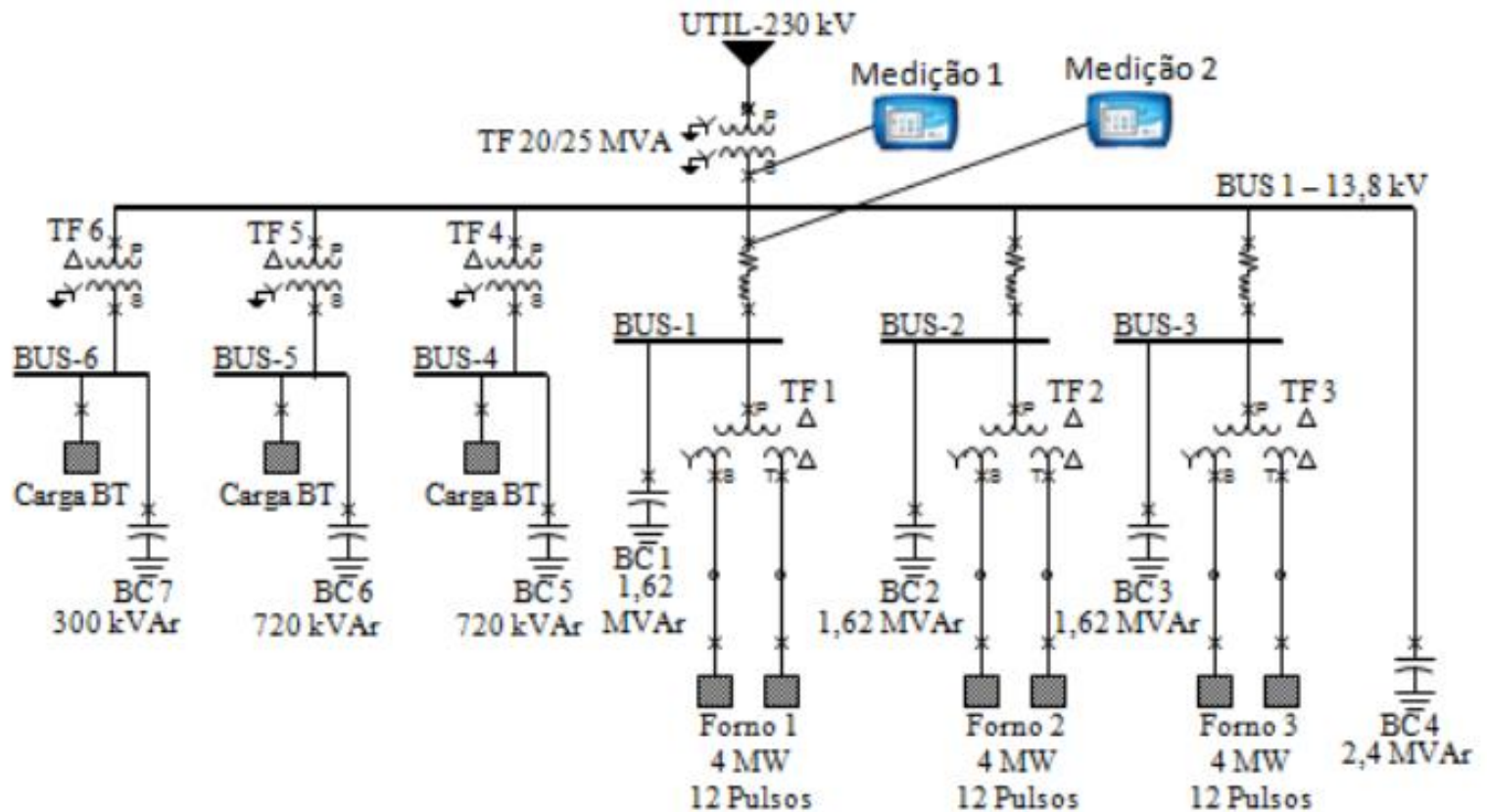
Dispositivo	Multifilar	Unifilar	Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Interruptor			Caja general de protección		
Conmutador			Fusible		
Conmutador de cruce			Interruptor automático		
Pulsador			Interruptor diferencial		
Toma de corriente 2p + T 16 A			Protector de sobretensiones		
Toma de corriente 3p + T 16 A			Telerruptor		
Lámpara o punto de luz			Automático de escalera		
Lámpara fluorescente			Interruptor horario		
Timbre			Detector de movimiento		
Zumbador			Derivación de conductor		
Cuadro de distribución			Cruce de conductores con conexión		
Caja de registro			Cruce de conductores sin conexión		

DIAGRAMA UNIFILAR

- Ej: diagrama unifilar de una planta de hornos de inducción.



Dimensionamiento TRAFO

Para dimensionar un transformador para una industria que toma de 13,2 kV, los pasos básicos son los siguientes:

1. **Determinar la carga total:** Se debe conocer la potencia total que consumirá la industria, expresada en kVA. Esto incluye sumar todas las cargas eléctricas (motores, iluminación, equipos especiales, etc.) y considerar factores como el factor de potencia y la simultaneidad de uso.

2. **Calcular la potencia aparente requerida (kVA):** Multiplique la tensión nominal (en este caso 13,2 kV) por la corriente total requerida para obtener la potencia en kVA. Alternativamente, si se conoce la potencia activa y el factor de potencia, se puede calcular la potencia aparente.

3. **Seleccionar el transformador con capacidad nominal adecuada:** El transformador debe tener una capacidad nominal en kVA igual o superior a la potencia calculada, considerando un margen para crecimiento futuro o picos de demanda. Por ejemplo, si la demanda máxima es 27 kVA, se podría seleccionar un transformador de 30 kVA.

4. **Considerar características adicionales:** Para instalaciones industriales, es importante considerar factores como el tipo de carga (motores, cargas no lineales), pérdidas, eficiencia, y normas técnicas aplicables.

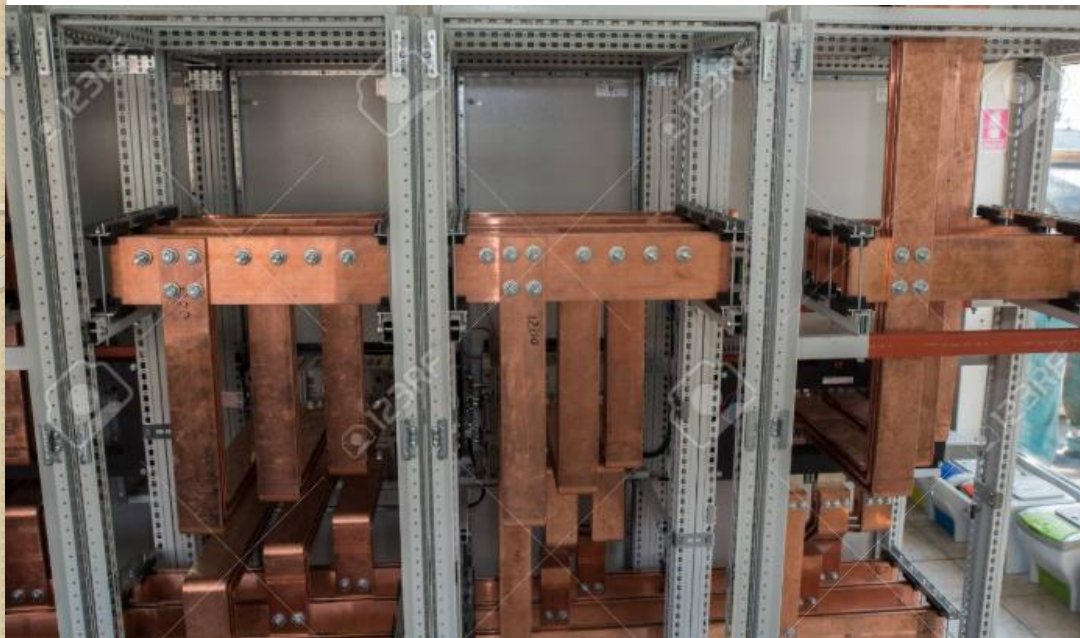
5. **Verificar tensiones primaria y secundaria:** El transformador debe tener un primario adecuado para 13,2 kV y un secundario que suministre la tensión requerida para la industria. Este procedimiento se basa en el análisis de la carga y la demanda máxima, y es fundamental para garantizar un suministro eléctrico confiable y eficiente en la industria.

Dimensionamiento Tprinc. planta

Luego del trafo se ingresa al tablero principal que esta compuesto por:

- Gabinete
- Barras colectoras (busbars): conductores de cobre o aluminio que distribuyen la energía eléctrica proveniente del transformador hacia los diferentes circuitos del tablero. Están aisladas para evitar cortocircuitos.
- Interruptor automático principal: generalmente de caja moldeada por la potencia.
- Relés de protección: detectan condiciones anormales como sobrecargas o cortocircuitos y activan el interruptor automático para cortar la corriente.
- Contador de energía: mide el consumo eléctrico que pasa por el tablero puede estar conectado mediante Modbus a un SCADA.
- Dispositivos de maniobra: interruptores o contactores que permiten controlar el flujo de energía a circuitos específicos dentro del tablero.
- Sistema de puesta a tierra: barra o borne de tierra que conecta todos los circuitos a tierra para seguridad y protección contra descargas eléctricas

Tablero General



Unidad II – Instalaciones eléctricas

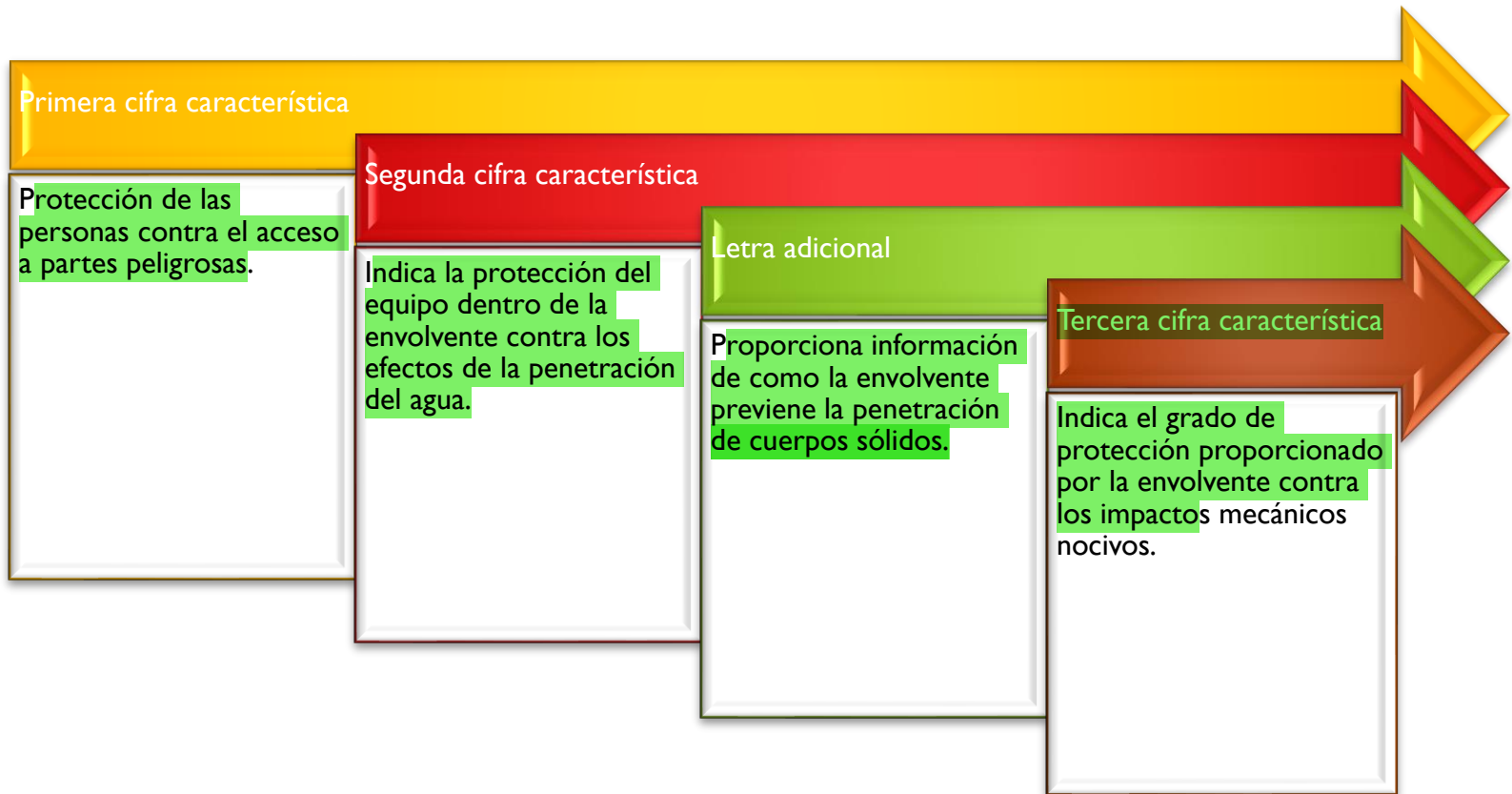


NORMAS DE PROTECCIÓN

Grados de protección IP- (Ingress Protection)

SOLIDOS		LIQUIDOS	
0	Sin protección	0	Sin protección
1	 No debe llegar a entrar por completo.	1	 Goteo de agua
2	 No debe llegar a entrar por completo.	2	 Goteo de agua
3	 No debe entrar en lo más mínimo.	3	 Agua nebulizada. (spray)
4	 No debe entrar en lo más mínimo.	4	 Chorros de agua
5	 Protección contra polvo.	5	 Chorros de agua
6	 Protección fuerte contra polvo.	6	 Chorros muy potentes de agua.
IP 65		7	 Inmersión completa en agua.
		8	 Inmersión completa y continua en agua.

Grado de protección IP



Grado IP – primer índice

#	Descripción	Alcance de la protección
0	Sin protección	Sin especial protección para personas contra un contacto directo de piezas móviles internas y las externas con vida. Sin protección a los equipamientos contra el ingreso de objetos sólidos externos.
1	Protección contra los cuerpos sólidos grandes	Protección contra el contacto accidental de grandes áreas con vida y partes interiores con movimiento, por ejemplo: la parte posterior de la mano. Pero sin protección contra el acceso deliberado del mismo. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor que 50 mm.
2	Protección contra los cuerpos sólidos medianos	Protección contra el contacto entre los dedos y las partes interiores móviles. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 12,5mm.
3	Protección contra los cuerpos sólidos pequeños	Protección contra el contacto entre las piezas móviles internas y herramientas, cables, hilos... con un espesor mayor a 2,5mm. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 2,5mm.
4	Protección contra los cuerpos sólidos muy pequeños (granulados)	Protección contra el contacto entre las piezas móviles interiores y herramientas, cables, hilos... con un espesor mayor a 1mm. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 1mm.
5	Protección contra los residuos de polvo	Protección contra el contacto entre las piezas móviles interiores y el ingreso de polvo. El ingreso no se previene completamente, pero el polvo no puede penetrar en tales cantidades que puedan afectar al funcionamiento correcto del mismo.
6	Protección total contra la penetración de cualquier cuerpo sólido (estanqueidad)	Protección total contra el contacto de las piezas móviles interiores. Protección contra cualquier ingreso de polvo.

Grado IP – segundo índice

#	Descripción	Alcance de la protección
0	Sin protección	Sin ninguna protección especial
1	Protección contra el goteo de agua vertical (condensación)	La caída vertical de gotas de agua no debe causar daños
2	Protección contra el goteo de agua inclinada verticalmente	La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 15° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño.
3	Protección contra agua en spray	La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 60° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño. (lluvia)
4	Protección contra las salpicaduras de agua	Las salpicaduras de agua desde cualquier dirección, no deben de causar daños al interior.
5	Protección contra chorros de agua de cualquier dirección con manguera	Los chorros de agua producidos con manguera y desde cualquier dirección, no deben de causar daño al interior.
6	Protección contra inundaciones	La cantidad de agua que se introduzca, en casos de inundación esporádica o temporal, no debe dañar el interior, por ejemplo, los golpes de mar.
7	Protección contra la inmersión temporal	La cantidad de agua que se introduzca, en caso de sumergir el equipamiento en específicas condiciones de presión entre 1 y 30 minutos, no debe dañar las piezas internas del mismo.
8	Protección durante inmersión continua	El agua que se pueda introducir, si sumergimos el equipamiento al menos con 2 horas y con una presión de 2 bares (No Metálicos) y de 5 horas y con una presión de 5 bares (Metálicos), no deben producir daño en el interior.
9k	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión	El agua que se introduzca en el interior, producida al utilizar pistolas de limpieza con agua de alta presión, no deben causar daño interior.

Grado IP – Letra adicional

Letra	La envolvente impide la accesibilidad a partes peligrosas con:
A	Una gran superficie del cuerpo humano tal como la mano (pero no impide una penetración deliberada). Prueba con: Esfera de 50mm.
B	Los dedos u objetos análogos que no excedan en una longitud de 80mm. Prueba con: Dedo de diámetro 12mm y L = 80mm.
C	Herramientas, alambres, etc., con diámetro o espesor superior a 2,5mm. Prueba con: Varilla de diámetro 2,5mm y L = 100mm.
D	Alambres o cintas con un espesor superior a 1mm. Prueba con: Varilla de diámetro 1mm y L = 100mm.

Grado IP – tercer índice (IK)

Grado IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía [J]		0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1.00	2.00	5.00	10.00	20.00
Masa de la pieza de golpeo [kg]		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.50	0.50	1.70	5.00	5.00
Altura de la pieza de golpeo [mm]		70	100	175	250	350	200	400	295	200	400

El código IP también ha sido utilizado para determinar la resistencia de los dispositivos a los impactos mecánicos. En tal caso, dicha resistencia se indica con una tercera cifra en el código IP. Sin embargo, para esta propiedad, en Europa se utiliza actualmente la clasificación IK (EN 62262):

Directiva ATEX – ε_x

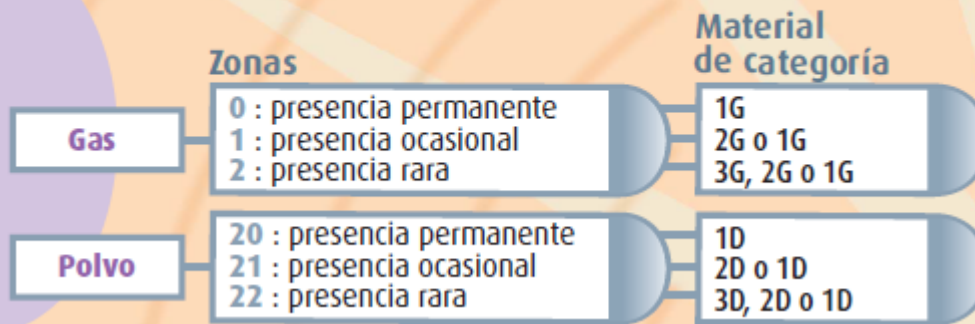
- Las normas ATEX son un conjunto de directivas europeas que regulan la seguridad en ambientes con atmósferas explosivas, es decir, mezclas de aire con sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos. Su objetivo principal es prevenir la formación de estas atmósferas y evitar su ignición para proteger tanto a los trabajadores como a las instalaciones.
- Los aspectos más importantes de la normativa ATEX son:
- Clasificación de zonas de riesgo según la frecuencia y duración de la presencia de atmósferas explosivas:
- Para gases, vapores y nieblas: Zona 0 (presencia continua o prolongada), Zona 1 (presencia probable en operación normal) y Zona 2 (presencia poco probable y breve).
- Para polvos combustibles: Zona 20 (presencia continua), Zona 21 (presencia ocasional) y Zona 22 (presencia poco probable y breve).

Directiva ATEX – ε_x

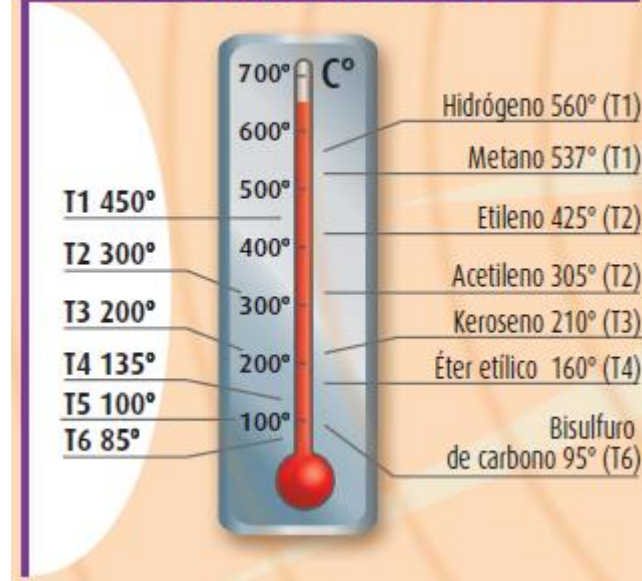
- Requisitos para equipos y sistemas: Deben estar diseñados para evitar fuentes de ignición, cumplir con estándares técnicos específicos y contar con certificación y marcado ATEX (símbolo Ex), garantizando su seguridad en las zonas clasificadas.
- Evaluación y gestión de riesgos: Incluye identificación de fuentes de emisión, características inflamables de las sustancias, cálculo de distancias peligrosas y evaluación de posibles fuentes de ignición (chispas, electricidad estática, superficies calientes, etc.).
- En resumen, la normativa ATEX es fundamental para la prevención de explosiones en entornos industriales con atmósferas explosivas, estableciendo un marco legal para la clasificación de zonas, el diseño y certificación de equipos, y la protección de la salud y seguridad laboral

Directiva ATEX – ε_x

ZONAS/CATEGORÍAS DE LOS MATERIALES (definidas en aplicación de la Directiva 1999/92/CE)



CLASES DE TEMPERATURAS GAS



GRUPOS DE GAS

Grupo	Gas de referencia	IEMS (mm)	EMI (mJ)
I	Metano	1,14	0,28
IIA	Propano	0,92	0,25
IIB	Etileno	0,65	0,07
IIC	Hidrógeno/acetileno	0,37	0,011/0,017

IEMS : Intersticio Experimental Máximo de Seguridad

EMI : Energía Mínima de Ignición

Para los apagallamas, subdivisiones suplementarias IIB1, IIB2 e IIB3

IIB1 : IEMS > 0,85 - IIB2 : IEMS > 0,75 e IIB3 : IEMS > 0,65

Directiva ATEX – ε_x

TEMPERATURA IGNICIÓN POLVO

Materia (granulometría)	T° Ignición nube (C°)	T° capa de 5 mm. (C°)
Fibra de papel (16 mm)	570	335
Aluminio (< 10 mm)	560	430
Maíz (< 10 mm)	530	460
Trigo (37 mm)	510	300
Madera (60 mm)	500	310
Azúcar (30 mm)	490	480
Polietileno (72 mm)	440	No (fusión)

Temperatura máxima de superficie del material < T° Ignición capa -75°C

Temperatura máxima de superficie del material < 2/3 x T° Ignición nube

MARCADO

Nombre, dirección del fabricante

Tipo del material

Marcado gas

Marcado polvo

N° de serie / año de fabricación

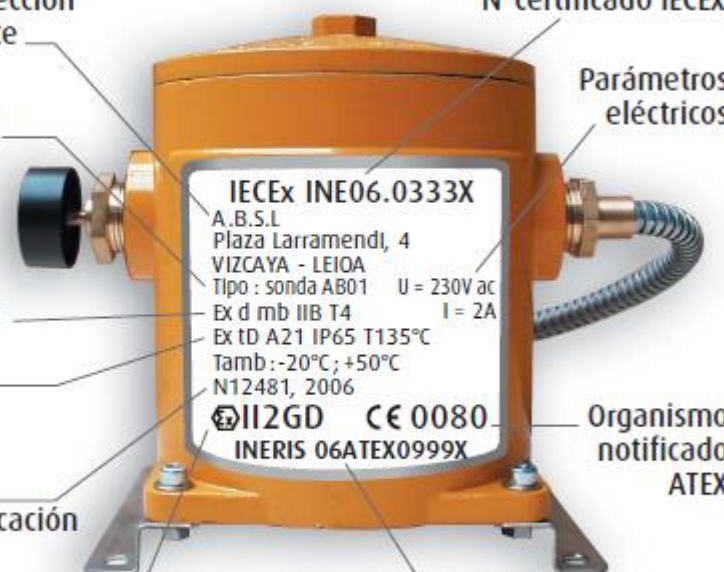
Marcado ATEX

N° certificado IECEx

Parámetros eléctricos

Organismo notificado ATEX

N° certificado ATEX



Directiva ATEX – ε_x

MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

Norma IEC/EN		Código		Principio	Zonas	
Gas	Polvo	Gas	Polvo		Gas	Polvo
60079-0	61241-0	-	-	Reglas generales	-	-
60079-1	61241-1	d	tD	Envoltorio antideflagrante	1/2	21/22
60079-2	61241-2	px/py/pz	pD	Envoltorio presurizado	1/2	21/22
60079-5		q	-	Relleno pulverulento	1/2	-
60079-6		o	-	Inmersión en aceite	1/2	-
60079-7		e	-	Seguridad aumentada	1/2	-
60079-11	61241-11	ia/ib/ic	iaD/ibD	Seguridad intrínseca	0/1/2	20/21/22
60079-15		nA	-	No productor de chispas	2	-
		nL		Energía limitada	2	-
		nR		Respiración limitada	2	-
		nC		Dispositivo sellado	2	-
60079-18	61241-18	ma/mb	maD/mbD	Encapsulado	0/1/2	20/21/22

MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES NO ELÉCTRICOS

Norma	Código	Principio	Zonas	
Gas/polvo	Gas/polvo		Gas	Polvo
EN13463-1	-	Reglas generales	-	-
EN13463-2	fr	Envoltorio con circulación restringida	2	22
EN13463-3	d	Envoltorio antideflagrante	1/2	21/22
EN13463-5	c	Seguridad constructiva	1/2	21/22
EN13463-6	b	Control de las fuentes de ignición	1/2	21/22
EN13463-7	p	Sobrepresión interna	1/2	21/22
EN13463-8	k	Inmersión en líquido	1/2	21/22

Bibliografía

- Ing. Matías Issouribehere, *Unidad N° II – Instalaciones eléctricas*, Apuntes de cátedra.
- http://www.cnea.gov.ar/pdfs/sintesis_mem/5_2013.pdf
- <http://cegae.unne.edu.ar/sigea/Corrientes/indicadores%20subsist%20economico.html>
- <http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=1>
- <http://www.sectorelectricidad.com/5612/tipos-de-estructuras-para-alta-media-y-baja-tension/>
- <http://www.ecom-ex.com/es/proteccion-ex/directivas-europeas/>
- http://www.ineris.fr/centredoc/images/Poster_ATEX_ESPAGNOL.jpg
- <http://www.unesa.es/>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Cable>
- http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/ieee/issues/vol06/vol6issue1March2008/6TLAI_09CACERES.pdf
- www.cammesa.com.ar

Gracias por la atención!